Eletrobras
APROVADO
Por: Wallace Castro em 08/09/2026

00	*Aprovado*	*31/08/2026*	*CSC*	*31/08/2026*	*HDG*
00B	*Conforme Comentários*	*19/08/2026*	*MDR*	*19/08/2026*	*HDG*
00A	*Emissão Inicial*	*20/03/2026*	*CSC*	*20/03/2026*	*HDG*
Nº	*DISCRIMINAÇÃO DAS REVISÕES*	*DATA*	*CONFERIDO*	*DATA*	*APROVAÇÃO*

APROVAÇÃO	CR GONTIJO ENGENHARIA DE PROJETOS		SPE Nova Era Integração Transmissora S.A. | Eletrobras	
DATA	*20/03/2026*	***DATA***	***NOVA ERA INTEGRAÇÃO*** ***LOTE 05 – ANEEL 01/2024*** **LT 230 kV BOM NOME - BOM NOME II C1 E C2**	
AG CONSAG CONSÓRCIO CONSTRUTOR SÃO FRANCISCO ENGENHARIA	***PROJETADO:*** *CSC*	*20/03/26*	***MEMÓRIA DE CÁLCULO*** ***TORRE DE ANCORAGEM PESADA/TERMINAL TIPO BNAT***	
	CONFERIDO: *LMPS*	*20/03/26*		
	APROVADO: *HDG*	*20/03/26*	***ESC: -***	***DOC. Nº:*** LTRH1.06-230-PE-ME.MCC-0004 ***R: 00***
				CRG. Nº: *BNAT_ADR2451-M4001*

SUMÁRIO

1 NOTAS GERAIS DE PROJETO 4

1.1 CONDIÇÕES DE EMPREGO 4

1.2 CABOS 4

1.2.1 CONDUTOR 4

1.2.2 PARA-RAIOS 4

1.3 MATERIAIS 4

1.3.1 PERFIS E CHAPAS 4

1.3.2 PARAFUSOS 4

1.4 NORMAS E ESPECIFICAÇÕES 4

1.5 PROGRAMA DE COMPUTADOR 4

1.6 PRESSÃO DE VENTO NOS CABOS E ISOLADORES 5

2 CARGAS DE VENTO ATUANTES NA ESTRUTURA 5

2.1 VENTO NA ESTRUTURA 5

2.2 ÁREAS LÍQUIDAS DOS PAINÉIS 7

2.2.1 VENTO TRANSVERSAL 7

2.2.2 VENTO LONGITUDINAL 12

2.3 FORÇAS MÁXIMAS NOS PAINÉIS - VENTO EXTREMO 17

2.4 FORÇAS MÁXIMAS ATUANTES NA ESTRUTURA - VENTO EXTREMO 20

2.4.1 VENTO TRANSVERSAL 20

2.4.2 VENTO LONGITUDINAL 22

2.4.3 COMPONENTES DAS FORÇAS 24

2.5 FORÇAS MÁXIMAS NOS PAINÉIS - VENTO DE ALTA INTENSIDADE 25

2.6 FORÇAS MÁXIMAS ATUANTES NA ESTRUTURA - VENTO DE ALTA INTENSIDADE 28

2.6.1 VENTO TRANSVERSAL 28

2.6.2 VENTO LONGITUDINAL 30

2.6.3 COMPONENTES DAS FORÇAS 32

2.7 ESQUEMAS DE APLICAÇÃO DAS CARGAS DE VENTO 33

2.7.1 VENTOS EXTREMO E DE ALTA INTENSIDADE 33

2.7.1.1 COMPONENTE TRANSVERSAL 33

2.7.1.2 COMPONENTE LONGITUDINAL 39

3 ÁRVORES DE CARGA 45

4 DIMENSIONAMENTO 73

5 CARGAS NAS FUNDAÇÕES 84

5.1 COMPOSIÇÃO DAS ESTRUTURAS 84

5.2 COEFICIENTES DE SEGURANÇA ADICIONAIS 84

5.3 CARGAS NAS FUNDAÇÕES INCLINADAS 85

5.3.1 RESUMO DAS CARGAS MÁXIMAS DE COMPRESSÃO 86

5.3.2 RESUMO DAS CARGAS MÁXIMAS DE TRAÇÃO 88

5.4 CARGAS NAS FUNDAÇÕES VERTICAIS 89

5.4.1 MÉTODO TRADICIONAL - BLOCOS ISOLADOS 89

5.4.1.1 RESUMO DAS CARGAS MÁXIMAS DE COMPRESSÃO 90

5.4.1.2 RESUMO DAS CARGAS MÁXIMAS DE TRAÇÃO 91

6 CÁLCULO DO STUB 93

6.1 ESQUEMA DO STUB 93

6.2 CARGAS MÁXIMAS 94

6.3 STUB 94

6.4 ALETAS 94

6.5 LIGAÇÃO DAS ALETAS 94

1 NOTAS GERAIS DE PROJETO

1.1 CONDIÇÕES DE EMPREGO

Tensão nominal		–	230kV
Circuito		–	Simples
Tipo		–	Ancoragem pesada/terminal: Torre Tipo BNAT
Vão de Vento	(m)	–	400 a 60° 400 a 30°LT/30°SE
Vão de Peso Condutor	(m)	–	950 sem vento / 1093 com vento
Vão de Peso Para-raios	(m)	–	950 sem vento / 1093 com vento
Vão de Peso mínimo	(m)	–	-500 sem vento / -500 com vento

1.2 CABOS

1.2.1 CONDUTOR

Número de cabos por fase	2
Identificação	CAL 1120
Diâmetro	31,5 mm
Peso	1,61809 kgf/m
Carga de ruptura	12930,3 kgf

1.2.2 PARA-RAIOS

Identificação	OPGW 14,1	Dotterel
Diâmetro	14,10 mm	15,42 mm
Peso	0,608 kgf/m	0,6568 kgf/m
Carga de ruptura	7686,6 kgf	7865 kgf

1.3 MATERIAIS

1.3.1 PERFIS E CHAPAS

Aço	Fy (kgf/cm^2)	Fu (kgf/cm^2)	Tensão máxima para pressão de contato (kgf/cm^2)
ASTM A- 36	2530	4077	4415
ASTM A-572 GR 50	3515	4570	4950
ASTM A-572 GR 60	4218	5273	5712

1.3.2 PARAFUSOS

Conforme ISO 898/1 classe 5.8 ou superior

Fv = 2620 kgf/cm^2 (resistência máxima ao cisalhamento)

1.4 NORMAS E ESPECIFICAÇÕES

- Resistência de cálculo para estados limites últimos.
- Fator de resistência : Fr = 0,85.
- Normas básicas de referências:
  para critérios de confiabilidade: IEC 60826 – "Design criteria of overhead transmission lines".
  para dimensionamento dos elementos: ASCE 10-15 – "Design of Lattice Steel Transmission Structures".

1.5 PROGRAMA DE COMPUTADOR

Os esforços atuantes nas barras e fundações foram determinados por computador eletrônico através de programa próprio para o cálculo de torres. Este programa utiliza o método dos deslocamentos como processo de cálculo.

Este programa foi desenvolvido pela CR Gontijo Engenharia de Projetos e é atualizado constantemente com a incorporação de novas técnicas e atualização de normas e especificações.

1.6 PRESSÃO DE VENTO NOS CABOS E ISOLADORES

Pressões de vento determinadas com base no IEC 60826, sendo aplicado nos cabos e isoladores e incorporadas ao cálculo estrutural.

Tabela – Pressão de Vento nos Cabos e Isoladores

Ventos Atuantes	Vento Extremo	Vento de Tormentas Elétricas (Alta Intensidade)
Condutor (kgf/m²)	62,00	21,91
Para-raios (kgf/m²)	65,00	21,91
Isoladores (kgf/m²)	93,00	106,00

2 CARGAS DE VENTO ATUANTES NA ESTRUTURA

2.1 VENTO NA ESTRUTURA

A carga de vento atuando nas estruturas, na direção do vento, foi determinada com base no item 6.2.6.4.1 e figuras 5, 6 e 7 da norma IEC 60826, ou seja:

- Vento Extremo:

$$F = 32,30 \times Gt \times (1 + 0,2 \times \text{sen}^2(2\theta)) \times (AWx \times Cax \times \cos^2(\theta) + AWy \times Cay \times \sin^2(\theta)) \text{ [kgf]}$$

$$Gt = -0,0002 \times H^2 + 0,0274 \times H + 1,6820 - \text{Rugosidade do terreno tipo B}$$

- Vento de Tormentas Elétricas (Alta Intensidade):

$$F = 87,63 \times (1 + 0,2 \times \text{sen}^2(2\theta)) \times (AWx \times Cax \times \cos^2(\theta) + AWy \times Cay \times \sin^2(\theta)) \text{ [kgf]}$$

Onde:

F – Carga de vento, em kgf, atuando no centro de gravidade do painel da estrutura em consideração, na direção do vento;

Gt – Fator de rajada, obtido da figura 5 da norma IEC 60826 em função da altura h em relação ao solo do centro de gravidade do painel em consideração:

$Gt = -0,0002 \times h^2 + 0,0274 \times h + 1,6820$ (para H < 60m)

$Gt = 1,95 \times (H/10)^{0,160}$ (para H > 60m)

AWx – Área líquida da face 1 do painel em consideração, em m^2;

AWy – Área líquida da face 2 do painel em consideração, em m^2;

Agx – Área bruta da face 1 do painel em consideração, em m^2;

Agy – Área bruta da face 2 do painel em consideração, em m^2;

Cax – Coeficiente de arrasto da face 1 do painel em consideração, obtido da figura 10 da norma IEC 60826

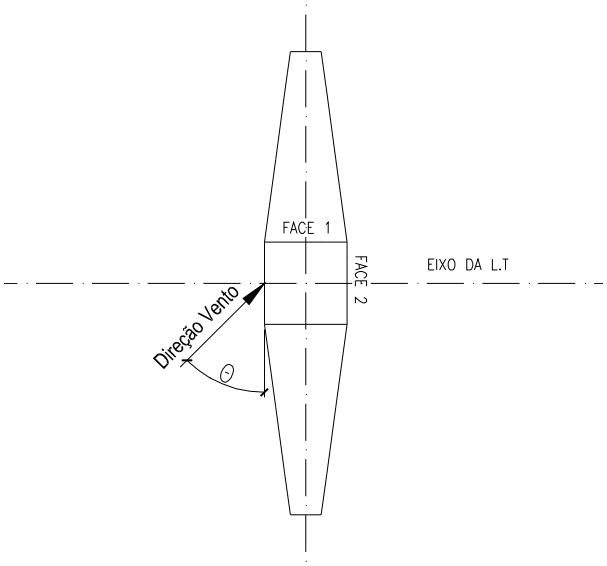
$Cax = 4,1727 \times X^2 - 6,1681 \times X + 4,0088$;

Cay – Coeficiente de arrasto da face 2 do painel em consideração, obtido da figura 10 da norma IEC 60826;

$Cay = 4,1727 \times X^2 - 6,1681 \times X + 4,0088$;

X – AW/Ag

θ – Ângulo formado pela direção do vento com a perpendicular à face 1, conforme figura 9 da norma IEC 60826.



Ângulo de incidência do vento

2.2 ÁREAS LÍQUIDAS DOS PAINÉIS

2.2.1 VENTO TRANSVERSAL

PAINEL 1 PARA-RAIOS e MÍSULAS I

Barra	Perfil				Comprimento (m)
C 1	L	50	x	3.0	2.26
C 3	L	60	x	5.0	2.26
F 1	L	60	x	4.0	2.40
T 1L	L	40	x	3.0	4.00
M 2	L	60	x	4.0	2.88
01M2	L	50	x	3.0	1.70
02M2	L	40	x	3.0	1.65
03M2	L	40	x	3.0	0.85
M 1H	L	90	x	7.0	1.64
M 2Q	L	45	x	3.0	1.60
M 4Q	L	45	x	3.0	1.60

AWy 1					1.2020 m^2

PAINEL 2 TRONCO MÍSULAS II

Barra	Perfil				Comprimento (m)
F 1a	L	60	x	4.0	2.60
F 1b	L	60	x	4.0	2.60
F 2	L	90	x	8.0	5.50
F 2a	L	90	x	8.0	2.90
T 2L	L	40	x	3.0	4.20
T 2aL	L	40	x	3.0	4.14
T 3L	L	50	x	4.0	4.24
001T3	L	40	x	3.0	2.00
T 3aL	L	60	x	4.0	4.22
T 4L	L	50	x	4.0	4.32
001T4	L	40	x	3.0	1.00
T 99L	L	40	x	3.0	1.60
M 22Q	L	90	x	7.0	1.60
M 12	L	75	x	6.0	3.32
1201M	L	45	x	3.0	6.72
1202M	L	40	x	3.0	1.60
M 1L	L	90	x	7.0	1.60
M 12Q	L	40	x	3.0	1.60
M 14Q	L	50	x	5.0	1.60

AWy 2					3.3143 m^2

PAINEL 3 TRONCO F3

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 3	L 127 x 11.1	5.66
301f	L 40 x 3.0	1.65
302f	L 40 x 3.0	1.10
303f	L 40 x 3.0	1.80
304f	L 40 x 3.0	1.70
305f	L 40 x 3.0	1.40
306f	L 40 x 3.0	2.00
T 10L	L 60 x 5.0	5.16
T 11L	L 60 x 5.0	2.72

AWy 3		1.5776 m^2

PAINEL 4 TRONCO F3-F4

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 3	L 127 x 11.1	6.26
307f	L 40 x 3.0	2.00
308f	L 40 x 3.0	1.70
309f	L 40 x 3.0	2.10
310f	L 40 x 3.0	1.10
F 4	L 127 x 12.7	2.02
401f	L 40 x 3.0	2.20
403f	L 40 x 3.0	1.05
T 11L	L 60 x 5.0	3.48
T 12L	L 60 x 4.0	7.21
T 13L	L 60 x 4.0	3.73

AWy 4		2.3228 m^2

PAINEL 5 TRONCO F4

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 4	L 127 x 12.7	10.30
402f	L 40 x 3.0	2.00
403f	L 40 x 3.0	1.05
404f	L 40 x 3.0	2.40
405f	L 40 x 3.0	2.20
406f	L 40 x 3.0	2.30
407f	L 50 x 3.0	3.20
408f	L 40 x 3.0	1.80
T 13L	L 60 x 4.0	4.44
T 14L	L 60 x 4.0	9.29
T 15L	L 60 x 5.0	5.68
B 10	L 50 x 3.0	4.88

AWy 5		3.3467 m^2

PAINEL 6 PERNAS 1,50

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F PD1	L 127 x 12.7	3.02
151FA	L 45 x 3.0	2.70
152FA	L 45 x 3.0	2.50
P 15	L 75 x 5.0	6.09
AWy 6		1.0743 m^2

PAINEL 7 PERNAS 9,00

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F PD6	L 127 x 12.7	18.17
901FE	L 60 x 4.0	5.90
902FE	L 50 x 4.0	3.50
903FE	L 40 x 3.0	1.80
904FE	L 50 x 3.0	3.30
905FE	L 50 x 4.0	3.60
906FE	L 50 x 3.0	2.80
907FE	L 50 x 3.0	3.10
908FE	L 40 x 3.0	2.10
909FE	L 50 x 3.0	2.80
910FE	L 40 x 3.0	1.40
911FE	L 45 x 3.0	2.60
912FE	L 40 x 3.0	0.70
P 90	L 75 x 5.0	22.44
AWy 7		5.6567 m^2

PAINEL 8 CORPO F20a EXT. 6,00

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 20a	L 127 x 12.7	9.08
201FA	L 45 x 3.0	4.20
202FA	L 50 x 3.0	3.40
203FA	L 40 x 3.0	2.50
204FA	L 50 x 3.0	3.40
205FA	L 40 x 3.0	1.80
E 20	L 75 x 5.0	10.88
B 20	L 50 x 4.0	6.12
AWy 8		2.9762 m^2

PAINEL 9 BASE F20b EXT. 6,00

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 20b	L 127 x 12.7	3.03
201BF	L 50 x 3.0	4.88
202BF	L 50 x 3.0	3.10
203BF	L 40 x 3.0	2.40
204BF	L 40 x 3.0	1.50
B 21	L 50 x 4.0	5.39
B 22	L 45 x 4.0	3.42
201BV	L 40 x 3.0	3.30
AWy 9		1.4952 m^2

PAINEL 10 CORPO F30a EXT.12,00

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 30a	L 127 x 12.7	14.13
301FA	L 60 x 4.0	4.50
302FA	L 60 x 4.0	3.90
303FA	L 50 x 4.0	3.80
304FA	L 50 x 3.0	3.00
305FA	L 50 x 3.0	3.20
306FA	L 40 x 3.0	2.00
307FA	L 50 x 3.0	2.90
308FA	L 40 x 3.0	1.00
E 30	L 75 x 5.0	15.56
AWy10		4.2306 m^2

PAINEL 11 CORPO F30b EXT.12,00

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 30b	L 127 x 12.7	6.06
301FB	L 50 x 4.0	3.80
302FB	L 45 x 3.0	3.00
303FB	L 40 x 3.0	1.90
304FB	L 50 x 3.0	5.20
E 31	L 60 x 4.0	9.07
B 30	L 60 x 4.0	7.62
AWy11		2.4321 m^2

PAINEL 12 BASE F30c EXT.12,00

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 30c	L 127 x 12.7	4.04
301CF	L 50 x 3.0	4.88
302CF	L 50 x 3.0	3.40
303CF	L 40 x 3.0	2.50
304CF	L 40 x 3.0	2.00
305CF	L 45 x 3.0	2.00
B 31	L 50 x 4.0	5.90
B 32	L 50 x 3.0	5.18
301CV	L 45 x 3.0	4.10
302CV	L 40 x 3.0	3.00
AWy12		2.0556 m^2

PAINEL 13 CORPO F40a EXT.18,00

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 40a	L 127 x 12.7	14.13
401FA	L 60 x 4.0	4.50
402FA	L 60 x 4.0	3.90
403FA	L 60 x 4.0	3.80
404FA	L 50 x 3.0	3.00
405FA	L 50 x 3.0	3.20
406FA	L 40 x 3.0	2.00
407FA	L 50 x 3.0	2.90
408FA	L 40 x 3.0	1.00
E 40	L 65 x 5.0	15.56
AWy13		4.1130 m^2

PAINEL 14 BASE F40b EXT.18,00

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 40b	L 127 x 12.7	6.05
401FB	L 50 x 4.0	6.00
402FB	L 50 x 3.0	4.65
403FB	L 45 x 3.0	3.00
404FB	L 40 x 3.0	2.35
405FB	L 40 x 3.0	2.05
E 41	L 60 x 4.0	10.35
B 40	L 65 x 4.0	9.30
AWy14		2.8374 m^2

PAINEL 15 BASE F40c EXT.18,00

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 40c	L 127 x 12.7	4.05
401CF	L 50 x 3.0	4.88
402CF	L 50 x 3.0	3.40
403CF	L 40 x 3.0	2.50
404CF	L 40 x 3.0	2.00
B 41	L 60 x 4.0	6.00
B 42	L 50 x 4.0	6.35
401CV	L 45 x 3.0	4.00
402CV	L 40 x 3.0	3.00
AWy15		2.0859 m^2

2.2.2 VENTO LONGITUDINAL

PAINEL 1 PARA-RAIOS e MÍSULAS I

Barra	Perfil	Comprimento (m)
C 1	L 50 x 3.0	2.26
C 2	L 40 x 3.0	6.00
C 3	L 60 x 5.0	4.68
201C	L 40 x 3.0	2.15
202C	L 40 x 3.0	1.15
F 1	L 60 x 4.0	2.40
T 1T	L 45 x 3.0	4.00
M 1	L 60 x 4.0	4.60
01M1	L 40 x 3.0	1.67
02M1	L 40 x 3.0	0.95
03M1	L 40 x 3.0	0.95
04M1	L 40 x 3.0	0.73
05M1	L 40 x 3.0	0.73
06M1	L 40 x 3.0	0.60
07M1	L 40 x 3.0	0.20
M 2	L 60 x 4.0	4.73
M 1Q	L 45 x 3.0	1.60
M 3Q	L 45 x 3.0	1.60

AWx 1		2.0268 m^2

PAINEL 2 TRONCO MÍSULAS II

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 1a	L 60 x 4.0	2.60
F 1b	L 60 x 4.0	2.60
101F	L 45 x 3.0	1.60
F 2	L 90 x 8.0	5.50
F 2a	L 90 x 8.0	2.90
T 2T	L 40 x 3.0	8.24
T 3T	L 65 x 4.0	8.44
T 4T	L 75 x 6.0	4.32
M 21Q	L 60 x 4.0	1.60
M 11c	L 90 x 7.0	7.20
1101M	L 45 x 3.0	3.80
1102M	L 40 x 3.0	1.90
1103M	L 40 x 3.0	1.90
M 12	L 75 x 6.0	7.76
M 11Q	L 75 x 5.0	1.60
M 13Q	L 100 x 9.0	1.60

AWx 2		4.2713 m^2

PAINEL 3 TRONCO F3

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 3	L 127 x 11.1	5.66
301F	L 40 x 3.0	1.20
302F	L 40 x 3.0	1.40
303F	L 40 x 3.0	1.40
304F	L 40 x 3.0	1.80
T 10T	L 75 x 6.0	2.74
T 11T	L 65 x 5.0	5.56

AWx 3 1.5177 m^2

PAINEL 4 TRONCO F3-F4

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 3	L 127 x 11.1	6.26
305F	L 40 x 3.0	1.80
306F	L 40 x 3.0	1.50
307F	L 40 x 3.0	2.00
308F	L 40 x 3.0	2.20
309F	L 40 x 3.0	1.70
310F	L 40 x 3.0	2.20
F 4	L 127 x 12.7	2.02
T 12T	L 60 x 5.0	6.62
T 13T	L 60 x 5.0	7.66

AWx 4 2.3644 m^2

PAINEL 5 TRONCO F4

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 4	L 127 x 12.7	10.30
401F	L 40 x 3.0	2.30
402F	L 40 x 3.0	2.10
403F	L 40 x 3.0	2.10
404F	L 60 x 4.0	4.20
405F	L 45 x 3.0	2.90
406F	L 40 x 3.0	2.50
407F	L 40 x 3.0	3.00
T 14T	L 60 x 5.0	8.64
T 15T	L 75 x 6.0	7.25
B 10	L 50 x 3.0	4.88

AWx 5 3.4768 m^2

PAINEL 6 PERNAS 1,50

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F PD1	L 127 x 12.7	3.02
151FA	L 45 x 3.0	2.70
152FA	L 45 x 3.0	2.50
P 15	L 75 x 5.0	6.09

AWx 6 1.0743 m^2

PAINEL 7 PERNAS 9,00

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F PD6	L 127 x 12.7	18.17
901FE	L 60 x 4.0	5.90
902FE	L 50 x 4.0	3.50
903FE	L 40 x 3.0	1.80
904FE	L 50 x 3.0	3.30
905FE	L 50 x 4.0	3.60
906FE	L 50 x 3.0	2.80
907FE	L 50 x 3.0	3.10
908FE	L 40 x 3.0	2.10
909FE	L 50 x 3.0	2.80
910FE	L 40 x 3.0	1.40
911FE	L 45 x 3.0	2.60
912FE	L 40 x 3.0	0.70
P 90	L 75 x 5.0	22.44

AWx 7		5.6567 m^2

PAINEL 8 CORPO F20a EXT. 6,00

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 20a	L 127 x 12.7	9.08
201FA	L 45 x 3.0	4.20
202FA	L 50 x 3.0	3.40
203FA	L 40 x 3.0	2.50
204FA	L 50 x 3.0	3.40
205FA	L 40 x 3.0	1.80
E 20	L 75 x 5.0	10.88
B 20	L 50 x 4.0	6.12

AWx 8		2.9762 m^2

PAINEL 9 BASE F20b EXT. 6,00

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 20b	L 127 x 12.7	3.03
201BF	L 50 x 3.0	4.88
202BF	L 50 x 3.0	3.10
203BF	L 40 x 3.0	2.40
204BF	L 40 x 3.0	1.50
B 21	L 50 x 4.0	5.39
B 22	L 45 x 4.0	3.42
201BV	L 40 x 3.0	3.30

AWx 9		1.4952 m^2

PAINEL 10 CORPO F30a EXT.12,00

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 30a	L 127 x 12.7	14.13
301FA	L 60 x 4.0	4.50
302FA	L 60 x 4.0	3.90
303FA	L 50 x 4.0	3.80
304FA	L 50 x 3.0	3.00
305FA	L 50 x 3.0	3.20
306FA	L 40 x 3.0	2.00
307FA	L 50 x 3.0	2.90
308FA	L 40 x 3.0	1.00
E 30	L 75 x 5.0	15.56
AWx10		4.2306 m^2

PAINEL 11 CORPO F30b EXT.12,00

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 30b	L 127 x 12.7	6.06
301FB	L 50 x 4.0	3.80
302FB	L 45 x 3.0	3.00
303FB	L 40 x 3.0	1.90
304FB	L 50 x 3.0	5.20
E 31	L 60 x 4.0	9.07
B 30	L 60 x 4.0	7.62
AWx11		2.4321 m^2

PAINEL 12 BASE F30c EXT.12,00

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 30c	L 127 x 12.7	4.04
301CF	L 50 x 3.0	4.88
302CF	L 50 x 3.0	3.40
303CF	L 40 x 3.0	2.50
304CF	L 40 x 3.0	2.00
305CF	L 45 x 3.0	2.00
B 31	L 50 x 4.0	5.90
B 32	L 50 x 3.0	5.18
301CV	L 45 x 3.0	4.10
302CV	L 40 x 3.0	3.00
AWx12		2.0556 m^2

PAINEL 13 CORPO F40a EXT.18,00

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 40a	L 127 x 12.7	14.13
401FA	L 60 x 4.0	4.50
402FA	L 60 x 4.0	3.90
403FA	L 60 x 4.0	3.80
404FA	L 50 x 3.0	3.00
405FA	L 50 x 3.0	3.20
406FA	L 40 x 3.0	2.00
407FA	L 50 x 3.0	2.90
408FA	L 40 x 3.0	1.00
E 40	L 65 x 5.0	15.56
AWx13		4.1130 m^2

PAINEL 14 BASE F40b EXT.18,00

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 40b	L 127 x 12.7	6.05
401FB	L 50 x 4.0	6.00
402FB	L 50 x 3.0	4.65
403FB	L 45 x 3.0	3.00
404FB	L 40 x 3.0	2.35
405FB	L 40 x 3.0	2.05
E 41	L 60 x 4.0	10.35
B 40	L 65 x 4.0	9.30
AWx14		2.8374 m^2

PAINEL 15 BASE F40c EXT.18,00

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 40c	L 127 x 12.7	4.05
401CF	L 50 x 3.0	4.88
402CF	L 50 x 3.0	3.40
403CF	L 40 x 3.0	2.50
404CF	L 40 x 3.0	2.00
B 41	L 60 x 4.0	6.00
B 42	L 50 x 4.0	6.35
401CV	L 45 x 3.0	4.00
402CV	L 40 x 3.0	3.00
AWx15		2.0859 m^2

2.3 FORÇAS MÁXIMAS NOS PAINÉIS - VENTO EXTREMO

LEGENDA

Painel – Número do painel
Hi (m) – Projeção vertical cg painel ao solo
qo x Gt (kgf/m^2) – Pressão dinâmica do vento de referência
Agy (m^2) – Área bruta do painel – transversal
AWy (m^2) – Área líquida do painel – transversal
Fiy – AWy/Agy
Cay – Coeficiente de arrasto – transversal
Agx (m^2) – Área bruta do painel – longitudinal
AWx (m^2) – Área líquida do painel – longitudinal
Fix – AWx/Agx
Cax – Coeficiente de arrasto – longitudinal
θ – Ângulo formado pela direção do vento com a perpendicular à face 1, conforme figura 6 da norma IEC 60826.
At (kgf) – Esforço devido ao vento
LPy (kgf) – Componente de At perpendicular à linha
LPx (kgf) – Componente de At paralela à linha

Painel	Hi	qo x Gt	Agy	AWy	Fiy	Cay	Agx	AWx	Fix	Cax
1	46.77	81.59	2.5600	1.2020	0.470	2.033	7.7200	2.0268	0.263	2.677
2	42.40	80.24	10.8800	3.3143	0.305	2.517	16.3930	4.2713	0.261	2.685
3	37.51	78.44	5.5528	1.5776	0.284	2.593	5.5528	1.5177	0.273	2.635
4	34.02	76.96	12.0022	2.3228	0.194	2.971	12.0022	2.3644	0.197	2.956
5	29.41	74.77	21.3501	3.3467	0.157	3.144	21.3501	3.4768	0.163	3.115
6	10.00	62.53	15.0236	1.0743	0.072	3.589	15.0236	1.0743	0.072	3.589
7	10.00	62.53	99.3783	5.6567	0.057	3.671	99.3783	5.6567	0.057	3.671
8	24.67	72.23	24.7499	2.9762	0.120	3.327	24.7499	2.9762	0.120	3.327
9	21.74	70.52	9.4815	1.4952	0.158	3.140	9.4815	1.4952	0.158	3.140
10	23.31	71.45	40.8945	4.2306	0.103	3.415	40.8945	4.2306	0.103	3.415
11	18.47	68.47	21.6314	2.4321	0.112	3.368	21.6314	2.4321	0.112	3.368
12	15.99	66.83	15.7894	2.0556	0.130	3.277	15.7894	2.0556	0.130	3.277
13	17.35	67.74	52.3891	4.1130	0.079	3.550	52.3891	4.1130	0.079	3.550
14	12.48	64.37	26.5577	2.8374	0.107	3.397	26.5577	2.8374	0.107	3.397
15	9.99	62.53	19.0736	2.0859	0.109	3.384	19.0736	2.0859	0.109	3.384

θ	0.00			15.00			30.00			45.00			90.00		
Painel	At	LPy	LPx	At	LPy	LPx	At	LPy	LPx	At	LPy	LPx	At	LPy	LPx
1	199.	199.	0.	226.	219.	59.	299.	259.	150.	385.	272.	272.	443.	0.	443.
2	669.	669.	0.	720.	696.	186.	842.	729.	421.	954.	674.	674.	920.	0.	920.
3	321.	321.	0.	336.	325.	87.	367.	318.	183.	381.	269.	269.	314.	0.	314.
4	531.	531.	0.	558.	539.	144.	613.	531.	306.	641.	454.	454.	538.	0.	538.
5	787.	787.	0.	828.	800.	214.	911.	789.	456.	958.	677.	677.	810.	0.	810.
6	241.	241.	0.	253.	245.	66.	277.	240.	139.	289.	205.	205.	241.	0.	241.
7	1299.	1299.	0.	1364.	1317.	353.	1493.	1293.	747.	1558.	1102.	1102.	1299.	0.	1299.
8	715.	715.	0.	751.	725.	194.	823.	712.	411.	858.	607.	607.	715.	0.	715.
9	331.	331.	0.	348.	336.	90.	381.	330.	190.	397.	281.	281.	331.	0.	331.
10	1032.	1032.	0.	1084.	1047.	281.	1187.	1028.	594.	1239.	876.	876.	1032.	0.	1032.
11	561.	561.	0.	589.	569.	152.	645.	559.	323.	673.	476.	476.	561.	0.	561.
12	450.	450.	0.	473.	456.	122.	518.	448.	259.	540.	382.	382.	450.	0.	450.
13	989.	989.	0.	1039.	1003.	269.	1138.	985.	569.	1187.	839.	839.	989.	0.	989.
14	620.	620.	0.	651.	629.	169.	714.	618.	357.	745.	526.	526.	620.	0.	620.
15	441.	441.	0.	463.	448.	120.	508.	440.	254.	530.	375.	375.	441.	0.	441.

2.4 FORÇAS MÁXIMAS ATUANTES NA ESTRUTURA - VENTO EXTREMO

2.4.1 VENTO TRANSVERSAL

PONTO	COMBINAÇÃO	FORÇA
Wy 1	LPy 1 x 0.50	
Wy 1	199 x 0.50	100.
Wy 2	LPy 1 x 0.50 + LPy 2 x 0.50 .	
Wy 2	199 x 0.50 + 669 x 0.50 .	434.
Wy 3	LPy 2 x 0.50 + LPy 3 x 0.50 .	
Wy 3	669 x 0.50 + 320 x 0.50 .	495.
Wy 4	LPy 3 x 0.50 + LPy 4 x 0.50 .	
Wy 4	320 x 0.50 + 531 x 0.50 .	426.
Wy 5	LPy 4 x 0.50 + LPy 5 x 0.50 .	
Wy 5	531 x 0.50 + 786 x 0.50 .	659.
Wy 6	LPy 5 x 0.50 + LPy 6 x 0.50 .	
Wy 6	786 x 0.50 + 241 x 0.50 .	514.
Wy 7	LPy 5 x 0.50 + LPy 7 x 0.50 .	
Wy 7	786 x 0.50 + 1298 x 0.50 .	1043.
Wy 8	LPy 5 x 0.50 + LPy 8 x 0.50 .	
Wy 8	786 x 0.50 + 715 x 0.50 .	751.
Wy 9	LPy 5 x 0.50 + LPy10 x 0.50 .	
Wy 9	786 x 0.50 + 1032 x 0.50 .	910.
Wy10	LPy 6 x 0.50 .	
Wy10	241 x 0.50 .	121.
Wy11	LPy 7 x 0.50 .	
Wy11	1298 x 0.50 .	649.
Wy12	LPy 8 x 0.50 + LPy 9 x 0.50 + LPy 6 x 0.50 .	
Wy12	715 x 0.50 + 331 x 0.50 + 241 x 0.50 .	644.
Wy13	LPy 8 x 0.50 + LPy 9 x 0.50 + LPy 7 x 0.50 .	
Wy13	715 x 0.50 + 331 x 0.50 + 1298 x 0.50 .	1172.
Wy14	LPy 8 x 0.50 + LPy 9 x 0.50 + LPy13 x 0.50 .	
Wy14	715 x 0.50 + 331 x 0.50 + 989 x 0.50 .	1018.
Wy15	LPy 9 x 0.50 + LPy 6 x 0.50 .	
Wy15	331 x 0.50 + 241 x 0.50 .	286.

PONTO	COMBINAÇÃO	FORÇA
Wy16	LPy 9 x 0.50 + LPy 7 x 0.50 .	
Wy16	331 x 0.50 + 1298 x 0.50 .	815.
Wy17	LPy10 x 0.50 + LPy11 x 0.50 .	
Wy17	1032 x 0.50 + 560 x 0.50 .	797.
Wy18	LPy11 x 0.50 + LPy12 x 0.50 + LPy 6 x 0.50 .	
Wy18	560 x 0.50 + 450 x 0.50 + 241 x 0.50 .	626.
Wy19	LPy11 x 0.50 + LPy12 x 0.50 + LPy 7 x 0.50 .	
Wy19	560 x 0.50 + 450 x 0.50 + 1298 x 0.50 .	1155.
Wy20	LPy12 x 0.50 + LPy 6 x 0.50 .	
Wy20	450 x 0.50 + 241 x 0.50 .	346.
Wy21	LPy12 x 0.50 + LPy 7 x 0.50 .	
Wy21	450 x 0.50 + 1298 x 0.50 .	874.
Wy22	LPy13 x 0.50 + LPy14 x 0.50 .	
Wy22	989 x 0.50 + 620 x 0.50 .	805.
Wy23	LPy14 x 0.50 + LPy15 x 0.50 + LPy 6 x 0.50 .	
Wy23	620 x 0.50 + 441 x 0.50 + 241 x 0.50 .	651.
Wy24	LPy14 x 0.50 + LPy15 x 0.50 + LPy 7 x 0.50 .	
Wy24	620 x 0.50 + 441 x 0.50 + 1298 x 0.50 .	1180.
Wy25	LPy15 x 0.50 + LPy 6 x 0.50 .	
Wy25	441 x 0.50 + 241 x 0.50 .	341.
Wy26	LPy15 x 0.50 + LPy 7 x 0.50 .	
Wy26	441 x 0.50 + 1298 x 0.50 .	870.

2.4.2 VENTO LONGITUDINAL

PONTO	COMBINAÇÃO	FORÇA
Wx 1	LPx 1 x 0.50 .	
Wx 1	442 x 0.50 .	221.
Wx 2	LPx 1 x 0.50 + LPx 2 x 0.50 .	
Wx 2	442 x 0.50 + 920 x 0.50 .	681.
Wx 3	LPx 2 x 0.50 + LPx 3 x 0.50 .	
Wx 3	920 x 0.50 + 313 x 0.50 .	617.
Wx 4	LPx 3 x 0.50 + LPx 4 x 0.50 .	
Wx 4	313 x 0.50 + 537 x 0.50 .	426.
Wx 5	LPx 4 x 0.50 + LPx 5 x 0.50 .	
Wx 5	537 x 0.50 + 809 x 0.50 .	674.
Wx 6	LPx 5 x 0.50 + LPx 6 x 0.50 .	
Wx 6	809 x 0.50 + 241 x 0.50 .	525.
Wx 7	LPx 5 x 0.50 + LPx 7 x 0.50 .	
Wx 7	809 x 0.50 + 1298 x 0.50 .	1054.
Wx 8	LPx 5 x 0.50 + LPx 8 x 0.50 .	
Wx 8	809 x 0.50 + 715 x 0.50 .	763.
Wx 9	LPx 5 x 0.50 + LPx10 x 0.50 .	
Wx 9	809 x 0.50 + 1032 x 0.50 .	921.
Wx10	LPx 6 x 0.50 .	
Wx10	241 x 0.50 .	121.
Wx11	LPx 7 x 0.50 .	
Wx11	1298 x 0.50 .	649.
Wx12	LPx 8 x 0.50 + LPx 9 x 0.50 + LPx 6 x 0.50 .	
Wx12	715 x 0.50 + 331 x 0.50 + 241 x 0.50 .	644.
Wx13	LPx 8 x 0.50 + LPx 9 x 0.50 + LPx 7 x 0.50 .	
Wx13	715 x 0.50 + 331 x 0.50 + 1298 x 0.50 .	1172.
Wx14	LPx 8 x 0.50 + LPx 9 x 0.50 + LPx13 x 0.50 .	
Wx14	715 x 0.50 + 331 x 0.50 + 989 x 0.50 .	1018.
Wx15	LPx 9 x 0.50 + LPx 6 x 0.50 .	
Wx15	331 x 0.50 + 241 x 0.50 .	286.

PONTO	COMBINAÇÃO	FORÇA
Wx16	LPx 9 x 0.50 + LPx 7 x 0.50 .	
Wx16	331 x 0.50 + 1298 x 0.50 .	815.
Wx17	LPx10 x 0.50 + LPx11 x 0.50 .	
Wx17	1032 x 0.50 + 560 x 0.50 .	797.
Wx18	LPx11 x 0.50 + LPx12 x 0.50 + LPx 6 x 0.50 .	
Wx18	560 x 0.50 + 450 x 0.50 + 241 x 0.50 .	626.
Wx19	LPx11 x 0.50 + LPx12 x 0.50 + LPx 7 x 0.50 .	
Wx19	560 x 0.50 + 450 x 0.50 + 1298 x 0.50 .	1155.
Wx20	LPx12 x 0.50 + LPx 6 x 0.50 .	
Wx20	450 x 0.50 + 241 x 0.50 .	346.
Wx21	LPx12 x 0.50 + LPx 7 x 0.50 .	
Wx21	450 x 0.50 + 1298 x 0.50 .	874.
Wx22	LPx13 x 0.50 + LPx14 x 0.50 .	
Wx22	989 x 0.50 + 620 x 0.50 .	805.
Wx23	LPx14 x 0.50 + LPx15 x 0.50 + LPx 6 x 0.50 .	
Wx23	620 x 0.50 + 441 x 0.50 + 241 x 0.50 .	651.
Wx24	LPx14 x 0.50 + LPx15 x 0.50 + LPx 7 x 0.50 .	
Wx24	620 x 0.50 + 441 x 0.50 + 1298 x 0.50 .	1180.
Wx25	LPx15 x 0.50 + LPx 6 x 0.50 .	
Wx25	441 x 0.50 + 241 x 0.50 .	341.
Wx26	LPx15 x 0.50 + LPx 7 x 0.50 .	
Wx26	441 x 0.50 + 1298 x 0.50 .	870.

2.4.3 COMPONENTES DAS FORÇAS

θ	0.00		15.00		30.00		45.00		90.00	
Ponto	Wy	Wx	Wy	Wx	Wy	Wx	Wy	Wx	Wy	Wx
1	100.	0.	109.	29.	130.	75.	136.	136.	0.	221.
2	434.	0.	457.	123.	494.	285.	473.	473.	0.	681.
3	495.	0.	510.	137.	523.	302.	472.	472.	0.	617.
4	426.	0.	432.	116.	424.	245.	361.	361.	0.	426.
5	659.	0.	669.	179.	660.	381.	565.	565.	0.	674.
6	514.	0.	522.	140.	515.	297.	441.	441.	0.	525.
7	1043.	0.	1058.	284.	1041.	601.	890.	890.	0.	1054.
8	751.	0.	763.	204.	751.	434.	642.	642.	0.	763.
9	910.	0.	923.	247.	909.	525.	777.	777.	0.	921.
10	121.	0.	122.	33.	120.	69.	102.	102.	0.	121.
11	649.	0.	659.	176.	647.	373.	551.	551.	0.	649.
12	644.	0.	653.	175.	641.	370.	546.	546.	0.	644.
13	1172.	0.	1189.	319.	1168.	674.	995.	995.	0.	1172.
14	1018.	0.	1032.	277.	1014.	585.	864.	864.	0.	1018.
15	286.	0.	290.	78.	285.	165.	243.	243.	0.	286.
16	815.	0.	826.	221.	812.	469.	691.	691.	0.	815.
17	797.	0.	808.	216.	793.	458.	676.	676.	0.	797.
18	626.	0.	635.	170.	623.	360.	531.	531.	0.	626.
19	1155.	0.	1171.	314.	1150.	664.	980.	980.	0.	1155.
20	346.	0.	351.	94.	344.	199.	293.	293.	0.	346.
21	874.	0.	887.	238.	871.	503.	742.	742.	0.	874.
22	805.	0.	816.	219.	802.	463.	683.	683.	0.	805.
23	651.	0.	661.	177.	649.	375.	553.	553.	0.	651.
24	1180.	0.	1197.	321.	1175.	679.	1001.	1001.	0.	1180.
25	341.	0.	346.	93.	340.	196.	290.	290.	0.	341.
26	870.	0.	882.	236.	866.	500.	738.	738.	0.	870.

2.5 FORÇAS MÁXIMAS NOS PAINÉIS - VENTO DE ALTA INTENSIDADE

LEGENDA

Painel – Número do painel
Hi (m) – Projeção vertical cg painel ao solo
qo (kgf/m^2) – Pressão dinâmica do vento de referência
Agy (m^2) – Área bruta do painel – transversal
AWy (m^2) – Área líquida do painel – transversal
Fiy – AWy/Agy
Cay – Coeficiente de arrasto – transversal
Agx (m^2) – Área bruta do painel – longitudinal
AWx (m^2) – Área líquida do painel – longitudinal
Fix – AWx/Agx
Cax – Coeficiente de arrasto – longitudinal
θ – Ângulo formado pela direção do vento com a perpendicular à face 1, conforme figura 6 da norma IEC 60826.
At (kgf) – Esforço devido ao vento
LPy (kgf) – Componente de At perpendicular à linha
LPx (kgf) – Componente de At paralela à linha

Painel	Hi	qo	Agy	AWy	Fiy	Cay	Agx	AWx	Fix	Cax
1	46.77	87.63	2.5600	1.2020	0.470	2.033	7.7200	2.0268	0.263	2.677
2	42.40	87.63	10.8800	3.3143	0.305	2.517	16.3930	4.2713	0.261	2.685
3	37.51	87.63	5.5528	1.5776	0.284	2.593	5.5528	1.5177	0.273	2.635
4	34.02	87.63	12.0022	2.3228	0.194	2.971	12.0022	2.3644	0.197	2.956
5	29.41	87.63	21.3501	3.3467	0.157	3.144	21.3501	3.4768	0.163	3.115
6	10.00	87.63	15.0236	1.0743	0.072	3.589	15.0236	1.0743	0.072	3.589
7	10.00	87.63	99.3783	5.6567	0.057	3.671	99.3783	5.6567	0.057	3.671
8	24.67	87.63	24.7499	2.9762	0.120	3.327	24.7499	2.9762	0.120	3.327
9	21.74	87.63	9.4815	1.4952	0.158	3.140	9.4815	1.4952	0.158	3.140
10	23.31	87.63	40.8945	4.2306	0.103	3.415	40.8945	4.2306	0.103	3.415
11	18.47	87.63	21.6314	2.4321	0.112	3.368	21.6314	2.4321	0.112	3.368
12	15.99	87.63	15.7894	2.0556	0.130	3.277	15.7894	2.0556	0.130	3.277
13	17.35	87.63	52.3891	4.1130	0.079	3.550	52.3891	4.1130	0.079	3.550
14	12.48	87.63	26.5577	2.8374	0.107	3.397	26.5577	2.8374	0.107	3.397
15	9.99	87.63	19.0736	2.0859	0.109	3.384	19.0736	2.0859	0.109	3.384

θ	0.00			15.00			30.00			45.00			90.00		
Painel	At	LPy	LPx	At	LPy	LPx	At	LPy	LPx	At	LPy	LPx	At	LPy	LPx
1	214.	214.	0.	243.	235.	63.	321.	278.	161.	414.	293.	293.	475.	0.	475.
2	731.	731.	0.	787.	760.	204.	919.	796.	460.	1042.	737.	737.	1005.	0.	1005.
3	359.	359.	0.	376.	363.	97.	410.	355.	205.	425.	301.	301.	350.	0.	350.
4	605.	605.	0.	636.	614.	165.	698.	604.	349.	730.	516.	516.	612.	0.	612.
5	922.	922.	0.	970.	937.	251.	1068.	925.	534.	1123.	794.	794.	949.	0.	949.
6	338.	338.	0.	355.	343.	92.	389.	337.	194.	405.	287.	287.	338.	0.	338.
7	1820.	1820.	0.	1911.	1846.	495.	2093.	1812.	1046.	2184.	1544.	1544.	1820.	0.	1820.
8	868.	868.	0.	911.	880.	236.	998.	864.	499.	1041.	736.	736.	868.	0.	868.
9	411.	411.	0.	432.	417.	112.	473.	410.	237.	494.	349.	349.	411.	0.	411.
10	1266.	1266.	0.	1329.	1284.	344.	1456.	1261.	728.	1519.	1074.	1074.	1266.	0.	1266.
11	718.	718.	0.	754.	728.	195.	825.	715.	413.	861.	609.	609.	718.	0.	718.
12	590.	590.	0.	620.	599.	160.	679.	588.	339.	708.	501.	501.	590.	0.	590.
13	1280.	1280.	0.	1344.	1298.	348.	1472.	1274.	736.	1536.	1086.	1086.	1280.	0.	1280.
14	845.	845.	0.	887.	857.	230.	971.	841.	486.	1014.	717.	717.	845.	0.	845.
15	619.	619.	0.	650.	627.	168.	711.	616.	356.	742.	525.	525.	619.	0.	619.

2.6 FORÇAS MÁXIMAS ATUANTES NA ESTRUTURA - VENTO DE ALTA INTENSIDADE

2.6.1 VENTO TRANSVERSAL

PONTO	COMBINAÇÃO	FORÇA
Wy 1	LPy 1 x 0.50	
Wy 1	214 x 0.50	107.
Wy 2	LPy 1 x 0.50 + LPy 2 x 0.50 .	
Wy 2	214 x 0.50 + 731 x 0.50 .	473.
Wy 3	LPy 2 x 0.50 + LPy 3 x 0.50 .	
Wy 3	731 x 0.50 + 358 x 0.50 .	545.
Wy 4	LPy 3 x 0.50 + LPy 4 x 0.50 .	
Wy 4	358 x 0.50 + 604 x 0.50 .	482.
Wy 5	LPy 4 x 0.50 + LPy 5 x 0.50 .	
Wy 5	604 x 0.50 + 922 x 0.50 .	764.
Wy 6	LPy 5 x 0.50 + LPy 6 x 0.50 .	
Wy 6	922 x 0.50 + 337 x 0.50 .	630.
Wy 7	LPy 5 x 0.50 + LPy 7 x 0.50 .	
Wy 7	922 x 0.50 + 1819 x 0.50 .	1371.
Wy 8	LPy 5 x 0.50 + LPy 8 x 0.50 .	
Wy 8	922 x 0.50 + 867 x 0.50 .	895.
Wy 9	LPy 5 x 0.50 + LPy10 x 0.50 .	
Wy 9	922 x 0.50 + 1266 x 0.50 .	1094.
Wy10	LPy 6 x 0.50 .	
Wy10	337 x 0.50 .	169.
Wy11	LPy 7 x 0.50 .	
Wy11	1819 x 0.50 .	910.
Wy12	LPy 8 x 0.50 + LPy 9 x 0.50 + LPy 6 x 0.50 .	
Wy12	867 x 0.50 + 411 x 0.50 + 337 x 0.50 .	809.
Wy13	LPy 8 x 0.50 + LPy 9 x 0.50 + LPy 7 x 0.50 .	
Wy13	867 x 0.50 + 411 x 0.50 + 1819 x 0.50 .	1550.
Wy14	LPy 8 x 0.50 + LPy 9 x 0.50 + LPy13 x 0.50 .	
Wy14	867 x 0.50 + 411 x 0.50 + 1279 x 0.50 .	1279.
Wy15	LPy 9 x 0.50 + LPy 6 x 0.50 .	
Wy15	411 x 0.50 + 337 x 0.50 .	375.

PONTO	COMBINAÇÃO	FORÇA
Wy16	LPy 9 x 0.50 + LPy 7 x 0.50 .	
Wy16	411 x 0.50 + 1819 x 0.50 .	1116.
Wy17	LPy10 x 0.50 + LPy11 x 0.50 .	
Wy17	1266 x 0.50 + 717 x 0.50 .	992.
Wy18	LPy11 x 0.50 + LPy12 x 0.50 + LPy 6 x 0.50 .	
Wy18	717 x 0.50 + 590 x 0.50 + 337 x 0.50 .	823.
Wy19	LPy11 x 0.50 + LPy12 x 0.50 + LPy 7 x 0.50 .	
Wy19	717 x 0.50 + 590 x 0.50 + 1819 x 0.50 .	1564.
Wy20	LPy12 x 0.50 + LPy 6 x 0.50 .	
Wy20	590 x 0.50 + 337 x 0.50 .	464.
Wy21	LPy12 x 0.50 + LPy 7 x 0.50 .	
Wy21	590 x 0.50 + 1819 x 0.50 .	1205.
Wy22	LPy13 x 0.50 + LPy14 x 0.50 .	
Wy22	1279 x 0.50 + 844 x 0.50 .	1062.
Wy23	LPy14 x 0.50 + LPy15 x 0.50 + LPy 6 x 0.50 .	
Wy23	844 x 0.50 + 618 x 0.50 + 337 x 0.50 .	901.
Wy24	LPy14 x 0.50 + LPy15 x 0.50 + LPy 7 x 0.50 .	
Wy24	844 x 0.50 + 618 x 0.50 + 1819 x 0.50 .	1642.
Wy25	LPy15 x 0.50 + LPy 6 x 0.50 .	
Wy25	618 x 0.50 + 337 x 0.50 .	478.
Wy26	LPy15 x 0.50 + LPy 7 x 0.50 .	
Wy26	618 x 0.50 + 1819 x 0.50 .	1219.

2.6.2 VENTO LONGITUDINAL

PONTO	COMBINAÇÃO	FORÇA
Wx 1	LPx 1 x 0.50 .	
Wx 1	475 x 0.50 .	238.
Wx 2	LPx 1 x 0.50 + LPx 2 x 0.50 .	
Wx 2	475 x 0.50 + 1004 x 0.50 .	740.
Wx 3	LPx 2 x 0.50 + LPx 3 x 0.50 .	
Wx 3	1004 x 0.50 + 350 x 0.50 .	678.
Wx 4	LPx 3 x 0.50 + LPx 4 x 0.50 .	
Wx 4	350 x 0.50 + 612 x 0.50 .	481.
Wx 5	LPx 4 x 0.50 + LPx 5 x 0.50 .	
Wx 5	612 x 0.50 + 949 x 0.50 .	781.
Wx 6	LPx 5 x 0.50 + LPx 6 x 0.50 .	
Wx 6	949 x 0.50 + 337 x 0.50 .	643.
Wx 7	LPx 5 x 0.50 + LPx 7 x 0.50 .	
Wx 7	949 x 0.50 + 1819 x 0.50 .	1384.
Wx 8	LPx 5 x 0.50 + LPx 8 x 0.50 .	
Wx 8	949 x 0.50 + 867 x 0.50 .	908.
Wx 9	LPx 5 x 0.50 + LPx10 x 0.50 .	
Wx 9	949 x 0.50 + 1266 x 0.50 .	1108.
Wx10	LPx 6 x 0.50 .	
Wx10	337 x 0.50 .	169.
Wx11	LPx 7 x 0.50 .	
Wx11	1819 x 0.50 .	910.
Wx12	LPx 8 x 0.50 + LPx 9 x 0.50 + LPx 6 x 0.50 .	
Wx12	867 x 0.50 + 411 x 0.50 + 337 x 0.50 .	809.
Wx13	LPx 8 x 0.50 + LPx 9 x 0.50 + LPx 7 x 0.50 .	
Wx13	867 x 0.50 + 411 x 0.50 + 1819 x 0.50 .	1550.
Wx14	LPx 8 x 0.50 + LPx 9 x 0.50 + LPx13 x 0.50 .	
Wx14	867 x 0.50 + 411 x 0.50 + 1279 x 0.50 .	1279.
Wx15	LPx 9 x 0.50 + LPx 6 x 0.50 .	
Wx15	411 x 0.50 + 337 x 0.50 .	375.

PONTO	COMBINAÇÃO	FORÇA
Wx16	LPx 9 x 0.50 + LPx 7 x 0.50 .	
Wx16	411 x 0.50 + 1819 x 0.50 .	1116.
Wx17	LPx10 x 0.50 + LPx11 x 0.50 .	
Wx17	1266 x 0.50 + 717 x 0.50 .	992.
Wx18	LPx11 x 0.50 + LPx12 x 0.50 + LPx 6 x 0.50 .	
Wx18	717 x 0.50 + 590 x 0.50 + 337 x 0.50 .	823.
Wx19	LPx11 x 0.50 + LPx12 x 0.50 + LPx 7 x 0.50 .	
Wx19	717 x 0.50 + 590 x 0.50 + 1819 x 0.50 .	1564.
Wx20	LPx12 x 0.50 + LPx 6 x 0.50 .	
Wx20	590 x 0.50 + 337 x 0.50 .	464.
Wx21	LPx12 x 0.50 + LPx 7 x 0.50 .	
Wx21	590 x 0.50 + 1819 x 0.50 .	1205.
Wx22	LPx13 x 0.50 + LPx14 x 0.50 .	
Wx22	1279 x 0.50 + 844 x 0.50 .	1062.
Wx23	LPx14 x 0.50 + LPx15 x 0.50 + LPx 6 x 0.50 .	
Wx23	844 x 0.50 + 618 x 0.50 + 337 x 0.50 .	901.
Wx24	LPx14 x 0.50 + LPx15 x 0.50 + LPx 7 x 0.50 .	
Wx24	844 x 0.50 + 618 x 0.50 + 1819 x 0.50 .	1642.
Wx25	LPx15 x 0.50 + LPx 6 x 0.50 .	
Wx25	618 x 0.50 + 337 x 0.50 .	478.
Wx26	LPx15 x 0.50 + LPx 7 x 0.50 .	
Wx26	618 x 0.50 + 1819 x 0.50 .	1219.

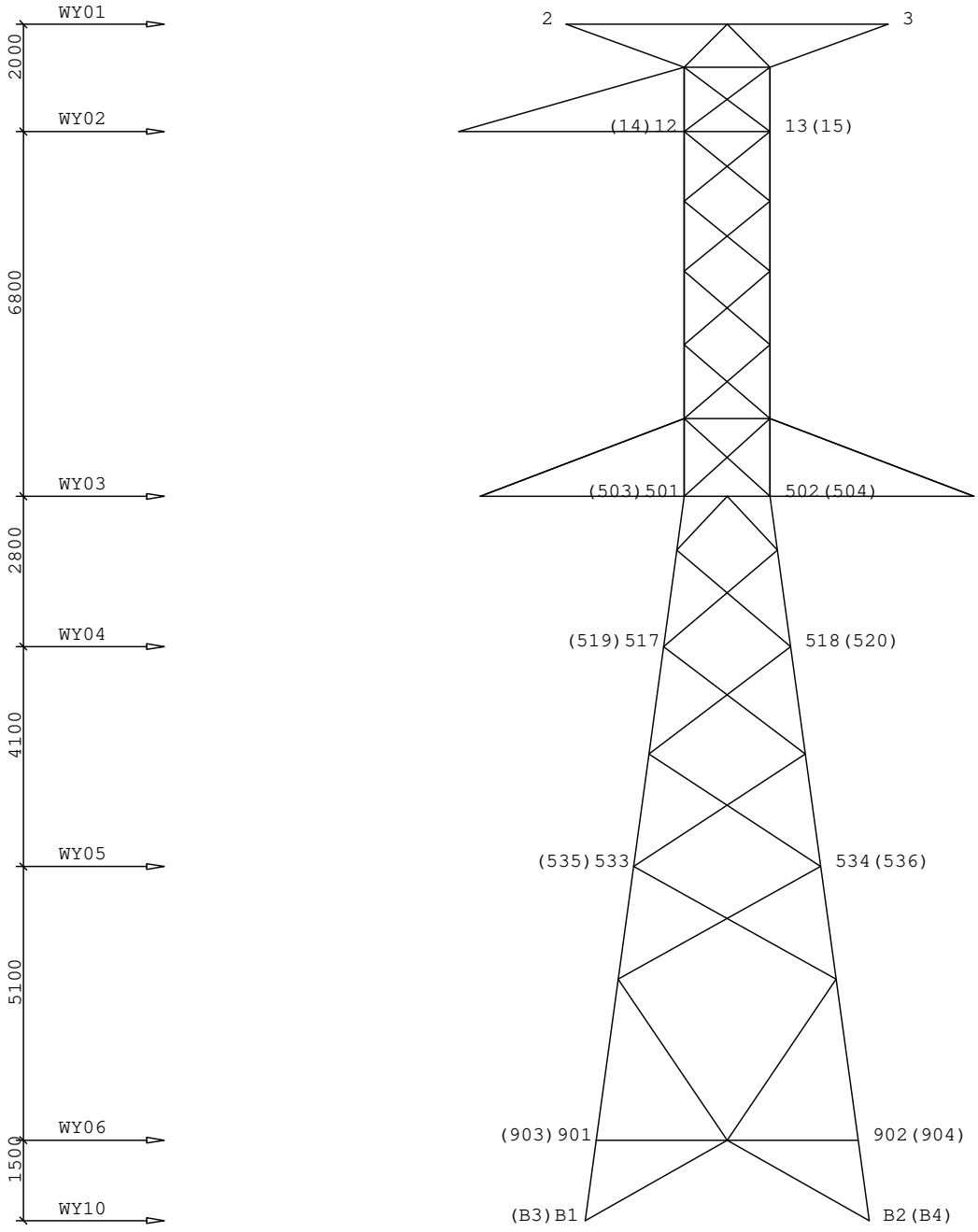
2.6.3 COMPONENTES DAS FORÇAS

θ	0.00		15.00		30.00		45.00		90.00	
Ponto	Wy	Wx	Wy	Wx	Wy	Wx	Wy	Wx	Wy	Wx
1	107.	0.	117.	31.	139.	80.	146.	146.	0.	238.
2	473.	0.	497.	133.	537.	310.	515.	515.	0.	740.
3	545.	0.	562.	150.	576.	332.	519.	519.	0.	678.
4	482.	0.	488.	131.	480.	277.	409.	409.	0.	481.
5	764.	0.	776.	208.	765.	441.	655.	655.	0.	781.
6	630.	0.	640.	171.	631.	364.	540.	540.	0.	643.
7	1371.	0.	1391.	373.	1369.	790.	1169.	1169.	0.	1384.
8	895.	0.	909.	243.	895.	517.	765.	765.	0.	908.
9	1094.	0.	1111.	298.	1093.	631.	934.	934.	0.	1108.
10	169.	0.	171.	46.	168.	97.	143.	143.	0.	169.
11	910.	0.	923.	247.	906.	523.	772.	772.	0.	910.
12	809.	0.	820.	220.	805.	465.	686.	686.	0.	809.
13	1550.	0.	1572.	421.	1543.	891.	1315.	1315.	0.	1550.
14	1279.	0.	1298.	348.	1274.	736.	1086.	1086.	0.	1279.
15	375.	0.	380.	102.	373.	215.	318.	318.	0.	375.
16	1116.	0.	1131.	303.	1111.	641.	947.	947.	0.	1116.
17	992.	0.	1006.	270.	988.	570.	842.	842.	0.	992.
18	823.	0.	835.	224.	820.	473.	698.	698.	0.	823.
19	1564.	0.	1586.	425.	1558.	899.	1327.	1327.	0.	1564.
20	464.	0.	471.	126.	462.	267.	394.	394.	0.	464.
21	1205.	0.	1222.	327.	1200.	693.	1022.	1022.	0.	1205.
22	1062.	0.	1077.	289.	1058.	611.	901.	901.	0.	1062.
23	901.	0.	913.	245.	897.	518.	764.	764.	0.	901.
24	1642.	0.	1665.	446.	1635.	944.	1393.	1393.	0.	1642.
25	478.	0.	485.	130.	476.	275.	406.	406.	0.	478.
26	1219.	0.	1237.	331.	1214.	701.	1035.	1035.	0.	1219.

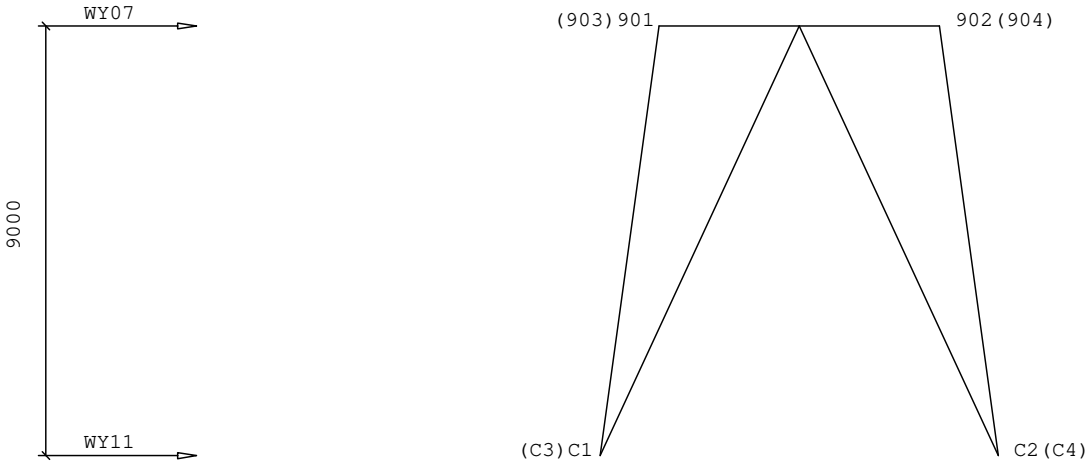
2.7 ESQUEMAS DE APLICAÇÃO DAS CARGAS DE VENTO

2.7.1 VENTOS EXTREMO e DE ALTA INTENSIDADE

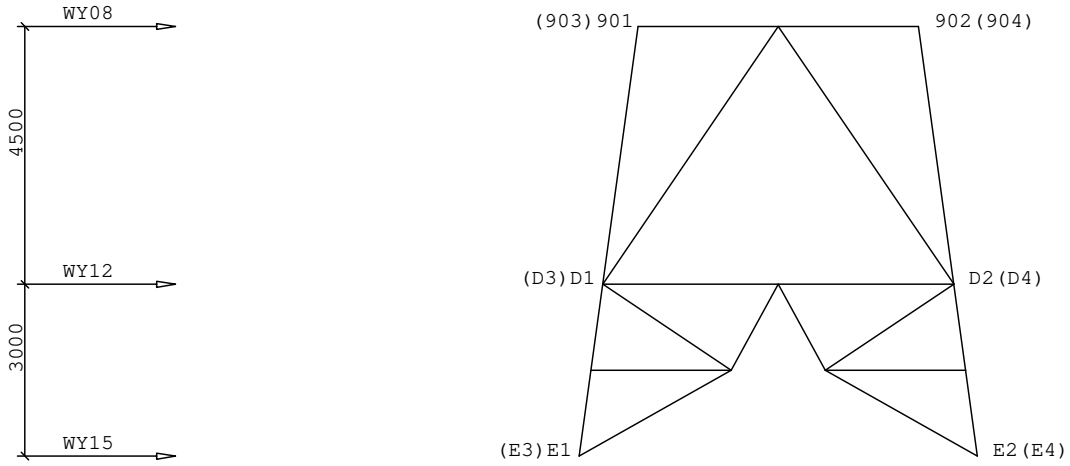
2.7.1.1 COMPONENTE TRANSVERSAL



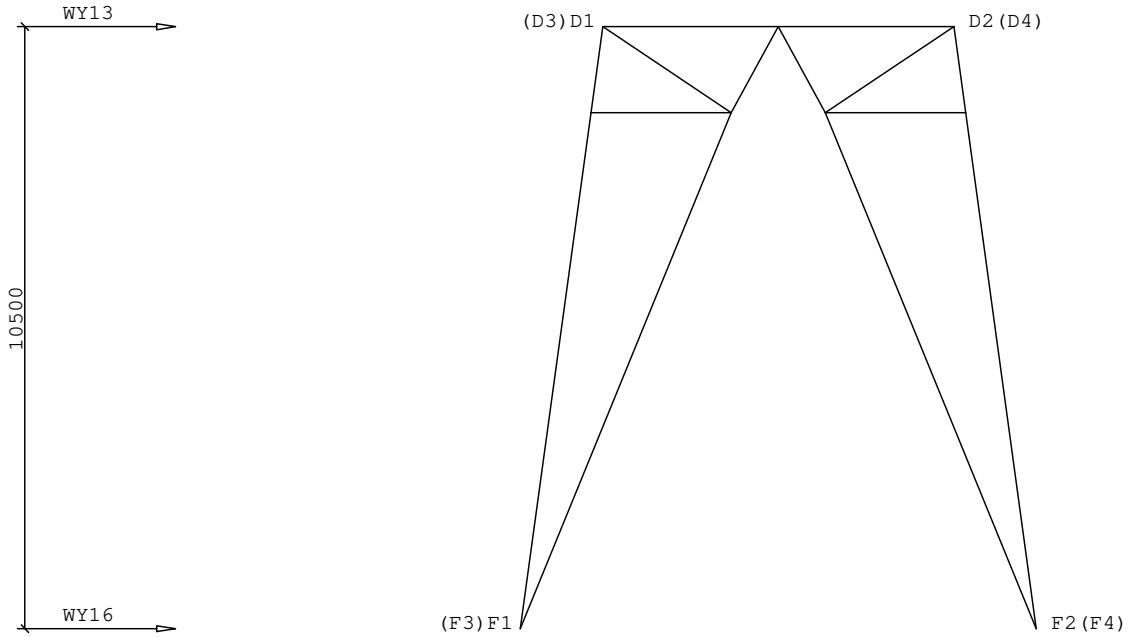
Torre Básica + 4 Pernas 1,5m



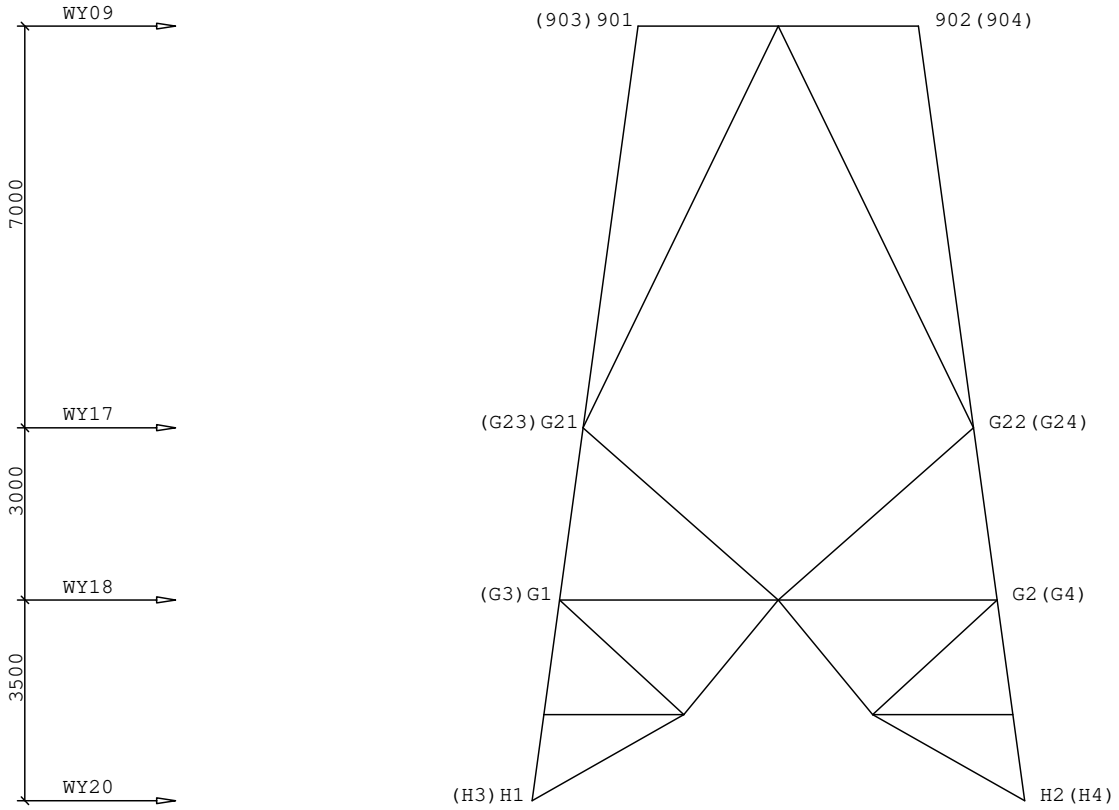
Torre Básica + 4 Pernas 9,0m



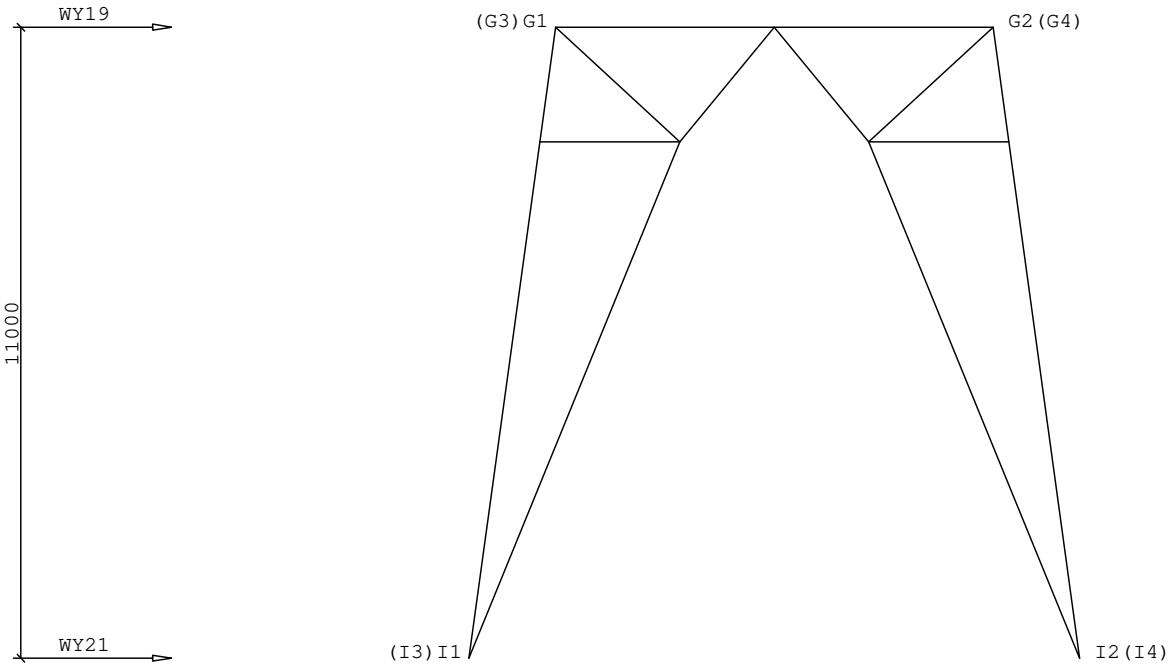
Extensão 6,0m + 4 Pernas 1,5m



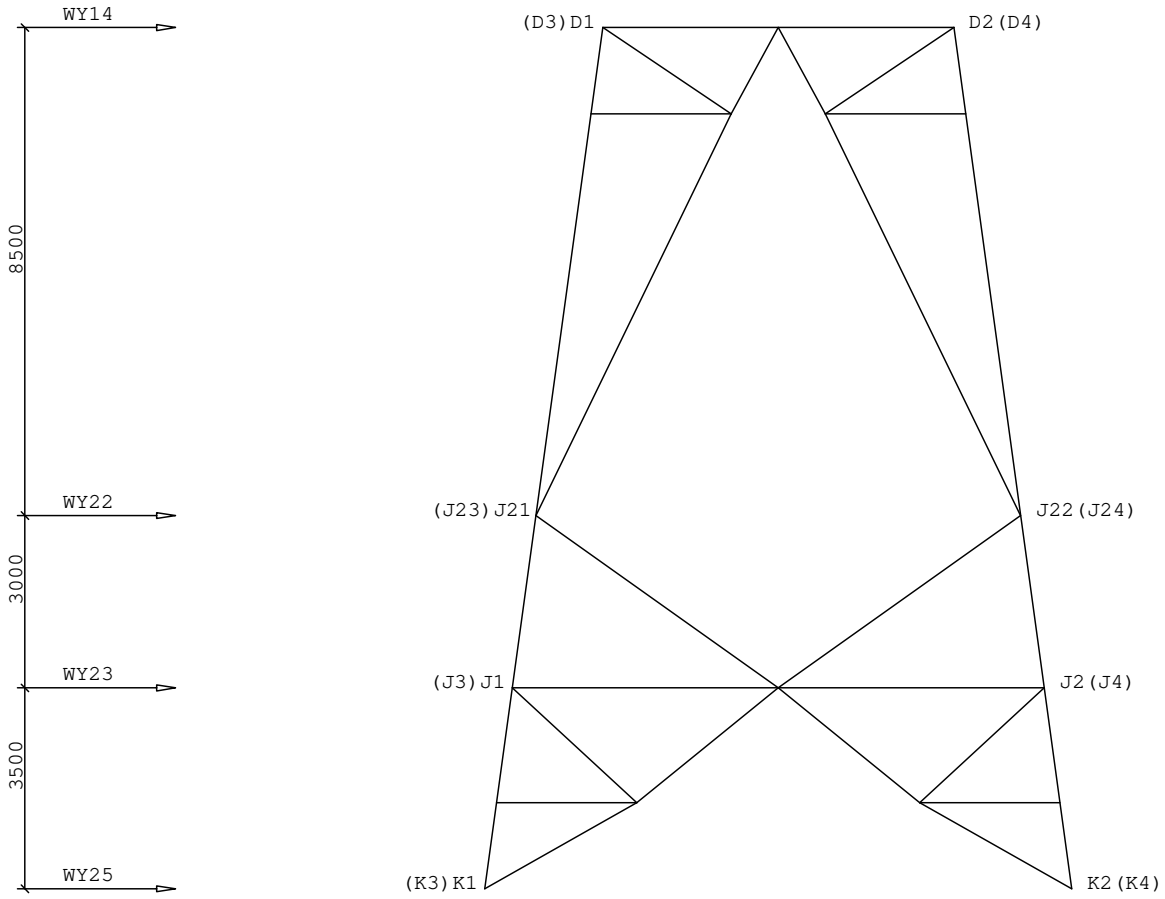
Extensão 6,0m + 4 Pernas 9,0m



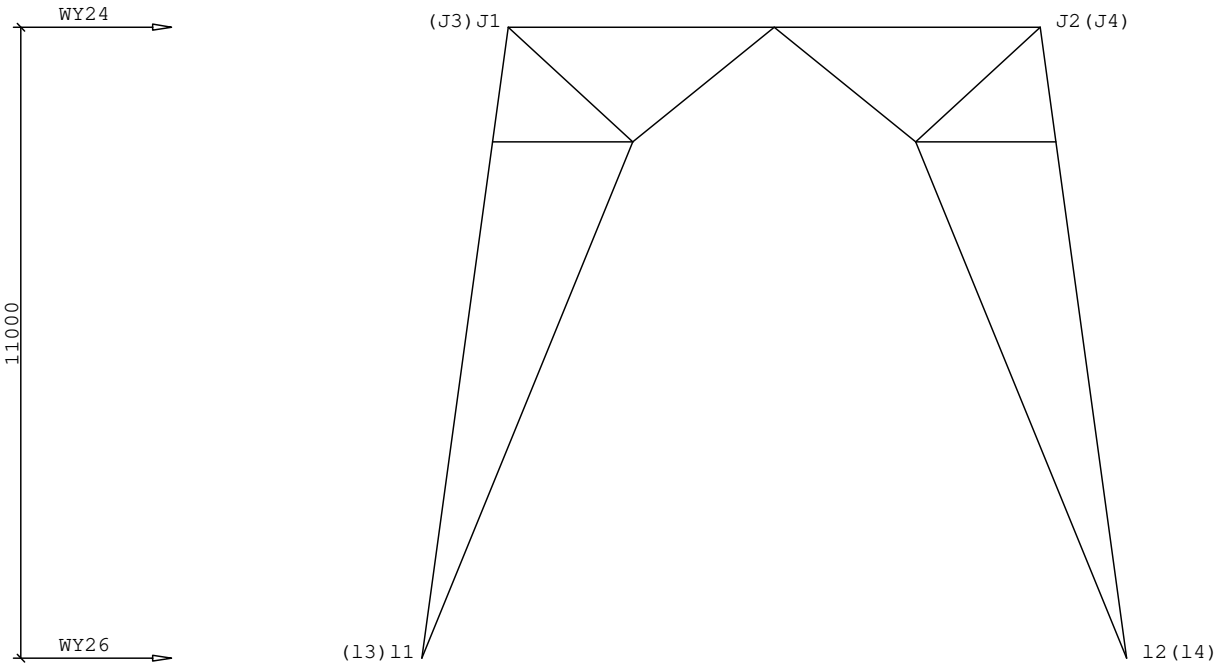
Extensão 12,0m + 4 Pernas 1,5m



Extensão 12,0m + 4 Pernas 9,0m

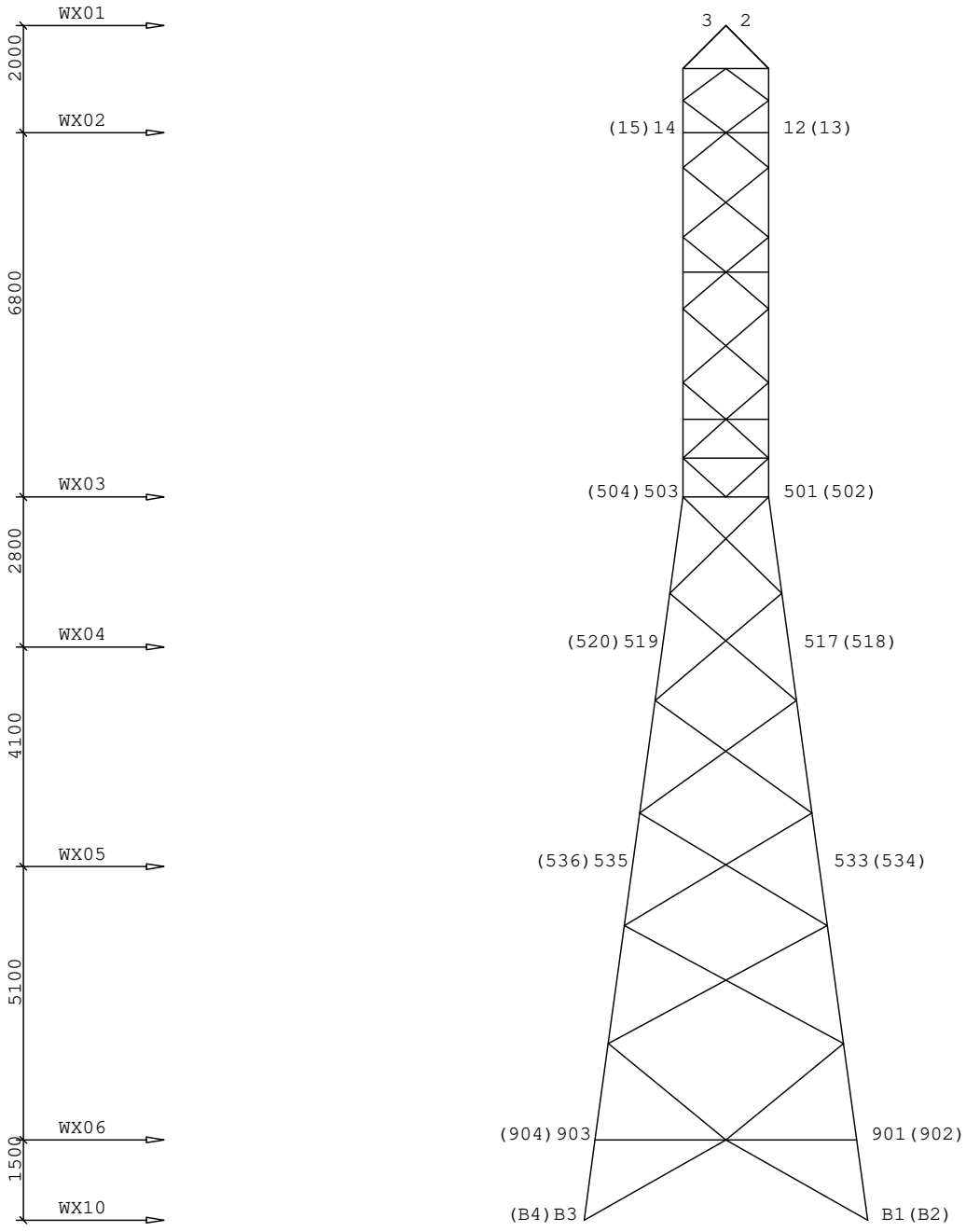


Extensão 18,0m + 4 Pernas 1,5m

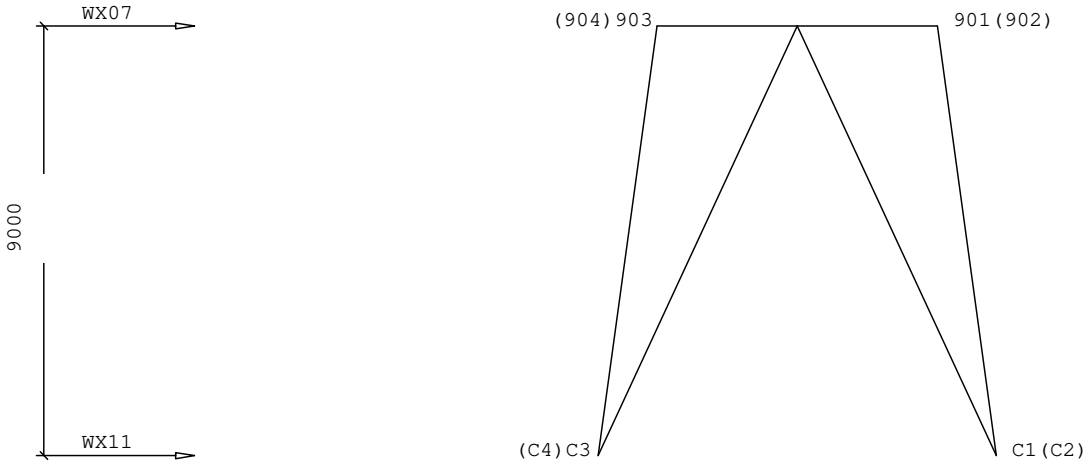


Extensão 18,0m + 4 Pernas 9,0m

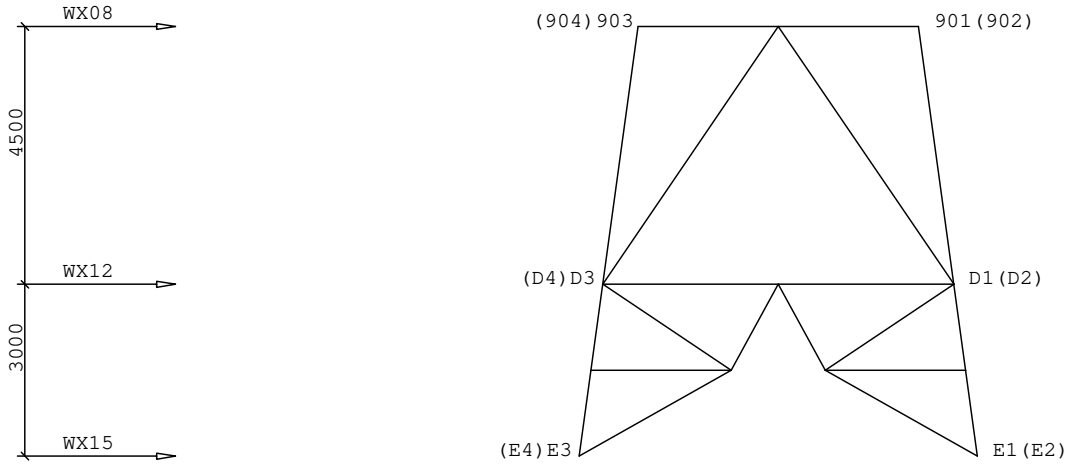
2.7.1.2 COMPONENTE LONGITUDINAL



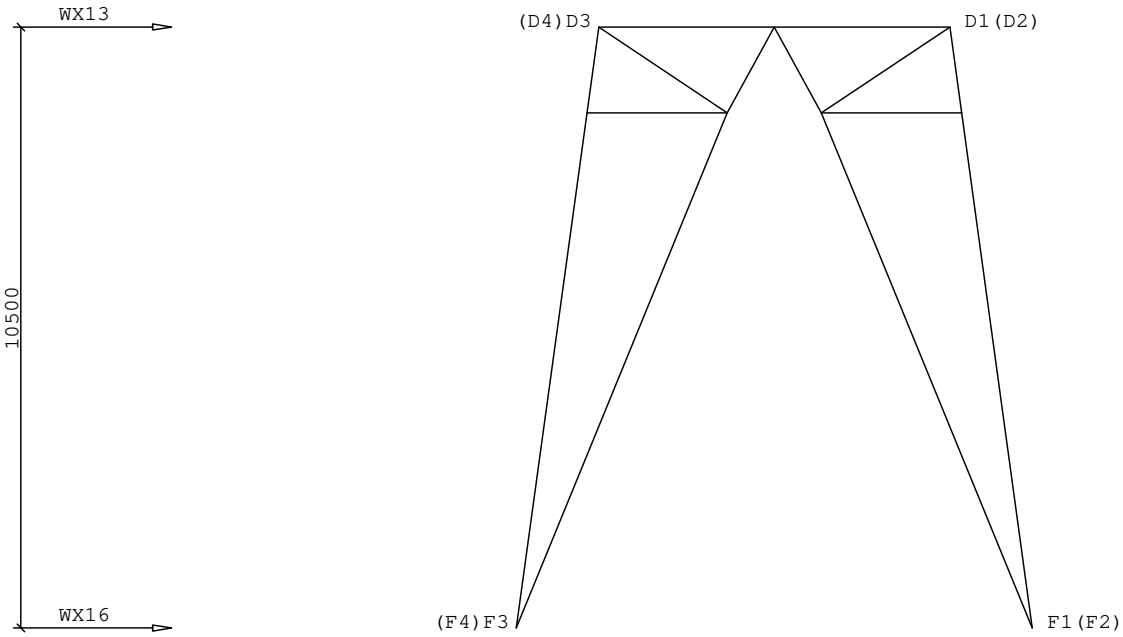
Torre Básica + 4 Pernas 1,5m



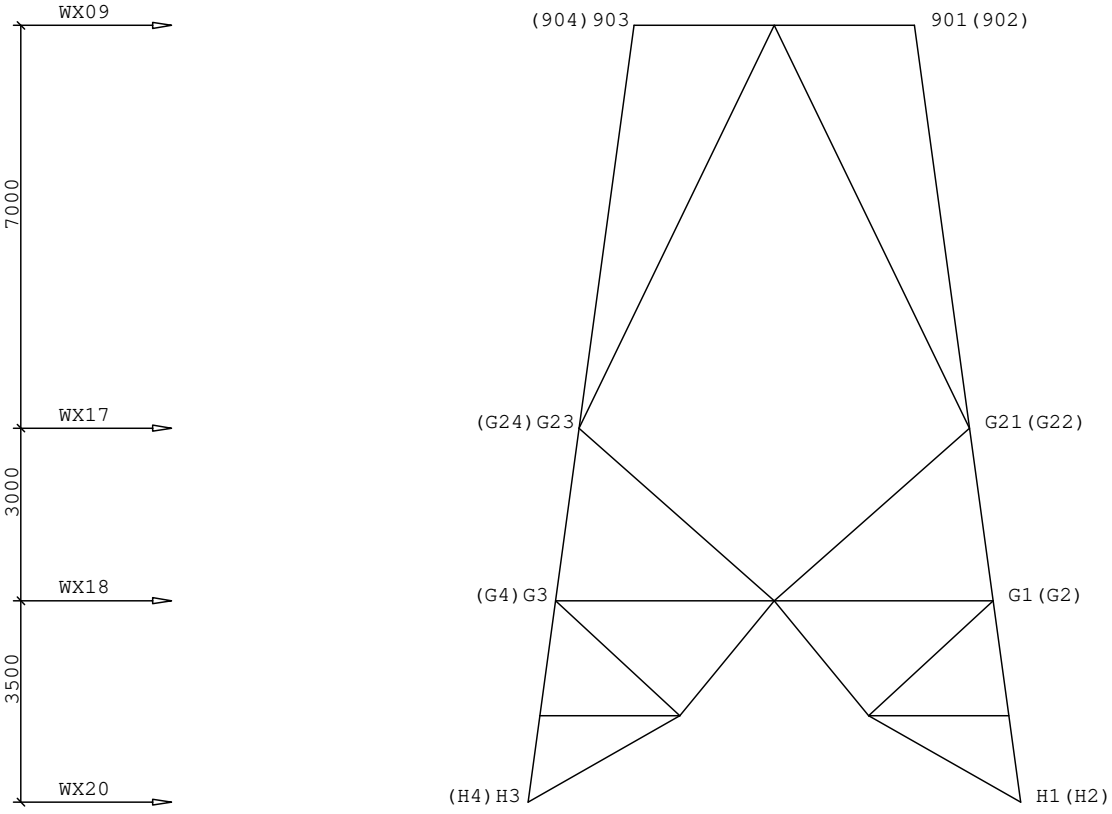
Torre Básica + 4 Pernas 9,0m



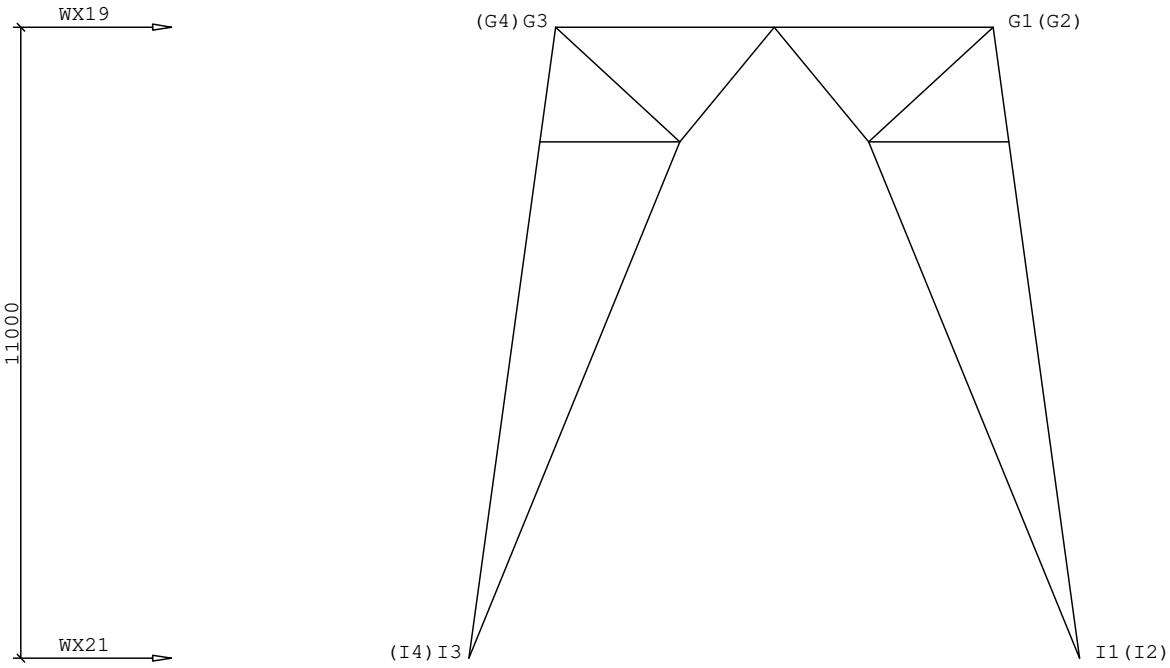
Extensão 6,0m + 4 Pernas 1,5m



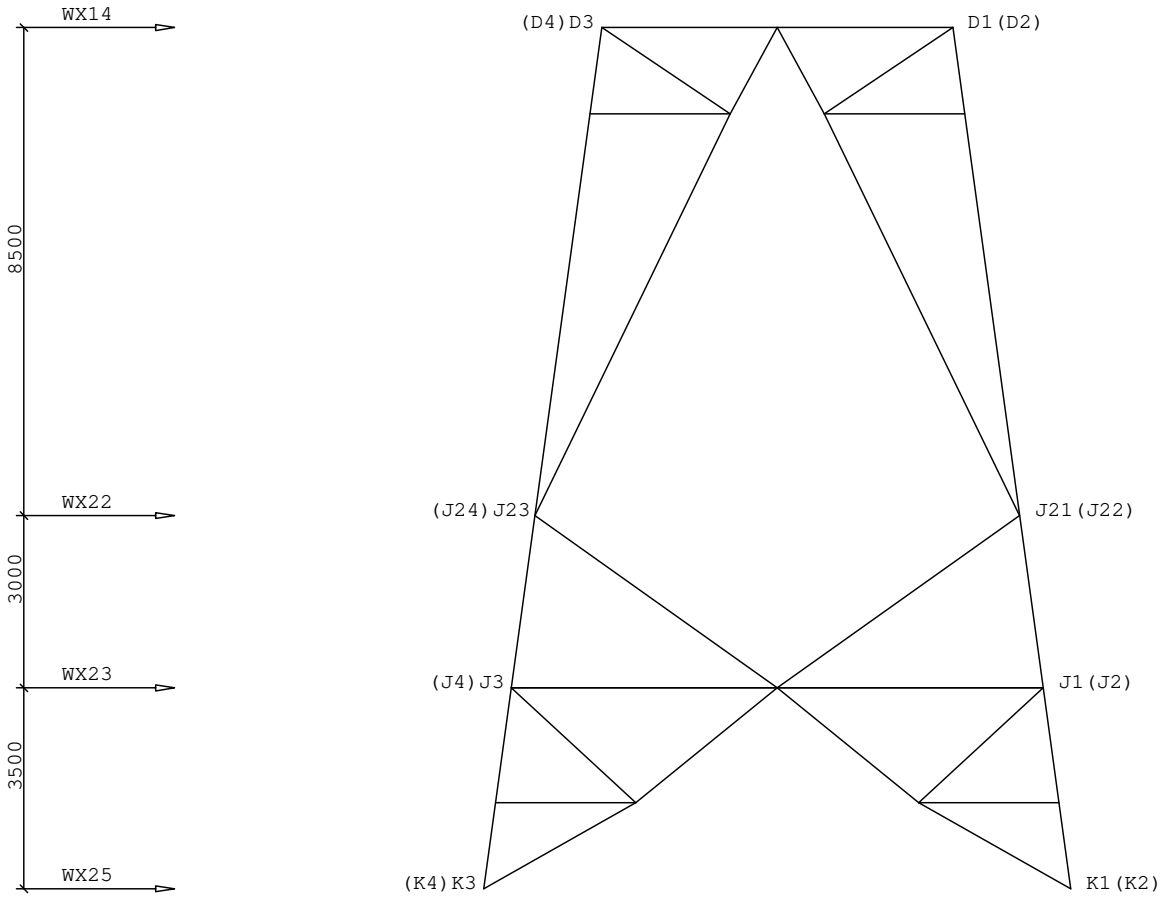
Extensão 6,0m + 4 Pernas 9,0m



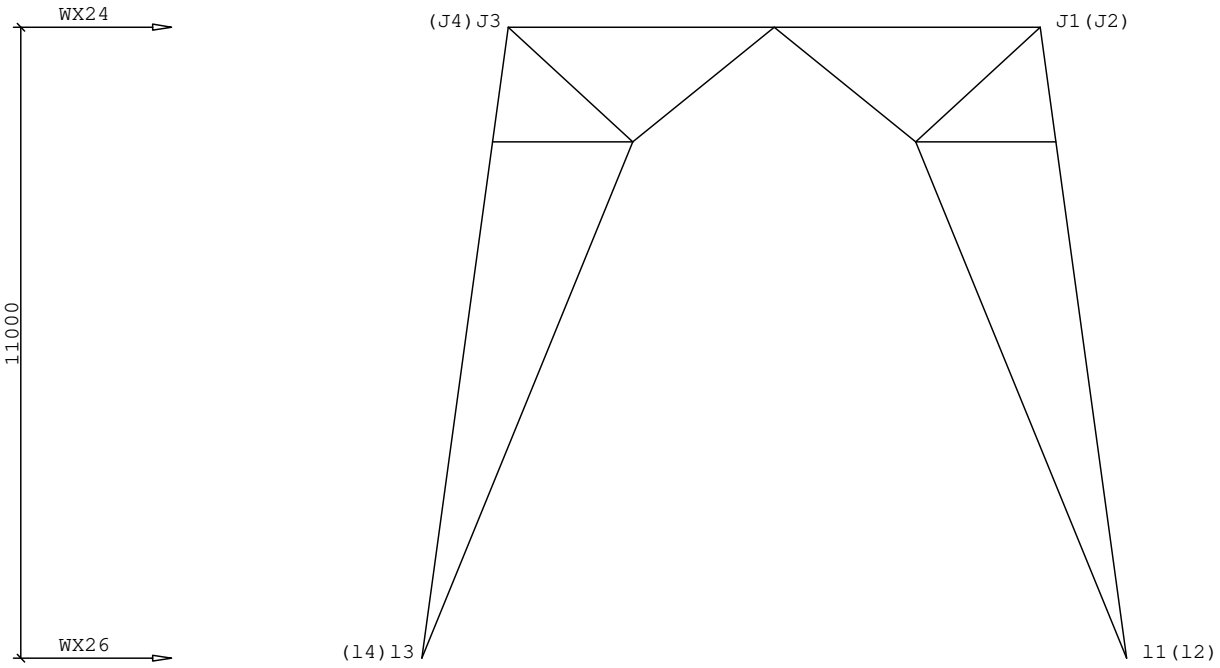
Extensão 12,0m + 4 Pernas 1,5m



Extensão 12,0m + 4 Pernas 9,0m

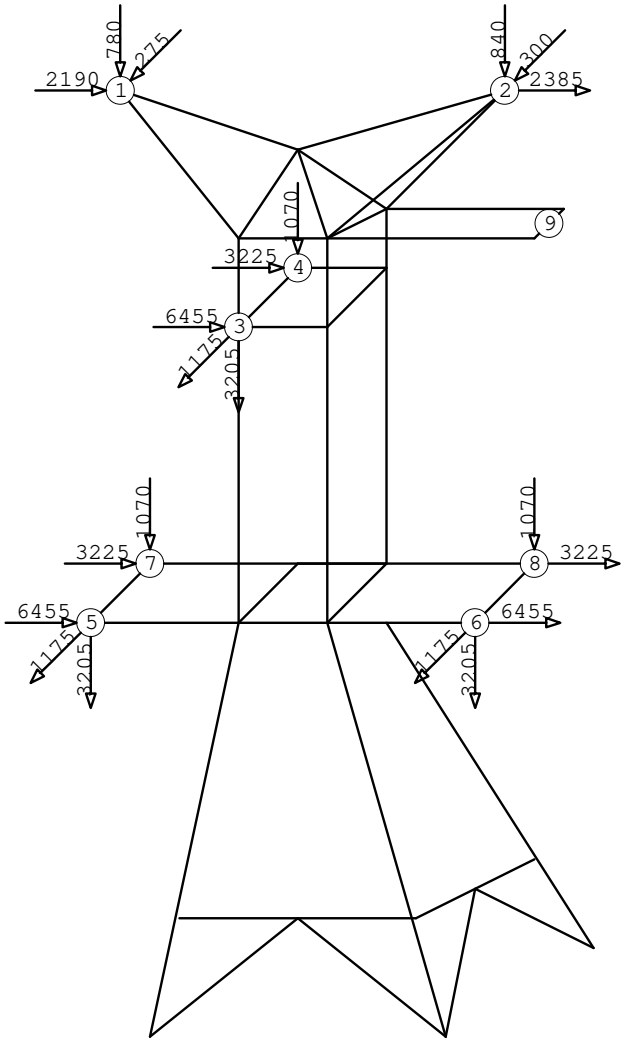


Extensão 18,0m + 4 Pernas 1,5m



Extensão 18,0m + 4 Pernas 9,0m

3 ÁRVORES DE CARGA



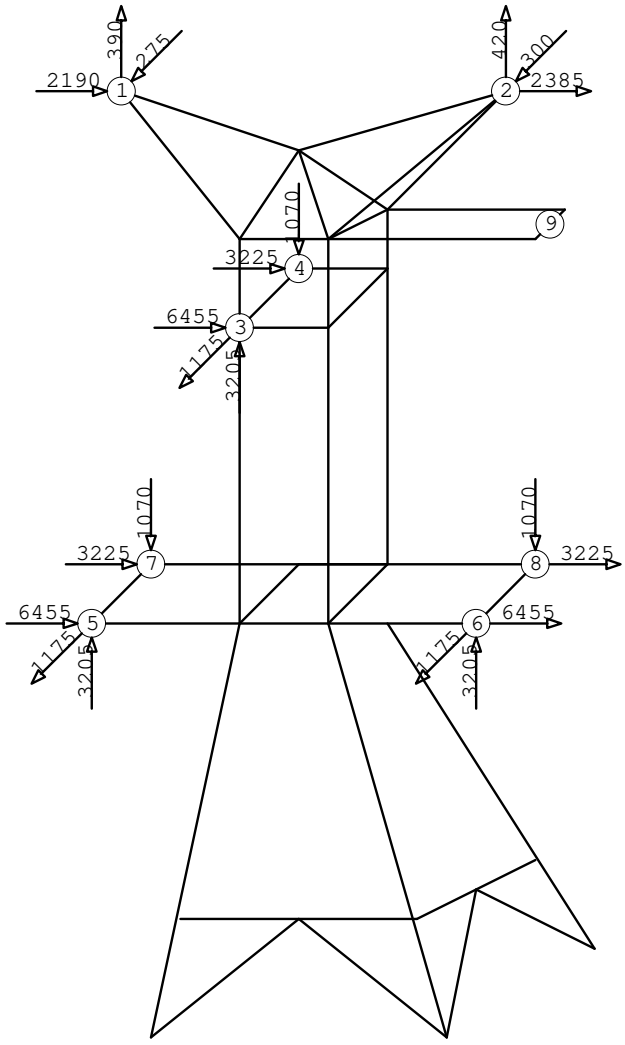
Hipótese com cargas indicadas: 1
Hipótese com cargas transversais invertidas: 1 I
Hipótese 1

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
W x 1.00 - VENTO MÁXIMO EXTREMO W

Notas:

- VENTO EXTREMO TRANSVERSAL - T = 150 anos.
- Pressão de vento na torre 32,30 x Gt [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (0°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante máximo.



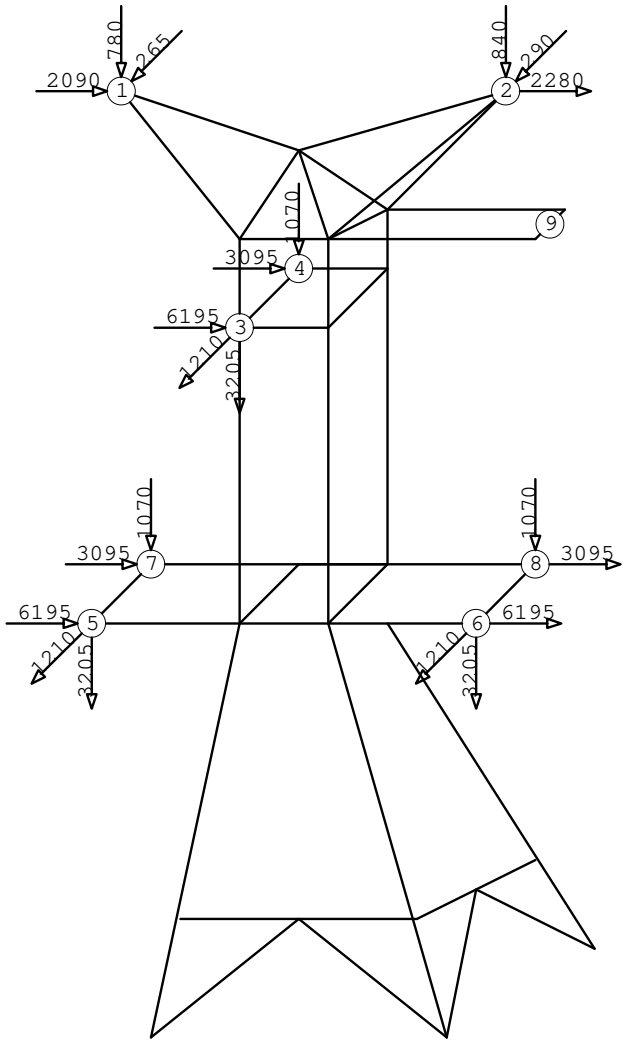
Hipótese com cargas indicadas: 1 R
Hipótese com cargas transversais invertidas: 1 RI
Hipótese 1 R

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
W x 1.00 - VENTO MÁXIMO EXTREMO W

Notas:

- VENTO EXTREMO TRANSVERSAL - T = 150 anos.
- Pressão de vento na torre 32,30 x Gt [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (0°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante mínimo.



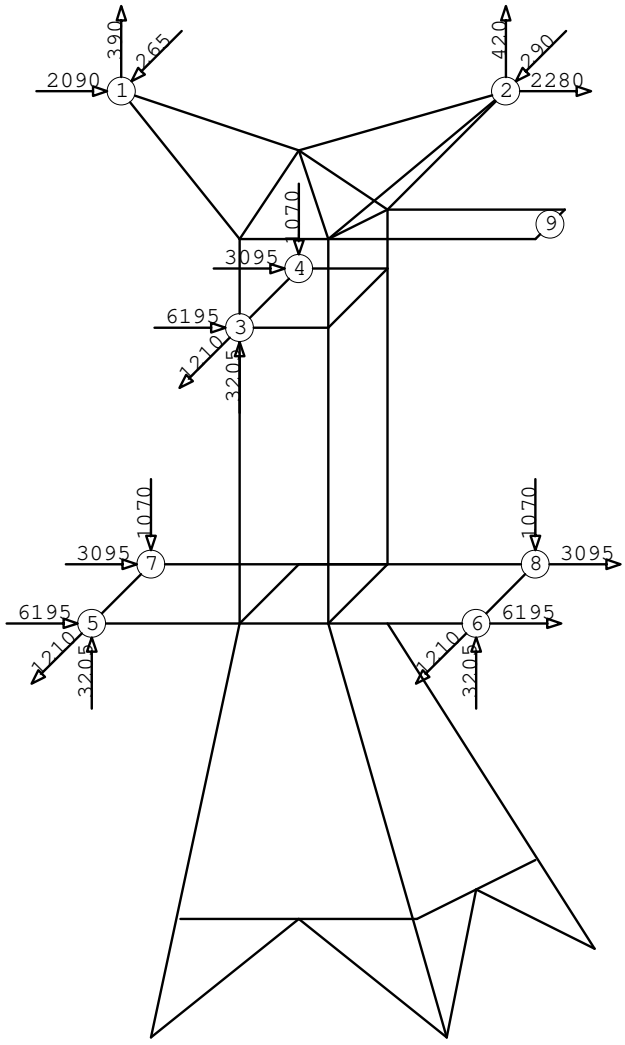
Hipótese com cargas indicadas: 2
Hipótese com cargas transversais invertidas: 2 I
Hipótese 2

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
W x 1.00 - VENTO MÁXIMO EXTREMO W

Notas:

- VENTO EXTREMO A 15° - T = 150 anos.
- Pressão de vento na torre 32,30 x Gt [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (15°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante máximo.



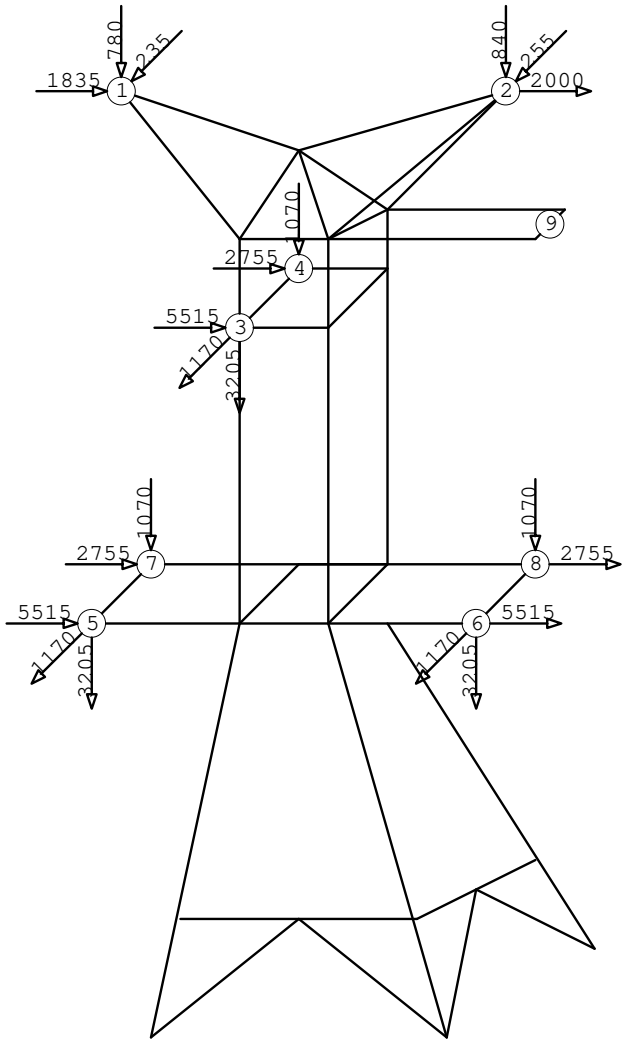
Hipótese com cargas indicadas: 2 R
Hipótese com cargas transversais invertidas: 2 RI
Hipótese 2 R

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 – PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
W x 1.00 – VENTO MÁXIMO EXTREMO W

Notas:

- VENTO EXTREMO A 15° – T = 150 anos.
- Pressão de vento na torre 32,30 x Gt [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (15°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante mínimo.



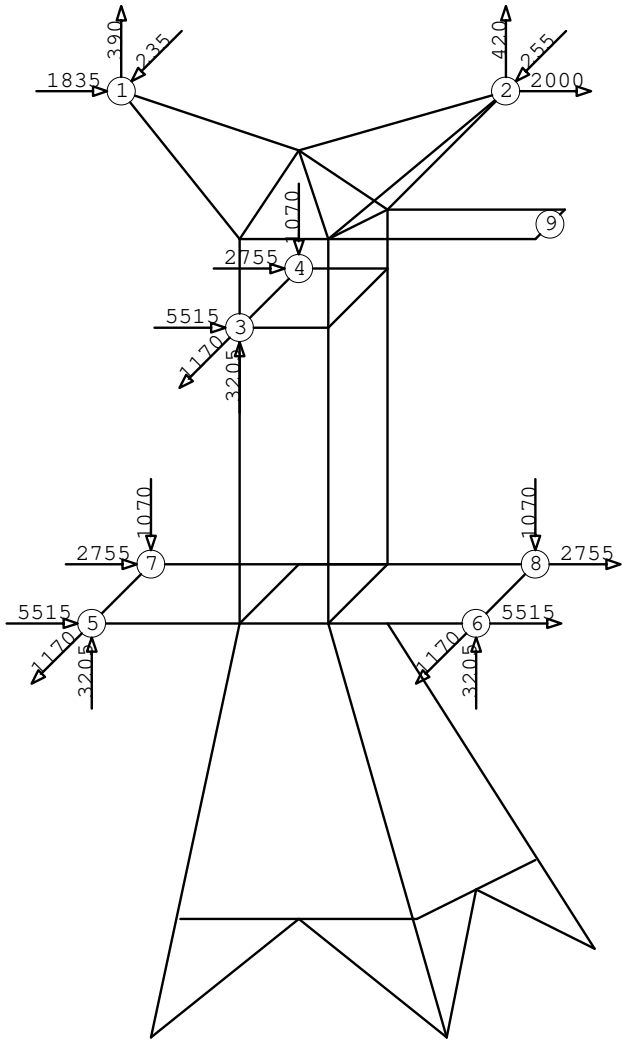
Hipótese com cargas indicadas: 3
Hipótese com cargas transversais invertidas: 3 I
Hipótese 3

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
W x 1.00 - VENTO MÁXIMO EXTREMO W

Notas:

- VENTO EXTREMO A 30° - T = 150 anos.
- Pressão de vento na torre 32,30 x Gt [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (30°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante máximo.



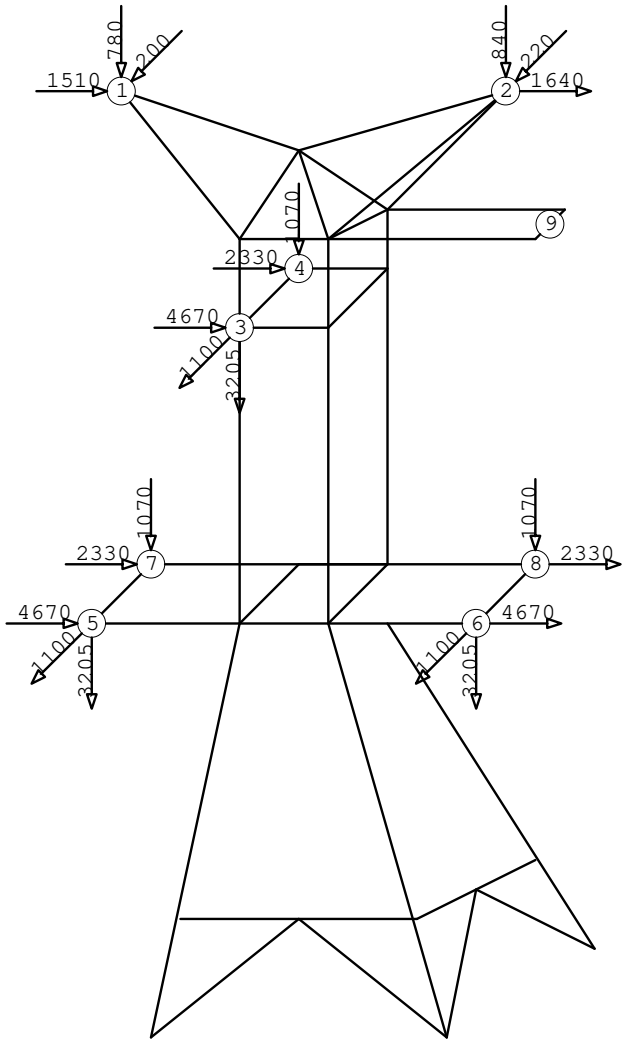
Hipótese com cargas indicadas: 3 R
Hipótese com cargas transversais invertidas: 3 RI
Hipótese 3 R

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
W x 1.00 - VENTO MÁXIMO EXTREMO W

Notas:

- VENTO EXTREMO A 30° - T = 150 anos.
- Pressão de vento na torre 32,30 x Gt [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (30°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante mínimo.



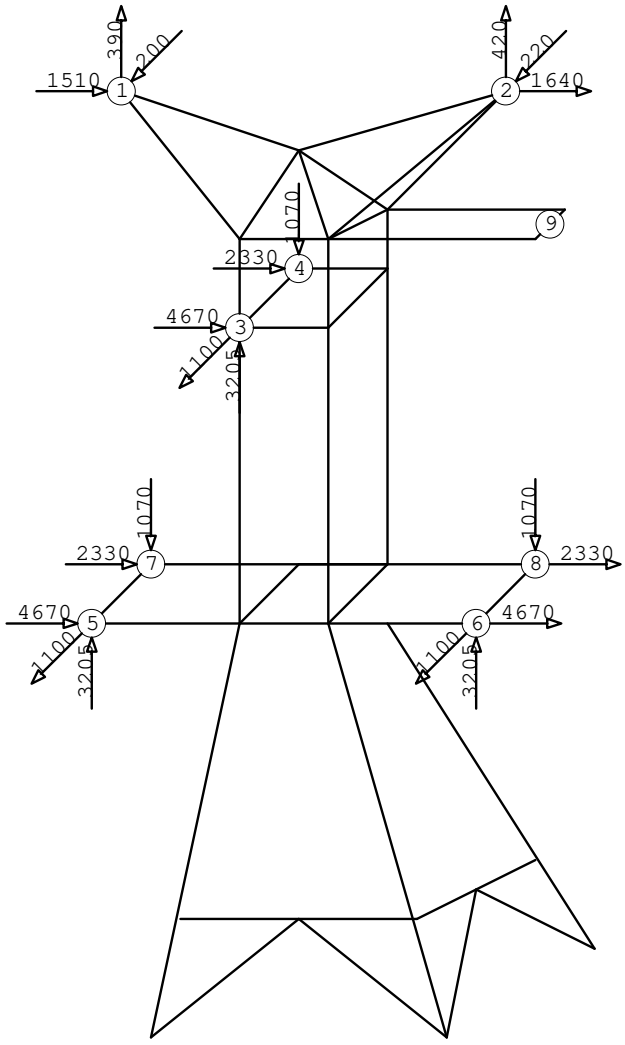
Hipótese com cargas indicadas: 4
Hipótese com cargas transversais invertidas: 4 I
Hipótese 4

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
W x 1.00 - VENTO MÁXIMO EXTREMO W

Notas:

- VENTO EXTREMO A 45° - T = 150 anos.
- Pressão de vento na torre 32,30 x Gt [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (45°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante máximo.



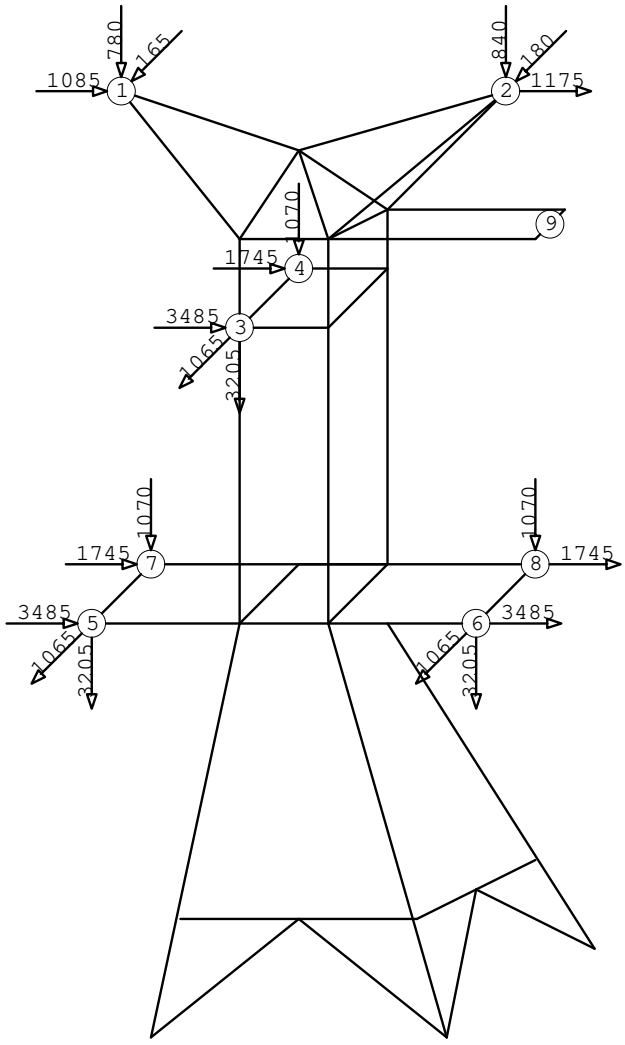
Hipótese com cargas indicadas: 4 R
Hipótese com cargas transversais invertidas: 4 RI
Hipótese 4 R

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
W x 1.00 - VENTO MÁXIMO EXTREMO W

Notas:

- VENTO EXTREMO A 45° - T = 150 anos.
- Pressão de vento na torre 32,30 x Gt [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (45°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante mínimo.



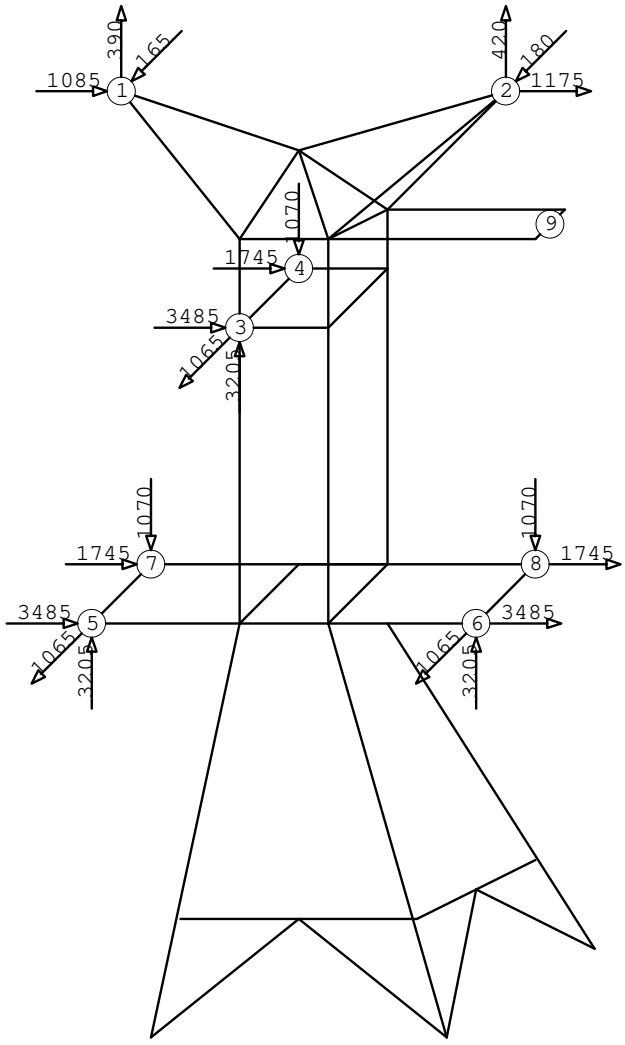
Hipótese com cargas indicadas: 5
Hipótese com cargas transversais invertidas: 5 I
Hipótese 5

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
W x 1.00 - VENTO MÁXIMO EXTREMO W

Notas:

- VENTO EXTREMO LONGITUDINAL - T = 150 anos.
- Pressão de vento na torre 32,30 x Gt [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (90°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante máximo.



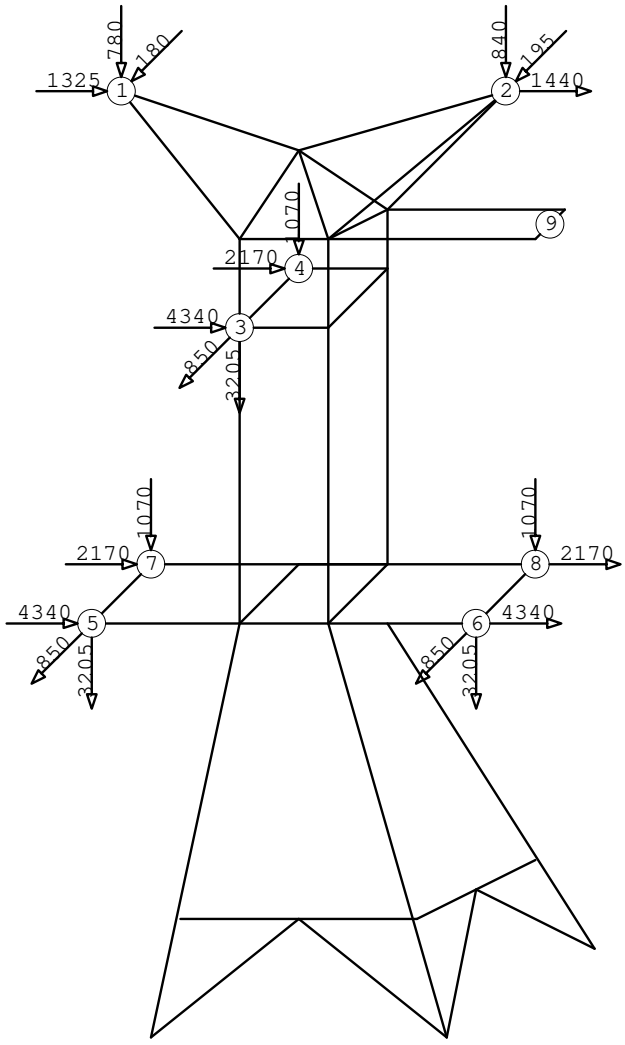
Hipótese com cargas indicadas: 5 R
Hipótese com cargas transversais invertidas: 5 RI
Hipótese 5 R

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
W x 1.00 - VENTO MÁXIMO EXTREMO W

Notas:

- VENTO EXTREMO LONGITUDINAL - T = 150 anos.
- Pressão de vento na torre 32,30 x Gt [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (90°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante mínimo.



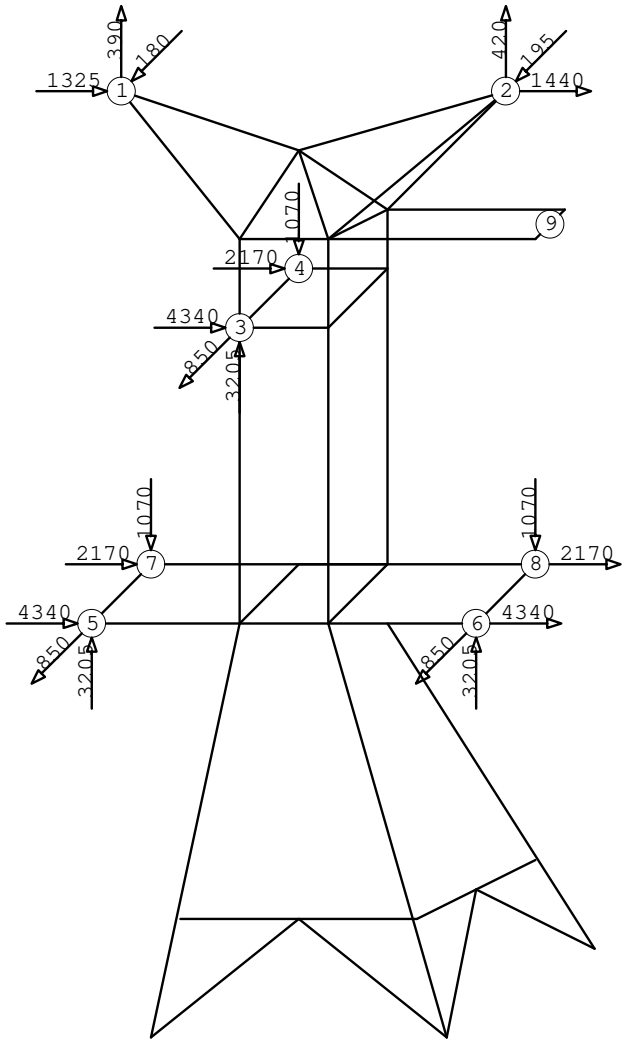
Hipótese com cargas indicadas: 6
Hipótese com cargas transversais invertidas: 6 I
Hipótese 6

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
V x 1.00 - VENTO MÁXIMO ALTA INTENSIDADE V

Notas:

- VENTO ALTA INTENSIDADE TRANSVERSAL.
- Pressão de vento na torre 87,63 [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (0°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante máximo.



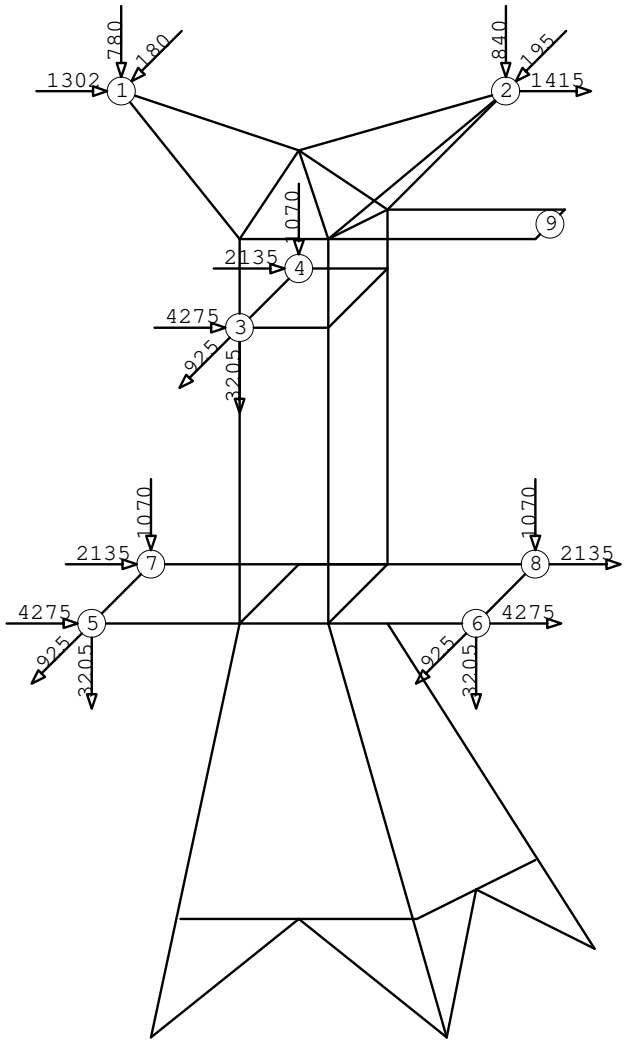
Hipótese com cargas indicadas: 6 R
Hipótese com cargas transversais invertidas: 6 RI
Hipótese 6 R

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
V x 1.00 - VENTO MÁXIMO ALTA INTENSIDADE V

Notas:

- VENTO ALTA INTENSIDADE TRANSVERSAL.
- Pressão de vento na torre 87,63 [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (0°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante mínimo.



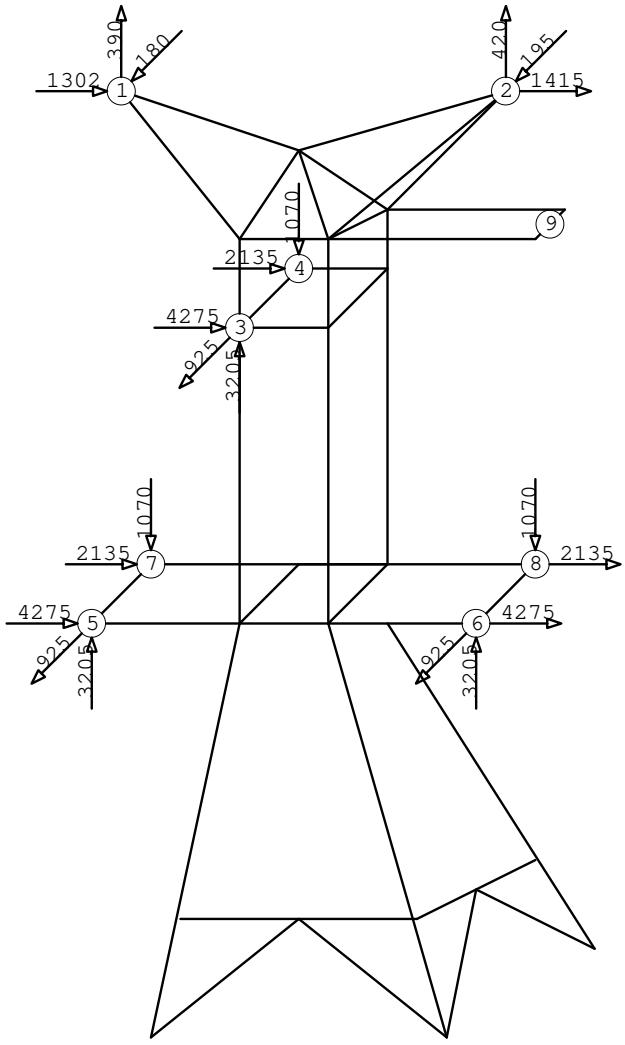
Hipótese com cargas indicadas: 7
Hipótese com cargas transversais invertidas: 7 I
Hipótese 7

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
V x 1.00 - VENTO MÁXIMO ALTA INTENSIDADE V

Notas:

- VENTO ALTA INTENSIDADE A 15°.
- Pressão de vento na torre 87,63 [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (15°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante máximo.



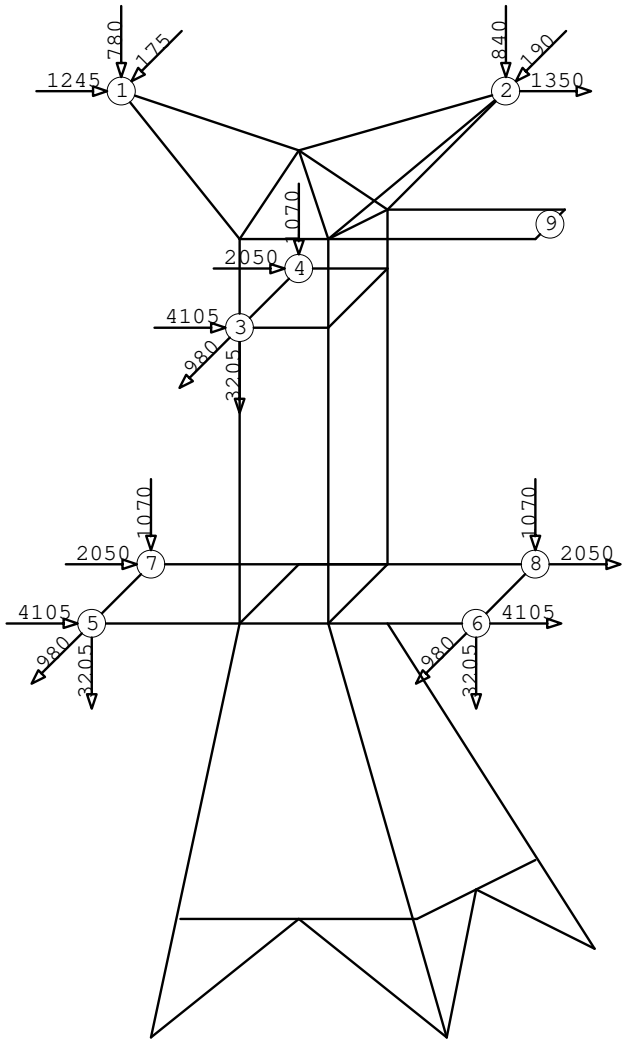
Hipótese com cargas indicadas: 7 R
Hipótese com cargas transversais invertidas: 7 RI
Hipótese 7 R

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
V x 1.00 - VENTO MÁXIMO ALTA INTENSIDADE V

Notas:

- VENTO ALTA INTENSIDADE A 15°.
- Pressão de vento na torre 87,63 [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (15°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante mínimo.



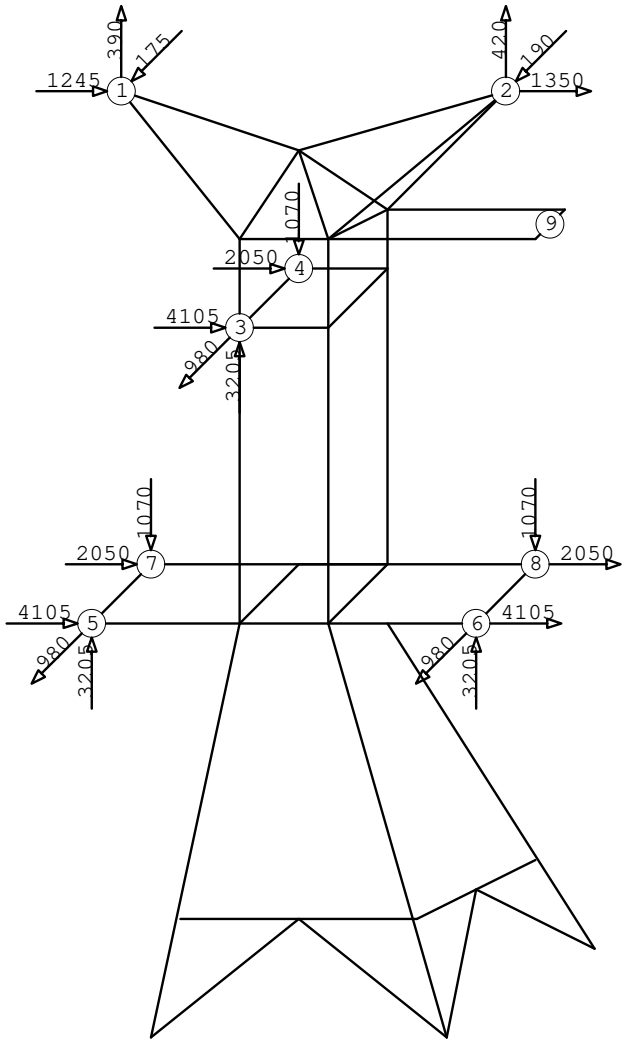
Hipótese com cargas indicadas: 8
Hipótese com cargas transversais invertidas: 8 I
Hipótese 8

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
V x 1.00 - VENTO MÁXIMO ALTA INTENSIDADE V

Notas:

- VENTO ALTA INTENSIDADE A 30°.
- Pressão de vento na torre 87,63 [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (30°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante máximo.



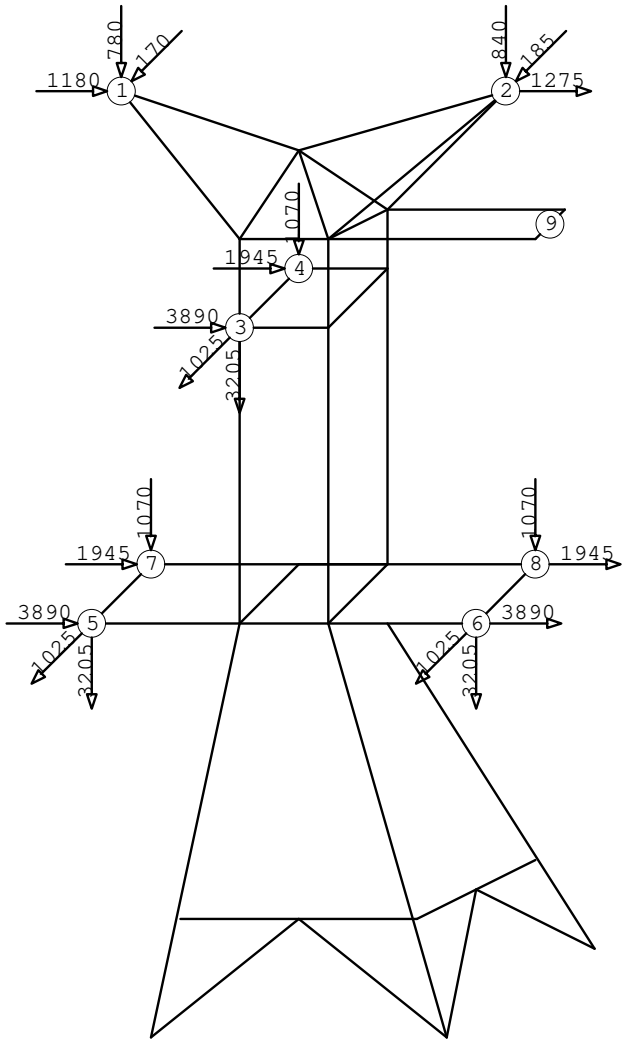
Hipótese com cargas indicadas: 8 R
Hipótese com cargas transversais invertidas: 8 RI
Hipótese 8 R

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
V x 1.00 - VENTO MÁXIMO ALTA INTENSIDADE V

Notas:

- VENTO ALTA INTENSIDADE A 30°.
- Pressão de vento na torre 87,63 [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (30°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante mínimo.



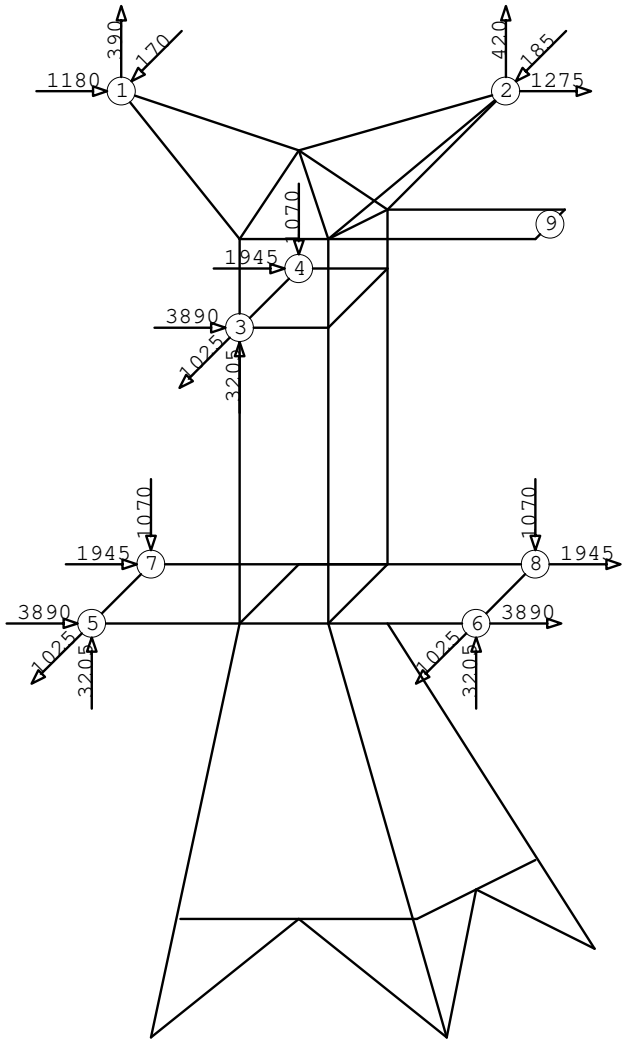
Hipótese com cargas indicadas: 9
Hipótese com cargas transversais invertidas: 9 I
Hipótese 9

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
V x 1.00 - VENTO MÁXIMO ALTA INTENSIDADE V

Notas:

- VENTO ALTA INTENSIDADE A 45°.
- Pressão de vento na torre 87,63 [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (45°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante máximo.



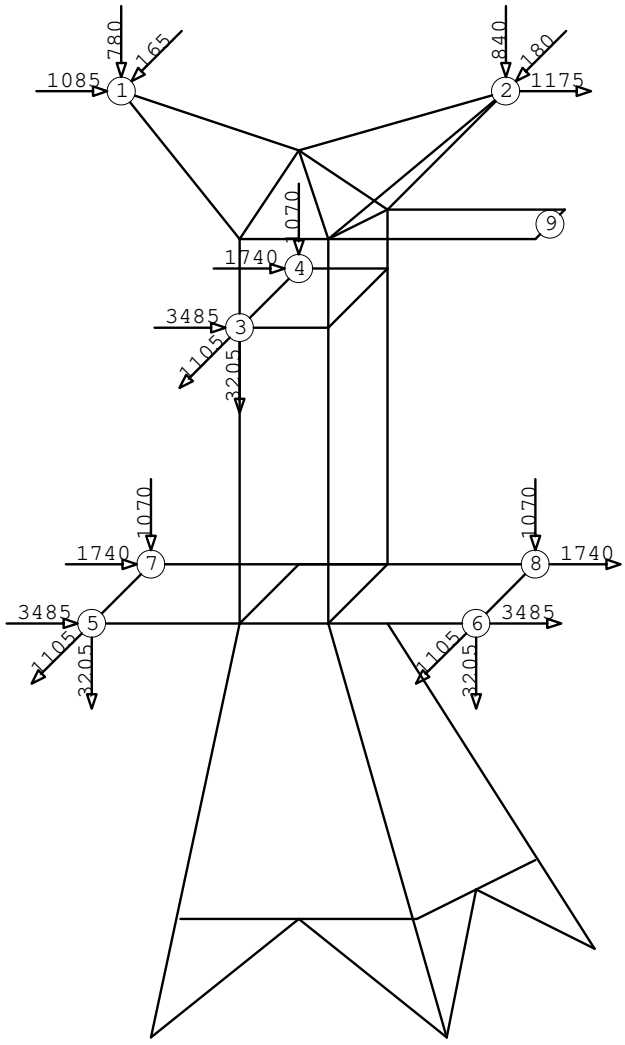
Hipótese com cargas indicadas: 9 R
Hipótese com cargas transversais invertidas: 9 RI
Hipótese 9 R

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
V x 1.00 - VENTO MÁXIMO ALTA INTENSIDADE V

Notas:

- VENTO ALTA INTENSIDADE A 45°.
- Pressão de vento na torre 87,63 [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (45°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante mínimo.



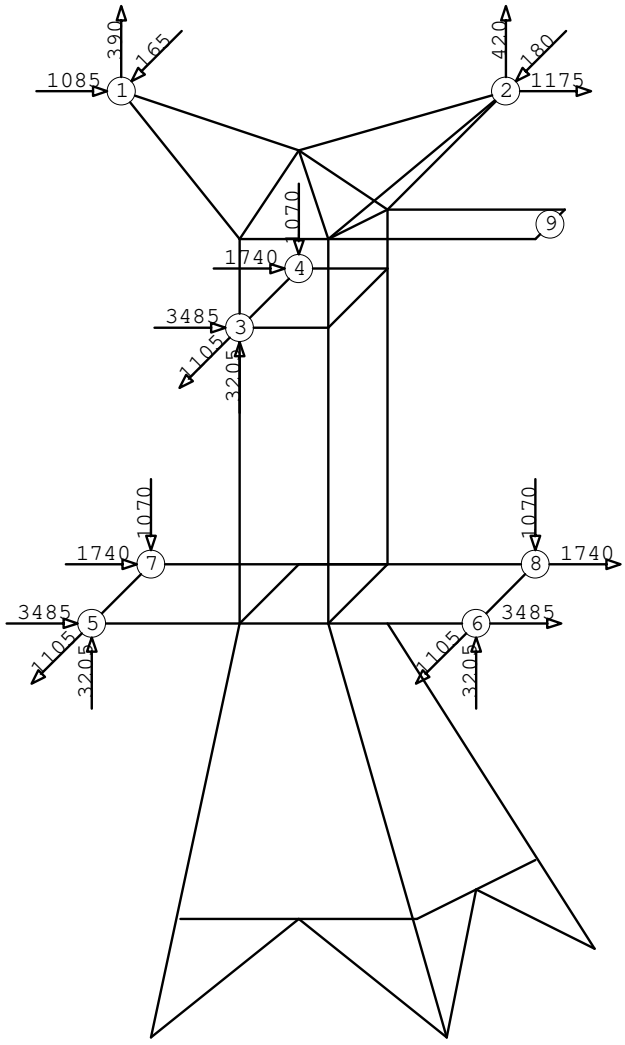
Hipótese com cargas indicadas: 10
Hipótese com cargas transversais invertidas: 10 I
Hipótese 10

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
V x 1.00 - VENTO MÁXIMO ALTA INTENSIDADE V

Notas:

- VENTO ALTA INTENSIDADE LONGITUDINAL.
- Pressão de vento na torre 87,63 [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (90°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante máximo.



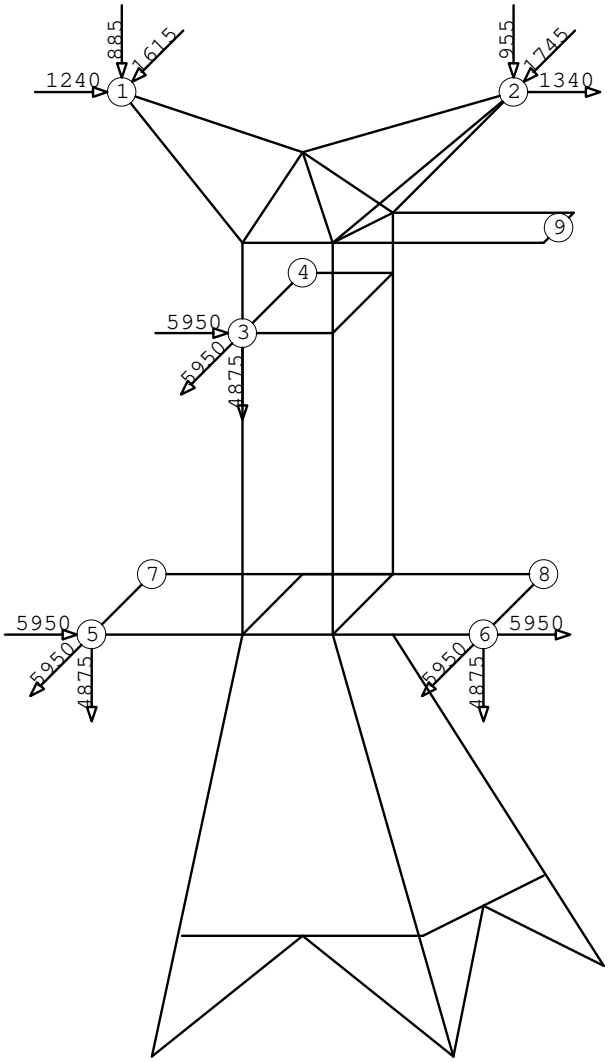
Hipótese com cargas indicadas: 10R
Hipótese com cargas transversais invertidas: 10RI
Hipótese 10R

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
V x 1.00 - VENTO MÁXIMO ALTA INTENSIDADE V

Notas:

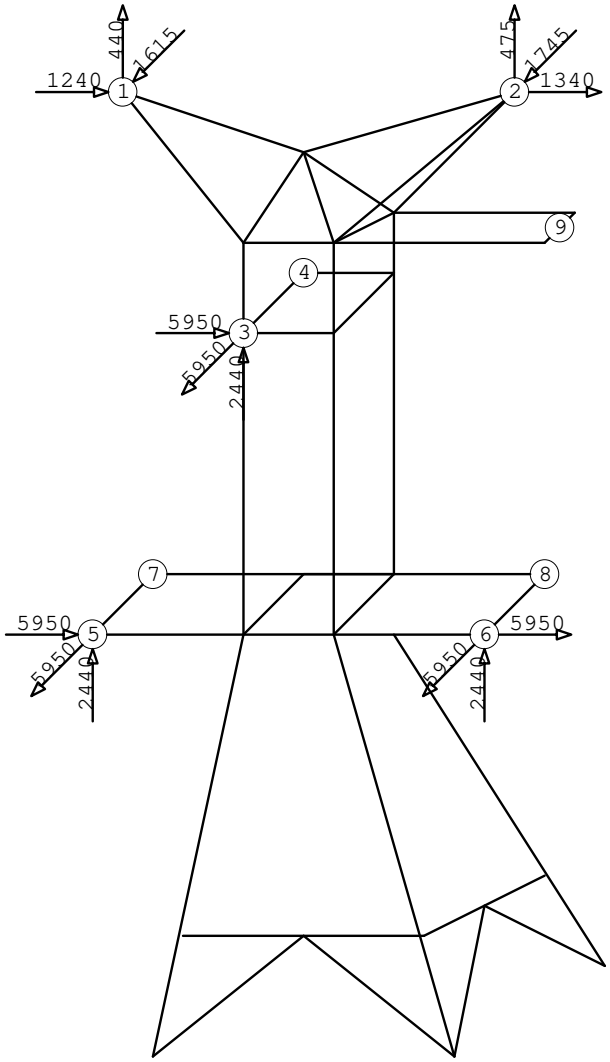
- VENTO ALTA INTENSIDADE LONGITUDINAL.
- Pressão de vento na torre 87,63 [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (90°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante mínimo.



Hipóteses com cargas indicadas: b, b.1, b.2, b.3, b.4, b.5, b.6, b.7
Hipóteses com cargas transversais invertidas: b I, b.1I, b.2I, b.3I, b.4I, b.5I, b.6I, b.7I
Hipótese 11

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:
P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA

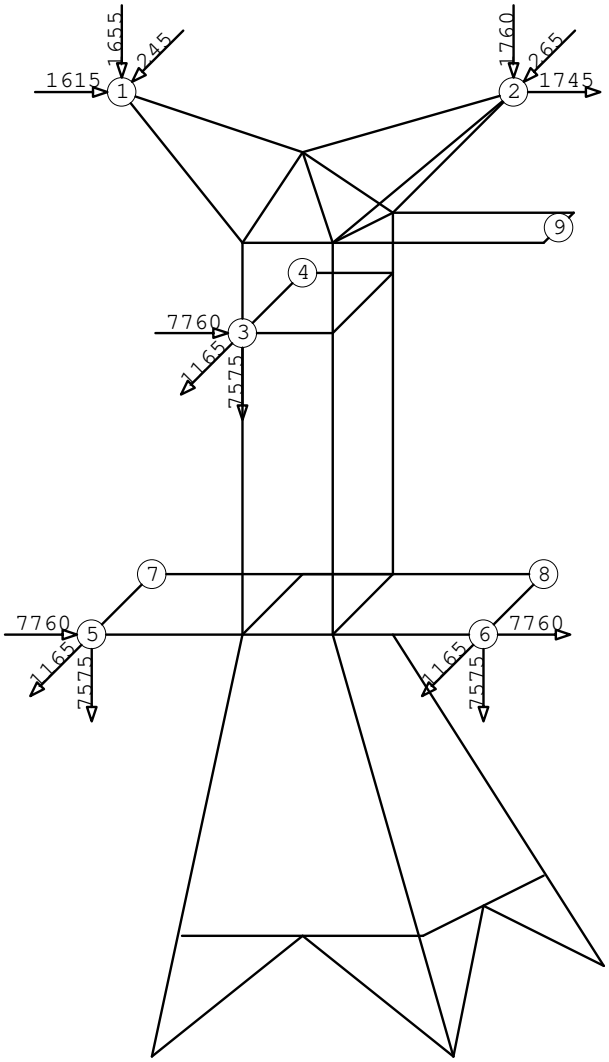
Notas:
- DESEQUILÍBRIO LONGITUDINAL.
- Sem vento.
- Hipóteses:
  - b : cargas aplicadas em todos os pontos da face frontal.
  - b.1 : carga aplicada somente no ponto 1;
  - b.2 : cargas aplicadas nos pontos 1 e 2;
  - b.3 : cargas aplicadas nos pontos 1, 2, 3;
  - b.4 : cargas aplicadas nos pontos 1, 2, 4;
  - b.5 : cargas aplicadas nos pontos 1, 2, 7;
  - b.6 : cargas aplicadas nos pontos 1, 2, 3, 4;
  - b.7 : cargas aplicadas nos pontos 1, 2, 3, 7;
  - b.8 : cargas aplicadas nos pontos 1, 2, 4, 7.
- As cargas indicadas são últimas e estão em kgf.
- Vão de peso máximo.



Hipóteses com cargas indicadas: bR, bR1, bR2, bR3, bR4, bR5, bR6, bR7
Hipóteses com cargas transversais invertidas: bR I, bR1I, bR2I, bR3I, bR4I, bR5I, bR6I, bR7I
Hipótese 11R

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:
P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA

Notas:
- DESEQUILÍBRIO LONGITUDINAL.
- Sem vento.
- Hipóteses:
  - b : cargas aplicadas em todos os pontos da face frontal.
  - b.1 : carga aplicada somente no ponto 1;
  - b.2 : cargas aplicadas nos pontos 1 e 2;
  - b.3 : cargas aplicadas nos pontos 1, 2, 3;
  - b.4 : cargas aplicadas nos pontos 1, 2, 4;
  - b.5 : cargas aplicadas nos pontos 1, 2, 7;
  - b.6 : cargas aplicadas nos pontos 1, 2, 3, 4;
  - b.7 : cargas aplicadas nos pontos 1, 2, 3, 7;
  - b.8 : cargas aplicadas nos pontos 1, 2, 4, 7.
- As cargas indicadas são últimas e estão em kgf.
- Vão de peso mínimo.



Hipóteses com cargas indicadas: c, c.1, c.2, c.3, c.4, c.5, c.6, c.7
Hipóteses com cargas transversais invertidas: c I, c.1I, c.2I, c.3I, c.4I, c.5I, c.6I, c.7I

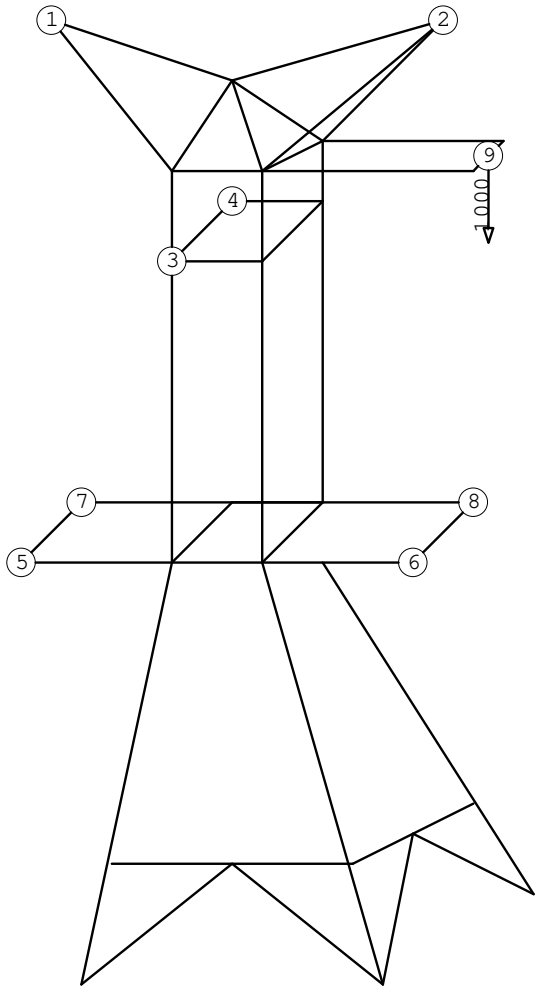
Hipótese 12

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA

Notas:

- CONSTRUÇÃO e MONTAGEM.
- Sem vento.
- Hipóteses:
  - c : cargas aplicadas em todos os pontos da face frontal.
  - c.1 : carga aplicada somente no ponto 1;
  - c.2 : cargas aplicadas nos pontos 1 e 2;
  - c.3 : cargas aplicadas nos pontos 1, 2, 3;
  - c.4 : cargas aplicadas nos pontos 1, 2, 4;
  - c.5 : cargas aplicadas nos pontos 1, 2, 7;
  - c.6 : cargas aplicadas nos pontos 1, 2, 3, 4;
  - c.7 : cargas aplicadas nos pontos 1, 2, 3, 7;
  - c.8 : cargas aplicadas nos pontos 1, 2, 4, 7.
- As cargas indicadas são últimas e estão em kgf.
- Vão de peso máximo.

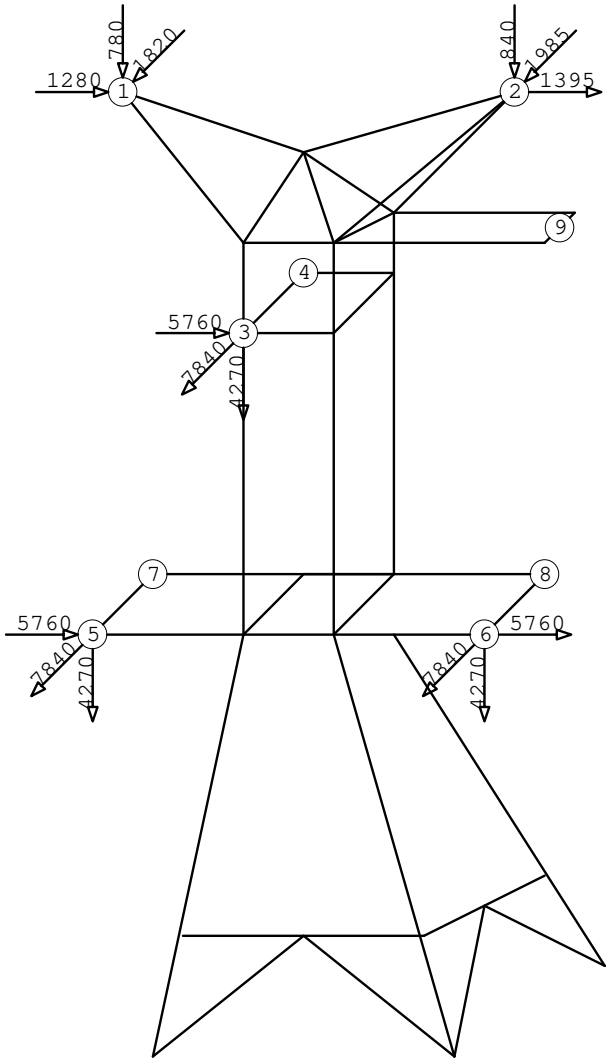


Hipótese: 12b
HIPÓTESE 12b

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:
P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA

Notas:

- CONSTRUÇÃO E MONTAGEM.
- Pontos de fixação das cadeias de passagem verificados com as cargas verticais da hipótese 12.
- Sem vento.
- As cargas indicadas são últimas e estão em kgf.



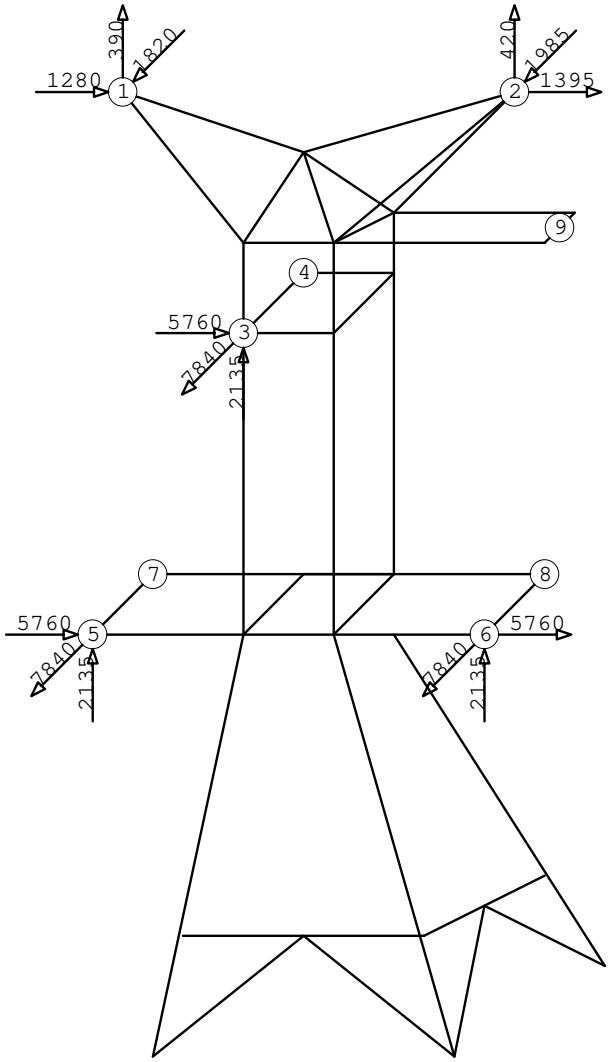
Hipótese com cargas indicadas: 1T
Hipótese com cargas transversais invertidas: 1T I
Hipótese 1T

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
W x 1.00 - VENTO MÁXIMO EXTREMO W

Notas:

- VENTO EXTREMO TRANSVERSAL - T = 150 anos.
- Pressão de vento na torre 32,30 x Gt [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (0°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- Aplicação Terminal
- Um lado montado
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante máximo.



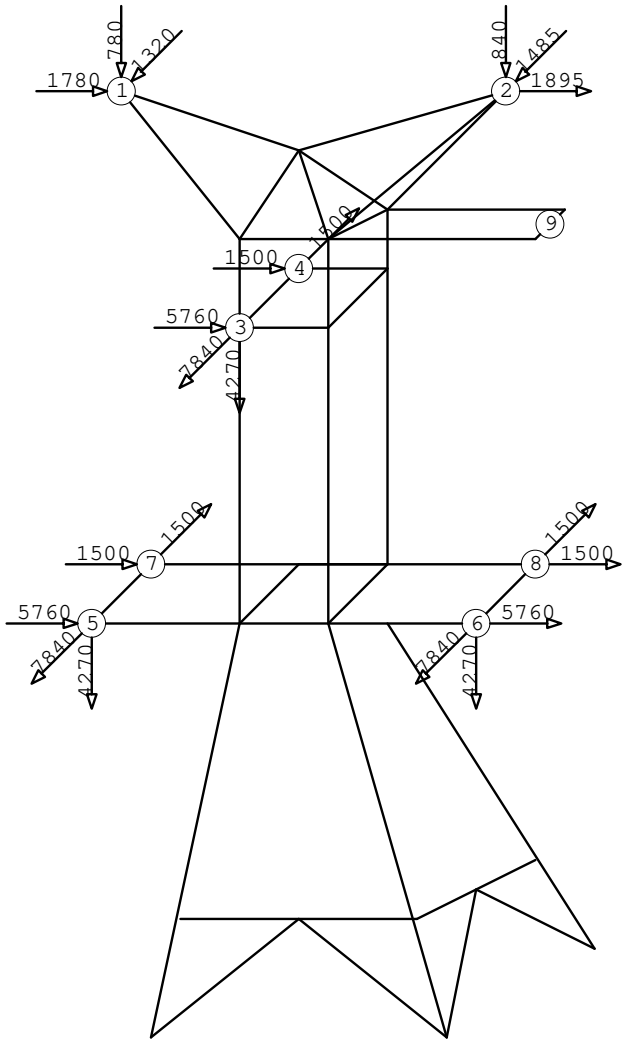
Hipótese com cargas indicadas: 1TR
Hipótese com cargas transversais invertidas: 1TRI
Hipótese 1TR

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
W x 1.00 - VENTO MÁXIMO EXTREMO W

Notas:

- VENTO EXTREMO TRANSVERSAL - T = 150 anos.
- Pressão de vento na torre 32,30 x Gt [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (0°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- Aplicação Terminal
- Um lado montado
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante mínimo.



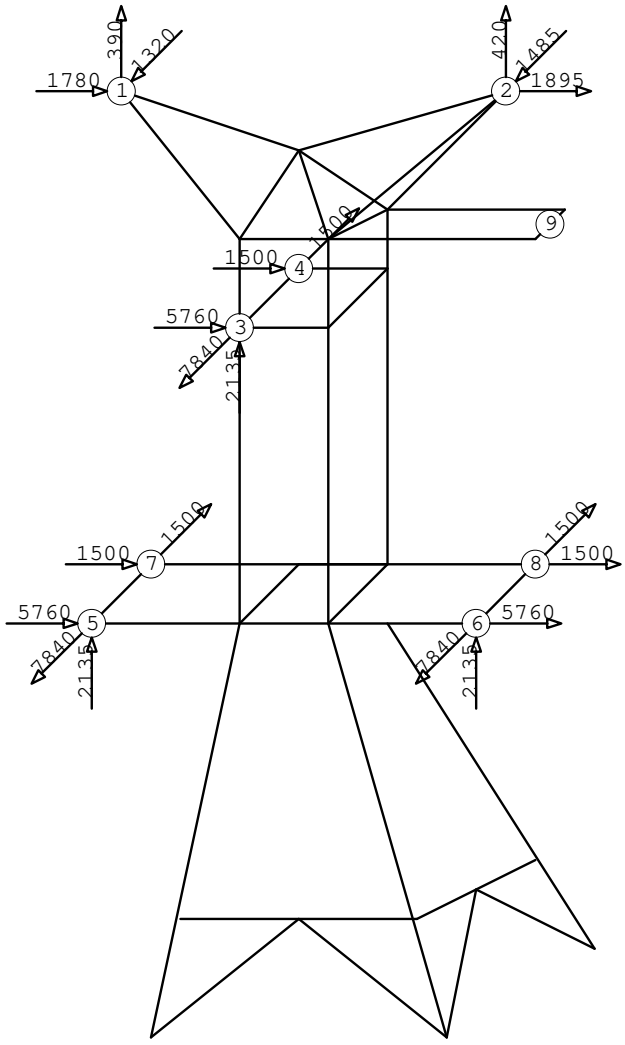
Hipótese com cargas indicadas: 2T
Hipótese com cargas transversais invertidas: 2T I
Hipótese 2T

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
W x 1.00 - VENTO MÁXIMO EXTREMO W

Notas:

- VENTO EXTREMO TRANSVERSAL - T = 150 anos.
- Pressão de vento na torre 32,30 x Gt [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (0°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- Aplicação Terminal
- Dois lados montados
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante máximo.



Hipótese com cargas indicadas: 2TR
Hipótese com cargas transversais invertidas: 2TRI
Hipótese 2TR

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
W x 1.00 - VENTO MÁXIMO EXTREMO W

Notas:

- VENTO EXTREMO TRANSVERSAL - T = 150 anos.
- Pressão de vento na torre 32,30 x Gt [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (0°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- Aplicação Terminal
- Dois lados montados
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante mínimo.

4 DIMENSIONAMENTO

- LEGENDA :

BARRA	- Nome da barra calculada	
HIP	- Nome da hipótese de cálculo	
CARGA	- Esforço na barra	(kgf)
PERFIL	- Perfil utilizado	(mm)
Q	- Qualidade do aço (S = A36 - H = A572 GR 50)	
	(G = A572 GR 60)	
Ag	- Área total da seção transversal	(cm²)
Ae	- Área líquida da seção transversal	(cm²)
LON	- Comprimento de flambagem	(cm)
RAD	- Raio de giração do perfil	(cm)
KL/R	- Esbeltez	
L/R	- CPR/RAIO	
fa	- Tensão máxima atuante	(kgf/cm²)
Fa	- Tensão crítica de flambagem	(kgf/cm²)
NT	- Número de parafusos	
DIAM	- Diâmetro do parafuso	(mm)
STOT	- Área total do parafuso	(cm²)
fv	- Tensão de cisalhamento	(kgf/cm²)
fp	- Pressão no furo	(kgf/cm²)
C	- Número da curva de flambagem conforme ASCE.	

- Coeficiente de resistência : Fr = 0,85.
- As tensões admissíveis Fa e Ft indicadas no dimensionamento foram obtidas multiplicando-se as tensões limites prescritas pela Norma ASCE 10-15 pelo coeficiente de resistência Fr = 0,85.

Para Pressão no furo (fp)

- M12 pinça = 22: Fp = 5998 x 0,85 = 5098 (H)
  Fp = 6921 X 0,85 = 5882 (G)

- M16 pinça = 25: Fp = 5204 x 0,85 = 4423 (H)
  Fp = 6004 X 0,85 = 5103 (G)

BARRA	HIP	CARGA	PERFIL	Q	Ag:Ae	LON	RAD	KL/R	fa ft	Fa x Fr Ft x Fr	C	fa/(Fa x Fr) ft/(Ft x Fr)	NT	DIAM	STOT	fv	fp
C 1	1	-2129	L 50.X 50.X 3.0	H	2.96	139	0.99	140	719	873	4	0.82	2	12.0	2.26	942	2957
C 1	1	+2129	L 50.X 50.X 3.0	H	2.50				852	2689		0.32	2	12.0	2.26	942	2957
C 2	1 RI	-3590	2L 40.X 40.X 3.0	H	4.70	150	1.21	124	764	1113	4	0.69					
C 2	c	+6585	2L 40.X 40.X 3.0	H	3.79				1737	2689		0.65	2* 3	12.0	6.78	971	3049
C 3	1T I	-4368	L 60.X 60.X 5.0	H	5.82	249	1.82	137	751	911	4	0.82	3	12.0	3.39	1288	2427
C 3	1TRI	+3719	L 60.X 60.X 5.0	H	4.30				865	2988		0.29					
F 1	1T	-3770	L 60.X 60.X 4.0	G	4.71	120	1.83	66	800	2543	1	0.31	4	16.0	8.04	469	1473
F 1	1TRI	+3354	L 60.X 60.X 4.0	G	3.18				1055	3585		0.29					
F 1a	2T I	-8712	L 60.X 60.X 4.0	G	4.71	157	1.83	86	1850	2091	1	0.88					
F 1a	2TRI	+7802	L 60.X 60.X 4.0	G	4.00				1949	3585		0.54					
F 1b	1T I	-10179	L 60.X 60.X 4.0	G	4.71	64	1.18	54	2161	2758	1	0.78	4	16.0	8.04	1266	3976
F 1b	1TRI	+9297	L 60.X 60.X 4.0	G	3.18				2924	3585		0.82					
F 2	1T	-31530	L 90.X 90.X 8.0	G	13.90	165	2.74	60	2268	2909	1	0.78					
F 2	1TRI	+28122	L 90.X 90.X 8.0	G	11.81				2380	3585		0.66					
F 2a	2T	-41734	L 90.X 90.X 8.0	G	13.90	146	2.74	53	3002	3057	1	0.98	10	16.0	20.10	2076	3260
F 2a	1TRI	+34406	L 90.X 90.X 8.0	G	10.83				3177	3585		0.89					
T 1T	2T I	-2133	L 45.X 45.X 3.0	H	2.66	100	0.88	117	802	1250	3	0.64	2	12.0	2.26	944	2963
T 1T	2TRI	+1989	L 45.X 45.X 3.0	H	2.20				904	2689		0.34					
T 2T	1	-1853	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	103	0.78	132	789	982	4	0.80	2	12.0	2.26	820	2574
T 2T	1	+1853	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				980	2689		0.36	2	12.0	2.26	820	2574

BARRA	HIP	CARGA	PERFIL	Q	Ag:Ae	LON	RAD	KL/R	fa ft	Fa x Fr Ft x Fr	C	fa/(Fa x Fr) ft/(Ft x Fr)	NT	DIAM	STOT	fv	fp
T 3T	c.3I	-7738	L 65.X 65.X 4.0	G	5.13	105	1.28	101	1508	1653	3	0.91	4	12.0	4.52	1712	4030
T 3T	c.3I	+7738	L 65.X 65.X 4.0	G	4.36				1775	3227		0.55	4	12.0	4.52	1712	4030
T 4T	c.4I	-19017	L 75.X 75.X 6.0	G	8.75	109	1.47	86	2173	2196	2	0.99	8	12.0	9.04	2104	3302
T 4T	c.4I	+17068	L 75.X 75.X 6.0	G	7.44				2295	3227		0.71					
T 1L	1TR	-1333	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	102	0.78	131	567	996	4	0.57	1	12.0	1.13	1180	3703
T 1L	1TR	+1333	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				705	2689		0.26	1	12.0	1.13	1180	3703
T 2L	1T	-1548	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	104	0.78	134	659	953	4	0.69	2	12.0	2.26	685	2150
T 2L	1T	+1548	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				819	2689		0.30	2	12.0	2.26	685	2150
T2aL	1T	-1548	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	104	0.78	134	659	953	4	0.69	2	12.0	2.26	685	2150
T2aL	1T	+1548	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				819	2689		0.30	2	12.0	2.26	685	2150
T 3L	1TRI	-6351	L 50.X 50.X 4.0	H	3.89	107	1.52	95	1633	1811	3	0.90	3	12.0	3.39	1873	4410
T 3L	1TRI	+6351	L 50.X 50.X 4.0	H	3.28				1936	2689		0.72	3	12.0	3.39	1873	4410
T3aL	1TRI	-6351	L 60.X 60.X 4.0	H	4.71	107	1.18	105	1348	1543	3	0.87	3	12.0	3.39	1873	4410
T3aL	1TRI	+6351	L 60.X 60.X 4.0	H	4.00				1586	2689		0.59	3	12.0	3.39	1873	4410
T 4L	1TRI	-6500	L 50.X 50.X 4.0	G	3.89	109	1.52	96	1671	1854	3	0.90	3	12.0	3.39	1917	4514
T 4L	1TRI	+6500	L 50.X 50.X 4.0	G	3.28				1982	3227		0.61	3	12.0	3.39	1917	4514
T99L	2 R	-20	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	164	0.78	210	9	388	4	0.02	1	12.0	1.13	18	56
T99L		+20	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				11	2689		0.00	1	12.0	1.13	18	56
M 1	12b	-2009	L 60.X 60.X 4.0	H	4.71	184	1.83	110	427	1414	3	0.30	3	16.0	6.03	333	1046
M 2	12b	+1981	L 60.X 60.X 4.0	H	3.94				503	2689		0.19	3	16.0	6.03	329	1032
M 1H	12b	+96	2L 90.X 90.X 7.0	G	20.74				5	3227		0.00	4	12.0	4.52	21	14

BARRA	HIP	CARGA	PERFIL				Q	Ag:Ae	LON	RAD	KL/R	fa ft	Fa x Fr Ft x Fr	C	fa/(Fa x Fr) ft/(Ft x Fr)	NT	DIAM	STOT	fv	fp
M 2H	12b	-133	L	60.X	60.X	4.0	H	4.71	224	1.83	122	28	1149	4	0.02	2	12.0	2.26	59	139
M 3H	12b	-133	L	40.X	40.X	3.0	H	2.35	112	0.78	144	57	825	4	0.07	2	12.0	2.26	59	185
M 3H	12b	+133	L	40.X	40.X	3.0	H	1.89				70	2689		0.03	2	12.0	2.26	59	185
M 1Q	1T	-2838	L	45.X	45.X	3.0	H	2.66	164	1.36	121	1067	1168	4	0.91	2	12.0	2.26	1256	3942
M 1Q	1TR	+2437	L	45.X	45.X	3.0	H	2.20				1108	2689		0.41					
M 2Q	1TRI	-2020	L	45.X	45.X	3.0	H	2.66	164	1.36	121	759	1168	4	0.65					
M 2Q	1T	+2298	L	45.X	45.X	3.0	H	2.20				1045	2689		0.39	2	12.0	2.26	1017	3192
C 5Q	c.3	-333	L	40.X	40.X	3.0	H	2.35	116	0.78	149	142	770	4	0.18	1	12.0	1.13	295	925
C 5Q	12b	+270	L	40.X	40.X	3.0	H	1.89				143	2689		0.05					
M 3Q	12b	-708	L	45.X	45.X	3.0	H	2.66	164	1.36	121	266	1168	4	0.23					
M 3Q	1T	+731	L	45.X	45.X	3.0	H	2.20				332	2689		0.12	3	12.0	3.39	216	677
M 4Q	c.3	-339	L	45.X	45.X	3.0	H	2.66	164	1.36	121	127	1168	4	0.11	1	12.0	1.13	300	942
M 4Q	10RI	+269	L	45.X	45.X	3.0	H	2.20				122	2689		0.05					
M 5Q	b.3	-268	L	40.X	40.X	3.0	H	2.35	116	0.78	149	114	770	4	0.15					
M 5Q	c.3	+479	L	40.X	40.X	3.0	H	1.89				253	2689		0.09	1	12.0	1.13	424	1331
M21Q	c.7I	-3096	L	60.X	60.X	4.0	H	4.71	164	1.18	139	657	885	4	0.74					
M21Q	c	+4242	L	60.X	60.X	4.0	H	4.00				1060	2689		0.39	3	12.0	3.39	1251	2946
M22Q	c.4I	-1157	2L	90.X	90.X	7.0	G	24.40	164	3.68	45	47	3205	1	0.01					
M22Q	2TRI	+7870	2L	90.X	90.X	7.0	G	20.74				379	3227		0.12	4	12.0	4.52	1741	1171

BARRA	HIP	CARGA	PERFIL	Q	Ag:Ae	LON	RAD	KL/R	fa ft	Fa x Fr Ft x Fr	C	fa/(Fa x Fr) ft/(Ft x Fr)	NT	DIAM	STOT	fv	fp
m22q	b.3	-2051	L 50.X 50.X 3.0	H	2.96	164	1.52	114	693	1316	3	0.53	2	12.0	2.26	908	2849
m22q	c.4I	+1546	L 50.X 50.X 3.0	H	2.50				618	2689		0.23					
M23Q	c.4I	-2186	L 45.X 45.X 3.0	H	2.66	116	0.88	132	822	982	4	0.84					
M23Q	b.3	+2901	L 45.X 45.X 3.0	H	2.20				1319	2689		0.49	2	12.0	2.26	1284	4029
M11a	c	-27935	L 90.X 90.X 7.0	G	12.20	127	2.75	65	2290	2791	2	0.82	7	16.0	14.07	1985	3563
M11a	1 RI	+14450	L 90.X 90.X 7.0	G	10.37				1393	3227		0.43					
M11b	c.5I	-29310	L 90.X 90.X 7.0	G	12.20	127	1.77	72	2402	2611	1	0.92					
M11b	1 R	+13476	L 90.X 90.X 7.0	G	10.37				1300	3585		0.36					
M11c	1T	-32452	L 90.X 90.X 7.0	G	12.20	127	2.75	65	2660	2791	2	0.95	8	16.0	16.08	2018	3622
M11c	1T	+15700	L 90.X 90.X 7.0	G	10.37				1514	3227		0.47					
M12	7 RI	-8990	L 75.X 75.X 6.0	G	8.75	136	1.47	106	1027	1522	3	0.67					
M12	c I	+21248	L 75.X 75.X 6.0	G	7.44				2857	3227		0.89	5	16.0	10.05	2114	4427
M 1L	c.3	-269	2L 90.X 90.X 7.0	G	24.40	164	2.75	60	11	2909	1	0.00					
M 1L	2T	+4920	2L 90.X 90.X 7.0	G	20.74				237	3227		0.07	4	12.0	4.52	1088	732
M2aL	1T	-5295	L 60.X 60.X 4.0	G	4.71	103	1.18	104	1124	1581	3	0.71	3	12.0	3.39	1562	3677
M2aL	1TRI	+5281	L 60.X 60.X 4.0	G	4.00				1319	3227		0.41					
M 2L	1T	-5295	L 50.X 50.X 4.0	H	3.89	103	0.98	109	1361	1440	2	0.94	3	12.0	3.39	1562	3677
M 2L	1T	+5295	L 50.X 50.X 4.0	H	3.28				1614	2689		0.60	3	12.0	3.39	1562	3677
M11Q	6 RI	-7607	L 75.X 75.X 5.0	G	7.36	164	1.48	115	1034	1293	3	0.80					
M11Q	c	+19674	L 75.X 75.X 5.0	G	6.26				3145	3227		0.97	5	16.0	10.05	1958	4919
M12Q	1T	-20	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	164	1.21	136	9	925	4	0.01	1	16.0	2.01	10	42
M12Q		+20	L 40.X 40.X 3.0	H	1.77				11	2689		0.00	1	16.0	2.01	10	42

BARRA	HIP	CARGA	PERFIL	Q	Ag:Ae	LON	RAD	KL/R	fa ft	Fa x Fr Ft x Fr	C	fa/(Fa x Fr) ft/(Ft x Fr)	NT	DIAM	STOT	fv	fp
M13Q	1T I	-36718	L 100.X 100.X 9.0	G	17.40	164	3.05	87	2110	2163	3	0.98	9	16.0	18.09	2030	2833
M13Q	1T	+21113	L 100.X 100.X 9.0	G	14.79				1428	3227		0.44					
M14Q	2TR	-6669	L 50.X 50.X 5.0	H	4.80	82	0.97	102	1389	1630	3	0.85					
M14Q	1TRI	+7428	L 50.X 50.X 5.0	H	3.84				1934	2689		0.72	3	16.0	6.03	1232	3095
M15Q	b.3I	-7450	L 60.X 60.X 5.0	H	5.82	116	1.17	110	1280	1414	3	0.91	3	12.0	3.39	2198	4139
M15Q	b.3I	+5818	L 60.X 60.X 5.0	H	4.95				1176	2689		0.44					
F 3A	b.3	-54377	L 127.X 127.X 11.1	G	27.00	101	2.50	40	2014	3284	1	0.61	14	16.0	28.14	1932	2187
F 3A	1TRI	+45068	L 127.X 127.X 11.1	G	22.74				1982	3585		0.55					
F 3	2T	-76934	L 127.X 127.X 11.1	G	27.00	112	2.50	45	2849	3205	1	0.89	2*10	16.0	40.20	1914	4332
F 3	2TR	+68076	L 127.X 127.X 11.1	G	22.74				2994	3585		0.83					
F 4	1T I	-88964	L 127.X 127.X 12.7	G	30.60	110	2.50	44	2907	3222	1	0.90	2*10	16.0	40.20	2213	4378
F 4	2TR	+80330	L 127.X 127.X 12.7	G	25.73				3122	3585		0.87					
F 4a	1T	-90612	L 127.X 127.X 12.7	G	30.60	182	3.91	47	2961	3171	1	0.93	2*12	16.0	48.24	1878	3716
F 4a	1TRI	+83274	L 127.X 127.X 12.7	G	25.73				3236	3585		0.90					
T10T	b.3I	-15092	L 75.X 75.X 6.0	H	8.75	138	2.28	90	1725	1931	3	0.89	4	16.0	8.04	1877	3930
T10T	b.3I	+15092	L 75.X 75.X 6.0	H	7.44				2029	2689		0.75	4	16.0	8.04	1877	3930
T11T	b.3I	-10345	L 65.X 65.X 5.0	G	6.31	156	1.98	99	1639	1745	3	0.94	3	16.0	6.03	1716	4310
T11T	b.3I	+10345	L 65.X 65.X 5.0	G	5.35				1934	3227		0.60	3	16.0	6.03	1716	4310
T12T	b.3I	-7964	L 60.X 60.X 5.0	G	5.82	184	1.82	111	1368	1388	3	0.99	2	16.0	4.02	1981	4978
T12T	b.3I	+7872	L 60.X 60.X 5.0	G	4.86				1620	3227		0.50					

BARRA	HIP	CARGA	PERFIL	Q	Ag:Ae	LON	RAD	KL/R	fa ft	Fa x Fr Ft x Fr	C	fa/(Fa x Fr) ft/(Ft x Fr)	NT	DIAM	STOT	fv	fp
T13T	b.3I	-6169	L 60.X 60.X 5.0	H	5.82	209	1.82	117	1060	1250	3	0.85					
T13T	b.3I	+6241	L 60.X 60.X 5.0	H	4.86				1284	2689		0.48	2	16.0	4.02	1552	3901
T14T	b.3I	-5073	L 60.X 60.X 5.0	H	5.82	233	1.82	128	872	1044	4	0.84	2	16.0	4.02	1262	3171
T14T	b.3I	+4965	L 60.X 60.X 5.0	H	4.86				1022	2689		0.38					
T15T	b.3I	-5972	L 75.X 75.X 6.0	H	8.75	365	2.28	145	683	813	6	0.84					
T15T	b.3I	+6102	L 75.X 75.X 6.0	H	7.44				820	2689		0.30	2	16.0	4.02	1518	3178
T10L	bR3I	-10990	L 60.X 60.X 5.0	G	5.82	147	1.82	91	1888	2030	2	0.93					
T10L	bR3I	+11234	L 60.X 60.X 5.0	G	4.86				2312	3227		0.72	3	16.0	6.03	1863	4681
T11L	bR3I	-8122	L 60.X 60.X 5.0	G	5.82	174	1.82	108	1396	1466	3	0.95	2	16.0	4.02	2020	5076
T11L	bR3I	+8052	L 60.X 60.X 5.0	G	4.86				1657	3227		0.51					
T12L	bR3I	-6091	L 60.X 60.X 4.0	G	4.71	199	1.83	114	1293	1316	3	0.98					
T12L	bR3I	+6143	L 60.X 60.X 4.0	G	3.94				1559	3227		0.48	2	16.0	4.02	1528	4799
T13L	bR3I	-4820	L 60.X 60.X 4.0	H	4.71	222	1.83	121	1023	1168	4	0.88					
T13L	bR3I	+4833	L 60.X 60.X 4.0	H	3.94				1227	2689		0.46	2	16.0	4.02	1202	3776
T14L	bR3I	-4023	L 60.X 60.X 4.0	H	4.71	250	1.83	137	854	911	4	0.94	2	16.0	4.02	1001	3143
T14L	bR3I	+4012	L 60.X 60.X 4.0	H	3.94				1018	2689		0.38					
T15L	bR3I	-3812	L 60.X 60.X 5.0	G	5.82	285	1.82	157	655	694	4	0.94					
T15L	bR3I	+3822	L 60.X 60.X 5.0	G	4.86				786	3227		0.24	1	16.0	2.01	1901	4778
B10	7 RI	-425	L 50.X 50.X 3.0	H	2.96	244	1.52	161	144	660	4	0.22	1	16.0	2.01	211	885
B10	7	+271	L 50.X 50.X 3.0	H	2.38				114	2689		0.04					

BARRA	HIP	CARGA	PERFIL	Q	Ag:Ae	LON	RAD	KL/R	fa ft	Fa x Fr Ft x Fr	C	fa/(Fa x Fr) ft/(Ft x Fr)	NT	DIAM	STOT	fv	fp
FPD6	2T	-90318	L 127.X 127.X 12.7	G	30.60	130	2.50	52	2952	3077	1	0.96	2*12	16.0	48.24	1872	3704
FPD6	2TRI	+81322	L 127.X 127.X 12.7	G	25.73				3161	3585		0.88					
P90	b.3I	-8250	L 75.X 75.X 5.0	H	7.36	278	2.29	121	1121	1168	4	0.96					
P90	b.3I	+8366	L 75.X 75.X 5.0	H	6.26				1337	2689		0.50	3	16.0	6.03	1387	3486
FPD1	1T	-97570	L 127.X 127.X 12.7	G	30.60	77	2.50	31	3189	3405	1	0.94	2*12	16.0	48.24	2023	4001
FPD1	2TRI	+88490	L 127.X 127.X 12.7	G	25.73				3439	3585		0.96					
P15	b.3I	-6314	L 75.X 75.X 5.0	H	7.36	305	2.29	128	858	1044	6	0.82	2	16.0	4.02	1571	3946
P15	b.3I	+5775	L 75.X 75.X 5.0	H	6.26				923	2689		0.34					
F20a	1T	-87794	L 127.X 127.X 12.7	G	30.60	152	2.50	61	2869	2887	1	0.99					
F20a	2TRI	+80080	L 127.X 127.X 12.7	G	26.01				3079	3585		0.86					
E20	b.3I	-5842	L 75.X 75.X 5.0	H	7.36	182	1.48	123	794	1131	4	0.70					
E20	b.3I	+5972	L 75.X 75.X 5.0	H	6.26				955	2689		0.36	2	16.0	4.02	1486	3733
B20	b.3I	-3300	L 50.X 50.X 4.0	G	3.89	153	1.52	110	848	1414	3	0.60	2	16.0	4.02	821	2578
B20	b.3I	+3042	L 50.X 50.X 4.0	G	3.12				975	3227		0.30					
F20b	1T	-94069	L 127.X 127.X 12.7	G	30.60	77	2.50	31	3074	3405	1	0.90	2*12	16.0	48.24	1950	3858
F20b	2TRI	+86289	L 127.X 127.X 12.7	G	25.73				3354	3585		0.94					
B21	b.3I	-2072	L 50.X 50.X 4.0	H	3.89	270	1.52	178	533	540	4	0.99					
B21	b.3I	+2265	L 50.X 50.X 4.0	H	3.12				726	2689		0.27	1	16.0	2.01	1127	3539
B22	b.3I	-6648	2L 45.X 45.X 4.0	H	6.98	172	1.36	126	952	1077	4	0.88	2* 2	16.0	8.04	827	2597
B22	b.3I	+6648	2L 45.X 45.X 4.0	H	5.45				1220	2689		0.45	2* 2	16.0	8.04	827	2597

BARRA	HIP	CARGA	PERFIL	Q	Ag:Ae	LON	RAD	KL/R	fa ft	Fa x Fr Ft x Fr	C	fa/(Fa x Fr) ft/(Ft x Fr)	NT	DIAM	STOT	fv	fp
F30a	1T	-86080	L 127.X 127.X 12.7	G	30.60	142	2.50	57	2813	2975	1	0.95	2*12	16.0	48.24	1784	3530
F30a	2TRI	+78283	L 127.X 127.X 12.7	G	25.73				3042	3585		0.85					
E30	b.3I	-7446	L 75.X 75.X 5.0	H	7.36	260	2.29	117	1012	1250	3	0.81					
E30	b.3I	+7565	L 75.X 75.X 5.0	H	6.26				1209	2689		0.45	3	16.0	6.03	1255	3152
F30b	1T	-94594	L 127.X 127.X 12.7	G	30.60	101	2.50	40	3091	3284	1	0.94					
F30b	2TRI	+87064	L 127.X 127.X 12.7	G	26.01				3347	3585		0.93					
E31	b.3I	-2864	2L 60.X 60.X 4.0	H	9.42	456	2.43	188	304	484	4	0.63	2* 2	12.0	4.52	634	1492
E31	b.3I	+2723	2L 60.X 60.X 4.0	H	8.01				340	2689		0.13					
B30	1 I	-1844	L 60.X 60.X 4.0	H	4.71	191	1.18	162	392	652	4	0.60	1	12.0	1.13	1632	3842
B30	1 I	+1664	L 60.X 60.X 4.0	H	4.00				416	2689		0.15					
F30c	1T	-95880	L 127.X 127.X 12.7	G	30.60	82	2.50	33	3133	3380	1	0.93	2*12	16.0	48.24	1988	3932
F30c	2TRI	+87667	L 127.X 127.X 12.7	G	25.73				3407	3585		0.95					
B31	1 I	-1796	L 50.X 50.X 4.0	H	3.89	297	1.52	166	462	621	6	0.74	2	12.0	2.26	795	1871
B31	1 I	+1758	L 50.X 50.X 4.0	H	3.28				536	2689		0.20					
B32	1 I	-5702	2L 50.X 50.X 3.0	H	5.92	260	2.01	130	963	1012	4	0.95	2* 2	12.0	4.52	1262	3960
B32	1 I	+5581	2L 50.X 50.X 3.0	H	5.01				1114	2689		0.41					
F40a	1T	-89635	L 127.X 127.X 12.7	G	30.60	142	2.50	57	2929	2975	1	0.98	2*12	16.0	48.24	1858	3676
F40a	2TRI	+81365	L 127.X 127.X 12.7	G	25.73				3162	3585		0.88					
E40	b.3I	-6007	L 65.X 65.X 5.0	H	6.31	260	1.98	131	952	996	4	0.96	3	16.0	6.03	996	2503
E40	b.3I	+6007	L 65.X 65.X 5.0	H	5.35				1123	2689		0.42	3	16.0	6.03	996	2503

BARRA	HIP	CARGA	PERFIL	Q	Ag:Ae	LON	RAD	KL/R	fa ft	Fa x Fr Ft x Fr	C	fa/(Fa x Fr) ft/(Ft x Fr)	NT	DIAM	STOT	fv	fp
F40b	1T	-96807	L 127.X 127.X 12.7	G	30.60	102	2.50	41	3164	3269	1	0.97	2*12	16.0	48.24	2007	3970
F40b	2TRI	+88427	L 127.X 127.X 12.7	G	25.73				3437	3585		0.96					
E41	1 I	-2240	2L 60.X 60.X 4.0	H	9.42	518	2.43	177	238	546	6	0.44	2* 2	12.0	4.52	496	1167
E41	1 I	+2135	2L 60.X 60.X 4.0	H	8.01				267	2689		0.10					
B40	7 I	-2768	L 65.X 65.X 4.0	H	5.13	232	1.28	167	540	613	5	0.88	2	12.0	2.26	1225	2883
B40	7 I	+2594	L 65.X 65.X 4.0	H	4.36				595	2689		0.22					
F40c	1T	-97570	L 127.X 127.X 12.7	G	30.60	101	2.50	40	3189	3284	1	0.97	2*12	16.0	48.24	2023	4001
F40c	2TRI	+88491	L 127.X 127.X 12.7	G	25.73				3439	3585		0.96					
B41	1 I	-2904	L 60.X 60.X 4.0	H	4.71	295	1.83	161	617	660	4	0.93	2	12.0	2.26	1285	3025
B41	1 I	+2855	L 60.X 60.X 4.0	H	4.00				713	2689		0.27					
B42	1 I	-5658	2L 50.X 50.X 4.0	H	7.78	318	2.04	142	727	848	6	0.86	2* 2	12.0	4.52	1252	2947
B42	1 I	+5562	2L 50.X 50.X 4.0	H	6.57				847	2689		0.31					
FPD2	1T	-96120	L 127.X 127.X 12.7	G	30.60	102	2.50	41	3141	3269	1	0.96	2*12	16.0	48.24	1993	3942
FPD2	2TRI	+87057	L 127.X 127.X 12.7	G	25.73				3383	3585		0.94					
P30	b.3I	-6701	L 60.X 60.X 5.0	H	5.82	138	1.17	118	1151	1228	1	0.94	3	16.0	6.03	1111	2792
P30	b.3I	+6292	L 60.X 60.X 5.0	H	3.90				1613	2988		0.54					
FPD3	1T	-94669	L 127.X 127.X 12.7	G	30.60	114	2.50	46	3094	3188	1	0.97	2*12	16.0	48.24	1962	3882
FPD3	2TRI	+85623	L 127.X 127.X 12.7	G	25.73				3328	3585		0.93					
P45	b.3I	-7088	L 75.X 75.X 5.0	G	7.36	273	2.29	120	963	1187	3	0.81	2	16.0	4.02	1763	4430
P45	b.3I	+6810	L 75.X 75.X 5.0	G	6.26				1089	3227		0.34					

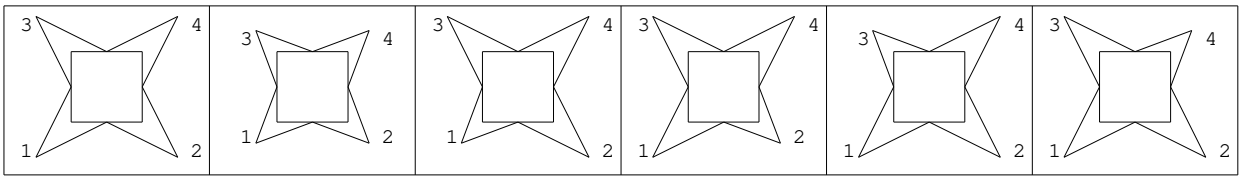
BARRA	HIP	CARGA	PERFIL	Q	Ag:Ae	LON	RAD	KL/R	fa ft	Fa x Fr Ft x Fr	C	fa/(Fa x Fr) ft/(Ft x Fr)	NT	DIAM	STOT	fv	fp
FPD4	1T	-93219	L 127.X 127.X 12.7	G	30.60	122	2.50	49	3046	3134	1	0.97	2*12	16.0	48.24	1932	3823
FPD4	2TRI	+84189	L 127.X 127.X 12.7	G	25.73				3272	3585		0.91					
P60	b.3I	-7475	L 75.X 75.X 5.0	G	7.36	277	2.29	121	1016	1168	4	0.87	2	16.0	4.02	1859	4672
P60	b.3I	+7328	L 75.X 75.X 5.0	G	6.26				1171	3227		0.36					
FPD5	1T	-91768	L 127.X 127.X 12.7	G	30.60	127	2.50	51	2999	3097	1	0.97	2*12	16.0	48.24	1902	3763
FPD5	2TRI	+82755	L 127.X 127.X 12.7	G	25.73				3216	3585		0.90					
P75	b.3I	-7862	L 75.X 75.X 5.0	G	7.36	275	2.29	120	1068	1187	4	0.90	2	16.0	4.02	1956	4914
P75	b.3I	+7846	L 75.X 75.X 5.0	G	6.26				1254	3227		0.39					

5 CARGAS NAS FUNDAÇÕES

5.1 COMPOSIÇÃO DAS ESTRUTURAS

Estrutura	Composição
A	EXTENSÃO 0.0
B	EXTENSÃO 6.0
C	EXTENSÃO 12.0
D	EXTENSÃO 18.0

Combinação dos pés



00 01 02 03 04 05

Altura do pé menor: 1.50 m
Altura do pé maior: 9.00 m

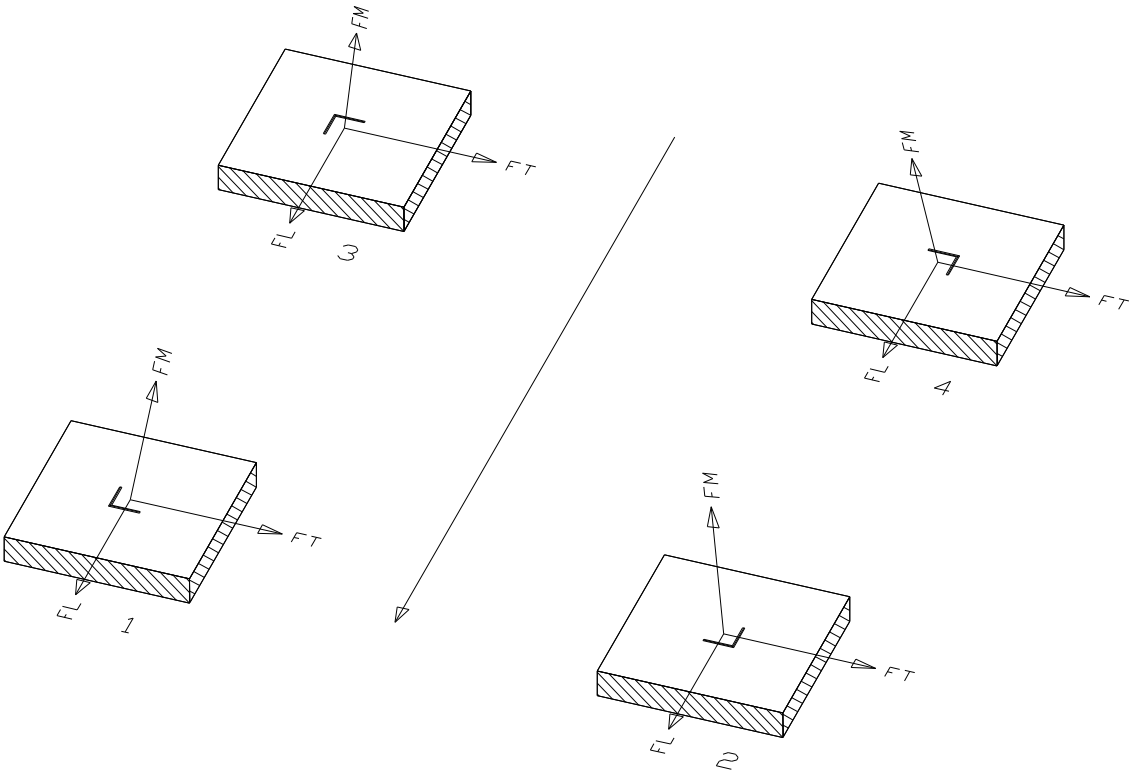
5.2 COEFICIENTES DE SEGURANÇA ADICIONAIS

As cargas listadas a seguir foram multiplicadas pelos seguintes coeficientes de segurança adicionais:

BLOCOS	VERTICAIS	HORIZONTAIS
COMPRIMIDOS	1.00	1.00
TRACIONADOS	1.00	1.00

IMPORTANTE: Todas as cargas estão expressas em kgf

5.3 CARGAS NAS FUNDAÇÕES INCLINADAS



Disposição dos blocos em relação ao eixo da linha.

Convenções adotadas na listagem das cargas discretizadas e resumos:
- -FL (FX) - Horizontal Longitudinal (Positiva no sentido indicado).
- -FT (FY) - Horizontal Transversal (Positiva no sentido indicado).
- -FM (FZ) - Carga na direção do montante da torre (Positiva no sentido indicado).

Convenções adotadas apenas na listagem dos resumos:
- -Soma - Somatório das cargas horizontais atuantes no bloco:

$$\text{Soma} = |FL| + |FT|$$

- -Resultante - Resultante das cargas horizontais atuantes no bloco:

Tangentes consideradas na decomposição das cargas:
- -Face Transversal - 0.136328
- -Face Longitudinal - 0.136328

5.3.1 RESUMO DAS CARGAS MÁXIMAS DE COMPRESSÃO

HIP.	COMB.	FZ	FY	FX	RESULT.	SOMA
b.3I	A 2	-59182.	-5056.	-2178.	5505.	7234.
1T I	A 2	-93135.	-4330.	754.	4395.	5084.
1TRI	A 2	-85908.	-4183.	1035.	4309.	5218.
2T I	A 2	-93055.	-4322.	799.	4395.	5121.
2TRI	A 2	-85828.	-4175.	1081.	4313.	5256.
b.3I	A 2	-59225.	-4989.	-2115.	5419.	7104.
1T I	A 2	-93171.	-4249.	833.	4330.	5082.
1TRI	A 2	-85890.	-4113.	1115.	4261.	5228.
2T I	A 2	-93092.	-4241.	879.	4331.	5120.
2TRI	A 2	-85810.	-4106.	1160.	4267.	5266.
b.4	A 3	-59971.	4101.	-1379.	4327.	5480.
b.3I	A 3	-9718.	-4624.	3686.	5913.	8310.
1T	A 3	-93811.	3150.	1807.	3631.	4957.
1TR	A 3	-85507.	3229.	2096.	3850.	5325.
2T	A 3	-93739.	3325.	1665.	3719.	4990.
2TR	A 3	-85436.	3404.	1955.	3925.	5359.
b.4	A 3	-59928.	4167.	-1441.	4409.	5608.
1T	A 3	-93774.	3231.	1727.	3664.	4958.
1TR	A 3	-85526.	3299.	2017.	3867.	5316.
2T	A 3	-93703.	3406.	1586.	3757.	4992.
2TR	A 3	-85454.	3474.	1875.	3948.	5349.
1T I	B 2	-95768.	-3250.	473.	3284.	3723.
2T I	B 2	-95746.	-3245.	483.	3281.	3728.
1T I	B 2	-95800.	-3194.	527.	3237.	3721.
2T I	B 2	-95778.	-3189.	536.	3234.	3725.
1T	B 3	-96296.	2440.	1191.	2715.	3631.
2T	B 3	-96276.	2561.	1073.	2777.	3634.
2T	B 3	-96244.	2616.	1019.	2807.	3635.

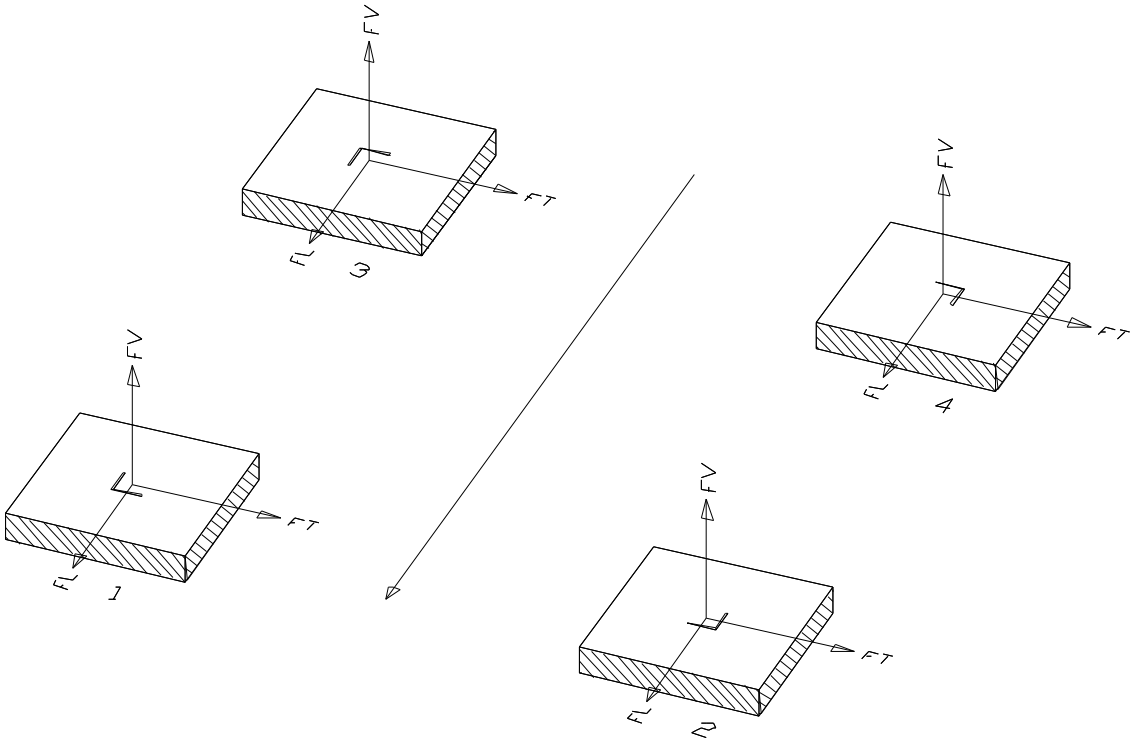
HIP.	COMB.	FZ	FY	FX	RESULT.	SOMA
1T I C	2	-97373.	-2906.	331.	2925.	3237.
2T I C	2	-97359.	-2903.	340.	2923.	3243.
1T I C	2	-97400.	-2862.	374.	2886.	3236.
2T I C	2	-97386.	-2858.	383.	2884.	3241.
1T C	3	-97807.	2263.	904.	2437.	3167.
2T C	3	-97794.	2359.	812.	2495.	3171.
2T C	3	-97766.	2403.	769.	2523.	3172.
1T I D	2	-99021.	-2766.	296.	2782.	3062.
2T I D	2	-99013.	-2763.	303.	2780.	3066.
1T I D	2	-99045.	-2728.	332.	2748.	3060.
2T I D	2	-99037.	-2725.	339.	2746.	3064.
1T D	3	-99393.	2221.	779.	2354.	3000.
2T D	3	-99385.	2302.	700.	2406.	3002.
2T D	3	-99361.	2340.	664.	2432.	3004.

5.3.2 RESUMO DAS CARGAS MÁXIMAS DE TRAÇÃO

HIP.	COMB.		FZ	FY	FX	RESULT.	SOMA
bR3I	A	3	141.	-3659.	4092.	5489.	7751.
1TR	A	4	86084.	2050.	3204.	3804.	5254.
2TR	A	4	86086.	2591.	2687.	3733.	5278.
bR3I	A	5	56005.	2366.	4364.	4964.	6730.
1TRI	A	5	86393.	-1023.	4180.	4303.	5203.
2TRI	A	5	86403.	-1746.	3476.	3890.	5222.
2TR	B	4	88293.	2056.	1692.	2663.	3748.
1TR	B	4	88290.	1632.	2119.	2675.	3751.
2TR	B	4	88311.	2003.	1746.	2657.	3749.
1TRI	B	5	88540.	-927.	2783.	2933.	3710.
2TRI	B	5	88562.	-1423.	2283.	2690.	3706.
1TR	C	4	89317.	1592.	1543.	2217.	3135.
2TR	C	4	89329.	1886.	1247.	2261.	3133.
1TR	C	4	89333.	1550.	1585.	2217.	3135.
2TR	C	4	89346.	1844.	1290.	2250.	3134.
1TRI	C	5	89540.	-990.	2115.	2335.	3105.
2TRI	C	5	89553.	-1384.	1718.	2206.	3102.
1TR	D	4	90055.	1643.	1297.	2093.	2940.
2TR	D	4	90064.	1892.	1046.	2162.	2938.
1TR	D	4	90070.	1607.	1333.	2088.	2940.
2TR	D	4	90078.	1856.	1082.	2148.	2938.
1TRI	D	5	90249.	-1133.	1779.	2109.	2912.
2TRI	D	5	90257.	-1466.	1443.	2057.	2909.

5.4 CARGAS NAS FUNDAÇÕES VERTICAIS

5.4.1 MÉTODO TRADICIONAL - BLOCOS ISOLADOS



Disposição dos blocos em relação ao eixo da linha.

Convenções adotadas na listagem das cargas discretizadas e resumos:
- -FL (FX) - Horizontal Longitudinal (Positiva no sentido indicado).
- -FT (FY) - Horizontal Transversal (Positiva no sentido indicado).
- -FV (FZ) - Vertical (Positiva no sentido indicado).

5.4.1.1 RESUMO DAS CARGAS MÁXIMAS DE COMPRESSÃO

BLOCOS ISOLADOS - MÉTODO TRADICIONAL

HIP.	COMB.	FZ	FY	FX
1T I A	2	-91438.	-16842.	13266.
2T I A	2	-91360.	-16824.	13301.
1T I A	2	-91474.	-16767.	13350.
2T I A	2	-91396.	-16748.	13385.
1T A	3	-92102.	15754.	14410.
2T A	3	-92032.	15919.	14259.
1T A	3	-92066.	15829.	14326.
2T A	3	-91996.	15995.	14175.
1T I B	2	-94024.	-16116.	13340.
2T I B	2	-94002.	-16108.	13346.
1T I D	2	-97217.	-16069.	13600.
2T I D	2	-97209.	-16065.	13605.
1T I D	2	-97241.	-16035.	13639.
2T I D	2	-97233.	-16031.	13644.
1T D	3	-97583.	15574.	14132.
2T D	3	-97575.	15654.	14052.
1T D	3	-97559.	15609.	14093.
2T D	3	-97551.	15689.	14013.

5.4.1.2 RESUMO DAS CARGAS MÁXIMAS DE TRAÇÃO

BLOCOS ISOLADOS - MÉTODO TRADICIONAL

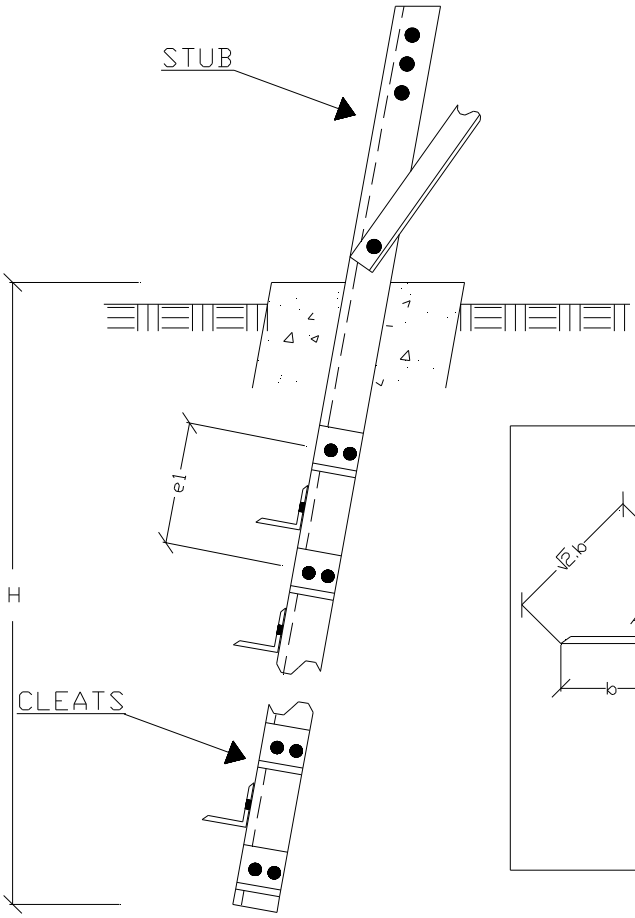
HIP.		COMB.	FZ	FY	FX
1TR	A	4	84498.	13690.	14688.
2TR	A	4	84500.	14231.	14171.
1TR	A	4	84516.	13616.	14769.
2TR	A	4	84518.	14157.	14253.
1TRI	A	5	84819.	-12630.	15787.
2TRI	A	5	84829.	-13355.	15085.
1TRI	A	5	84801.	-12704.	15705.
2TRI	A	5	84811.	-13429.	15003.
1TR	B	4	86664.	13545.	13924.
2TR	B	4	86684.	13918.	13554.
1TR	B	4	86682.	13494.	13981.
2TR	B	4	86702.	13867.	13610.
1TRI	B	5	86927.	-12823.	14678.
2TRI	B	5	86949.	-13322.	14181.
1TRI	B	5	86909.	-12873.	14622.
2TRI	B	5	86931.	-13372.	14125.
2TR	C	4	87702.	13888.	13248.
1TR	C	4	87706.	13552.	13587.
2TR	C	4	87718.	13848.	13293.
1TRI	C	5	87909.	-13019.	14145.
2TRI	C	5	87921.	-13415.	13749.
1TRI	C	5	87893.	-13059.	14100.
2TRI	C	5	87905.	-13455.	13704.
1TR	D	4	88415.	13742.	13396.

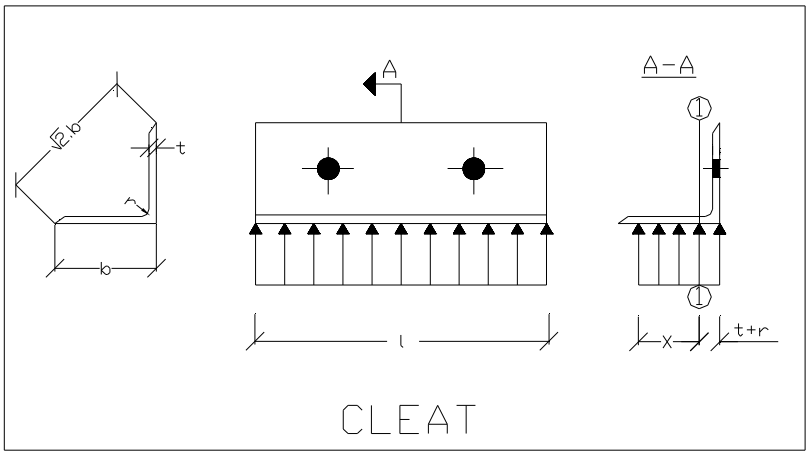
BLOCOS ISOLADOS - METODO TRADICIONAL

HIP.		COMB.	FZ	FY	FX
2TR	D	4	88423.	13992.	13146.
1TR	D	4	88430.	13708.	13434.
2TR	D	4	88438.	13958.	13184.
1TRI	D	5	88605.	-13258.	13904.
2TRI	D	5	88613.	-13592.	13569.
1TRI	D	5	88591.	-13291.	13866.
2TRI	D	5	88598.	-13626.	13531.

6 CÁLCULO DO STUB

6.1 ESQUEMA DO STUB





6.2 CARGAS MÁXIMAS

```
FATOR DE MUTIPLICAÇÃO DAS CARGAS    1.10
Compressão     - Hipótese -  1T I    Combinação   D   2
    Vertical  -108923. kgf
    Transv.     -3043. kgf
    Longit.       326. kgf

Tração         - Hipótese -  1TRI    Combinação   D   5
    Vertical    99274. kgf
    Transv.     -1246. kgf
    Longit.      1957. kgf
```

6.3 STUB

```
Perfil             = 1L 152. x 152. x 12.7 G
Seção   : Bruta    = 108923. / 4218. +  3060. / ( 0.75 x 4218. )
                   =  26.79 cm2 <  37.10 cm2
Ac / Ag            =    0.72 < 0.85
Seção   : Líquida  =  99274. / 4218. +  2320. / ( 0.75 x 4218. )
                   =  24.27 cm2 <  33.25 cm2
At / An            =    0.73 < 0.85
Comprimento        =  165.00 cm
```

6.4 ALETAS

```
Perfil                        =  L 100. x 100. x 12.0 G
Comprimento                l  =    15.24 cm
Espessura                  t  =     1.20 cm
Ráio                       rl =     1.20 cm

Tensão Crítica de Compressão no Concreto
  fc  = 200. Kgf/cm2
Carga Crítica por Aleta

                  ____________________
  d   =       t x V Fy / (1.19 x fc)

                  ________________________
  d   = 1.20 x V 4218. /( 1.19 x 200.) = 5.05 cm
  P   = 1.19 x fc x l x (t + rl + 0.5 x d)
  P   = 1.19 x 200. x 15.24 x ( 1.20 + 1.20 + 0.5 x 5.05) =  17867. Kgf

Número de Aletas    =  8
Carga Máxima        =  8 x  17867. =  142935. kgf
                          109332. /  142935. =   0.76 < 0.85
```

6.5 LIGAÇÃO DAS ALETAS

```
Número de Parafusos por aleta        =  4  Diam 16.0
Cisalhamento Crítico Efetivo      fv = 1699. kgf/cm2
Cisalhamento Admissível           Fv = 2620. kgf/cm2
fv / FV                              =  0.65 < 0.85
Esmagamento  Crítico Efetivo      fp = 1779. kgf/cm2
Esmagamento  Admissível           Fp = 5713. kgf/cm2
fp / FP                              =  0.31 < 0.85
```